TS5000 Robot Controller

コンベア同期機能マニュアル

Rev.0

2025 年 08 月 01 日

お　願　い

- このマニュアルは産業用ロボットを実際にご使用になられる方のお手元に必ず届くようお取りはからいください。
- 産業用ロボットをご使用前にこのマニュアルを必ずご覧くださいますようお願いいたします。
- お読みになった後は必ず保管してくださいますようお願いいたします。

Shibaura Machine

この取扱説明書に対応しているコントローラは TS5000 です。
TS5000 ソフトウェアバージョンによって対象となるコンベア同期機能が異なります。
このため、以下表を参考にご確認ください。

TS5000 ソフトウェアバージョン	
X8KCS-06B 以前	X8KCS-06C 以降
コンベア同期機能(V1)	コンベア同期機能(V1)(※１)
	コンベア同期機能(V2)(※2)

※1 CONVEYOR.PAR[C006]を 0 に設定した場合
※2 CONVEYOR.PAR[C006]を 1 に設定した場合

X8KCS-06C 以降をお使いのお客様は CONVEYOR.PAR[C006]を 1 に設定したコンベア同期機能(V2)の使用することをおすすめいたします。

版権所有、芝浦機械(株)、2024 年
この資料の一部を弊社の許可なく、他に転用することを禁じます。
この内容は、予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。

はじめに

このたびは弊社のロボットシステムをお求めいただきましてありがとうございます。
本マニュアルでは、コントローラ TS5000 のコンベア同期機能について記載しています。
なお本マニュアルの内容は、予告なく変更される場合がありますので、予めご了承ください。

本マニュアルの構成は、次の通りです。
【コンベア同期機能(V1)】
第 1 章：概要編
コンベア同期機能(V1)の特徴と概要について説明します。

第 2 章：セットアップ編
・TS5000 コントローラとコンベアエンコーダ、ビジョンシステムとの接続方法について説明します。
・ビジョンセンサ～ロボットコントローラ TS5000 間の通信を行うために必要なビジョンセンサの諸設定について説明します。

第 3 章：ロボット言語編
・コンベア同期機能(V1)で使用するロボット言語とプログラミング方法を説明します。

第 4 章：運転編
・コンベア同期機能(V1)で使用するユーティリティ機能と、運転・停止・リセット～再起動の手順について説明します。

【コンベア同期機能(V2)】
第 5 章：概要編
・コンベア同期機能(V2)の特徴と概要について説明します。

第 6 章：セットアップ編
・TS5000 コントローラとコンベアエンコーダ、ビジョンシステムとの接続方法について説明します。
・コンベア同期機能を使用するために必要な設定項目について説明します。

第 7 章：運転編
・コンベア同期機能に関する情報表示画面について説明します。
・コンベア同期機能で使用するロボット言語とプログラミング方法を説明します。

製造元

芝浦機械株式会社
〒４１０－８５１０
静岡県沼津市大岡２０６８－３
ＴＥＬ（０５５）９２６－５０３２
ＦＡＸ（０５５）９２５－６５２７

日本国内にて本コントローラをご購入頂いたお客様は、サービスネットワークを参照し、お問い合わせください。
日本国外にて本コントローラをご購入頂いたお客様は、購入時のお取引先へお問い合わせください。

目次

使用範囲について 11

使用方法について 12

保証について 20

産業用ロボットの安全に関する主な規格と法令について 21

安全上のご注意 23

サービスネットワーク 24

コンベア同期機能(V1) 26

1. 概要編 26

1.1 機能概要 26

1.1.1 ビジョン＋コンベア同期機能フロー 26

1.1.2 セットアップ手順 30

2. セットアップ編 31

2.1 コンベアとの接続 31

2.1.1 コンベアエンコーダの仕様 31

2.1.2 コンベアエンコーダの配線 31

2.1.3 エンコーダケーブルについて 31

2.2 トリガー入力信号の接続 32

2.2.1 回路構成 32

2.2.2 接点／トランジスタの仕様 32

2.2.3 コンベアトリガー入力信号ケーブル 32

2.3 パラメータ設定 33

2.3.1 ETHERNET.PAR 33

2.3.2 CONVEYOR.PAR 34

2.3.2.1. [C000] CONVEYOR PARAMETER 34

C000-1 Encoder rotating direction 35

＜TP5000 の場合＞ 35

＜TP1000 の場合＞ 36

C000-2 Encoder sampling period 37

C000-3 Conveyor stop judgment time 39

C000-4 Type of conveyor synchronization 40

C000-5 Dummy data 41

C000-6 Dummy data....41
C000-7 Dummy data....41
C000-8 Travel value per pulse of encoder [um/pulse] [mdeg/pulse]....42
＜TP5000 の場合＞....42
＜TP1000 の場合＞....44
C000-9 Rotation center position X of arc conveyor [mm]....45
C000-10 Rotation center position Y of arc conveyor [mm]....45
C000-11 Limitation width of synchronization(inner)....46
C000-12 Limitation width of synchronization(outer)....46
C000-13 Dummy data....47
C000-14 Dummy data....47
C000-15 Dummy data....47
2.3.2.2. [C001] VISION + CONVEYOR TRACKING PARAMETER (CH1,CH2)....48
C001-1 Delimiter Character....49
C001-2 Work sort function enable SW....50
C001-3 Virtual vision conveyor tracking enable SW....51
C001-4 Data reception timeout....52
C001-5 Calibration offset....53
C001-6 Detection area start point....55
C001-7 Detection area end point....55
C001-8 Conveyor Sync limit point....55
C001-9 Overlap allowance....57
C001-10 Capture width....58
C001-11 Calibration reference point (X)....59
C001-12 Calibration reference point (Y)....59
C001-13 Minimum TRIGger Interval....60
2.3.2.3. [C002] CONVEYOR TRACKING DOUT FUNCTION....61
C002-1 Output signal number....62
C002-2 Width of signal on....63
C002-3 Width of one cycle....64
2.3.2.4. [C003] CONVEYOR FUNCTION SWITCH....64
2.3.2.5. [C004] CONVEYOR FUNCTION SWITCH2....64
2.3.2.6. [C005] DATA SET GROUP FOR VIRTUAL VISION CONVEYOR TRACKING....64
2.4 ビジョンセンサ設定....65
2.4.1 トリガ信号＆データ送信プロセス....66
2.4.2 送信データフォーマット....67
2.4.3 キャリブレーション....69
2.4.3.1. ビジョンセンサの撮像位置決定....69
2.4.3.2. キャリブレーションシート準備....69
2.4.3.3. 撮像エリアの設定....70
2.4.3.4. ビジョンセンサのキャリブレーションポイント登録....70
2.4.3.5. キャリブレーションオフセット（mm）の登録....71

＜TP5000 の場合＞ 71
＜TP1000 の場合＞ 74
2.4.3.6. キャリブレーション基準位置の登録 75
2.4.3.7. ビジョンセンサの撮像インターバル(sec)の設定 76
＜TP5000 の場合＞ 76
＜TP1000 の場合＞ 77
2.4.4 「トラッキングデータ」について 78
3. ロボット言語編 79
3.1 命令語 79
CONV 80
SYNC 83
UNSYNC 85
XIN 86
CNVSTAT 88
VCFUNC 90
VCMARK 92
VCNEXT 94
VCPOS 95
VCPSWLD1-2 98
VCSEEK 99
VCSEL1-3 102
VCVTYPE1-2 105
VCWSTAT1-3 106
3.2 プログラミング留意事項 108
4. 運転編 109
4.1 操作・運転 109
4.1.1 コンベア同期ユーティリティ 109
4.1.1.1. コンベアモニタ画面（CONV_MON） 109
＜TP5000 の場合＞ 109
＜TP1000 の場合＞ 111
4.1.1.2. 「コンベアエンコーダの総パルス数」 及び 「コンベア移動量」の計測方法 112
＜TP5000 の場合＞ 112
＜TP1000 の場合＞ 113
4.1.1.3. ビジョンコンベアパラメータ設定画面(VCV_PAR) 115
＜TP5000 の場合＞ 115
＜TP1000 の場合＞ 117
4.1.1.4. ビジョンコンベアモニタ 1 画面(VCV_MON1－1、VCV_MON1－2) 119
＜TP5000 の場合＞ 119
＜TP1000 の場合＞ 121

4.1.1.5. ビジョンコンベアモニタ 2 画面(VCV_MON2) 123
＜TP5000 の場合＞ 123
＜TP1000 の場合＞ 123
4.1.1.6. 仮想ビジョンコンベアデータ画面（Virtual VCV data） 124
＜TP5000 の場合＞ 124
＜TP1000 の場合＞ 125
4.1.2 運転停止 126
4.1.3 リセット～再起動手順 128
4.1.4 コンベア停止 129

コンベア同期機能(V2) 130

5. 概要編 130
5.1 機能概要 130
6. セットアップ編 131
6.1 コンベアとの接続 131
6.1.1 コンベアエンコーダの仕様 131
6.1.2 コンベアエンコーダの配線 131
6.1.3 エンコーダケーブルについて 131
6.2 トリガー入力信号の接続 132
6.2.1 回路構成 132
6.2.2 接点／トランジスタの仕様 132
6.2.3 コンベアトリガー入力信号ケーブル 132
6.3 ビジョンシステムの設定 132
6.3.1 キャリブレーション 133
<ビジョンシステムによるキャリブレーション> 133
<TSAssist によるキャリブレーション> 133
6.3.2 送信データフォーマット 134
6.3.3 トリガー信号＆データ送信プロセス 135
6.4 パラメータ設定 137
6.4.1 コンベア入力設定 137
<TP5000> 137
<TSAssist> 138
6.4.2 コンベア設定 141
<TP5000> 141
<TSAssist> 142
6.4.3 コンベア形態設定 144
<TP5000> 144
<TSAssist> 146
6.4.4 コンベア境界位置設定 148
<TP5000> 149

<TSAssist>....150
6.4.5 ビジョンセンサ設定補助画面....152
<TP5000>....153
<TSAssist>....155
6.5 センサコンベア設定画面....157
<TP5000>....157
6.5.1 トリガーパルスの出力設定....159
<TP5000>....159
<TSAssist>....160
7. 運転編....162
7.1 コンベア同期情報表示画面....163
<TP5000>....163
<TSAssist>....164
7.1.1 コンベア情報表示画面(CONV_INFO)....165
<TP5000>....165
<TSAssist>....166
7.1.2 コンベア入力情報表示画面(CONV_MONI)....167
<TP5000>....167
<TSAssist>....168
7.1.3 ワーク情報表示画面(WORK_INFO)....169
<TP5000>....169
<TSAssist>....170
7.1.4 コンベア同期情報表示画面(SYNC_INFO)....172
<TP5000>....172
<TSAssist>....173
7.2 ロボット言語....175
7.2.1 命令語....175
SYNC....176
UNSYNC....177
XIN....178
CWORKCNT....179
CWORKID....180
CWORKPOS....181
CWORKOPT....182
CWORKOUT....183
CWORKREM....184
CSHIFT....185
RESET CONV....186
CUPSTREAM....187
CSYNCMOVE....188
CAUTOREM....189

CNVVELOC1,2.....190
CNVCOUNT1,2.....191
7.2.2 サンプルプログラム.....192
7.2.2.1. 動作確認用サンプルプログラム.....192

付録 193

使用範囲について

ワークの移動，整列といった搬送作業、部品の挿入，ねじ締めといった組立作業など、幅広い作業の自動化に適応することを意図して開発されました。
お客様におかれましても、これらの作業の自動化適応や自動化機器への組込みを目的とした使用をお願い致します。

人に接触する作業（医療，介護に関する作業など）への適用，人の生命を維持する機器（生命維持装置，保育器など）への組込み，人が搭乗する機器（車などの輸送機器，飛行機などの航空宇宙機器，ジェットコースターなどの遊戯機器）への組込み，人命や人体を保護する機器（安全装置など）への組込みなどは、意図しておりません。
高い熱量を制御することを目的とした機器（原子力制御機器，燃焼炉制御機器など）への組込みなどは、意図しておりません。
故障や誤作動により、直接人の生命を脅かし、人体に危害を及ぼす恐れのある作業への適用や機器への組込みには、本製品の使用を禁じます。使用された場合、お客様の責任で保証されることとなります。

使用方法について

TS5000 の使用条件について説明します。条件と異なった状態で使用すると、想定外のリスクが生じる可能性があります。条件を守ってご使用ください。

1.製品の主な仕様 ご使用のロボットを対象としたロボットマニュアルをご参照ください。

2.使用上の制限　 表 1 から表 6 に、使用上の制限を示した「制限仕様シート」を掲載します。

表 1　制限仕様シート

1.製品を使用する目的と用途（使用上の制限）	
1) 意図する 使用	目的（物品の搬送,組立,検査,加工等）に沿った動作をロボットに実現させる (1)輸送 ①開梱場所までの輸送ルートを確保する ②フォークリフト等により梱包箱を持ち上げる ③梱包箱を開梱場所へ移動する (2)開梱 ①開梱に必要なスペースを確保する ②荷紐を切断して開梱する ③ロボットを固定している荷紐を切断する ④コントローラの梱包箱のテープを剥がして開梱する ⑤ロボットやコントローラの破損がないことを確認する ⑥付属品と、その数量を確認する ・ロボットを据付場所へ運搬する場合 ⑦梱包資材の廃棄、または保管と管理をする ・ロボットを保管する場合 ⑦納入時のように固定をして、再梱包する ⑧梱包箱を保管場所へ移動する (3)運搬 ・ロボット ①ロボット運搬時の姿勢を確認する ②ロボット固定治具が取り付けられていることを確認する ③クレーンを使用する場合は、付属のアイボルトを取り付ける ④ロボット固定治具の固定ボルトの締まりを確認する ⑤クレーンや台車を用いて据付場所へ運搬する ・コントローラ ①　台車を用いて据付場所へ運搬する

表 1　制限仕様シート(続き)

1.製品を使用する目的と用途（使用上の制限）	
1) 意図する 使用 (続き)	(4)据付 ①ロボットを架台等にボルトで固定する ②必要なケーブルを作成する ③ロボット固定冶具とアイボルトを取り外す ④コントローラを設置し、ロボットと接続する ⑤ロボットを手で押して、作業しやすい場所へ動かす ⑥エンドエフェクタを取り付ける ⑦必要な外部機器と接続する (5)教示 ①ティーチペンダント等による誘導や手で押すなどして、任意の位置や姿勢になるようにロボットを動かす ②ロボットが動作する位置を教示する ③動作順序（プログラム等）を作成する ④外部機器との間の信号やデータの授受を確認する ⑤低速（250mm/sec 以下）で動作確認する ⑥徐々に運転速度を上げながら、目的に沿った動作であることを確認する （６）運転 ①ロボットの運転を開始する ②所定の速度で、目的に沿った動作をしていることを確認する ③ロボットの運転を停止する （７）再梱包 ①エンドエフェクタを取り外す ②ティーチペンダント等による誘導や手で押すなどして、固定冶具が取り付けられる位置や姿勢になるようにロボットを動かす ③固定冶具を取り付ける ④電源を切り、配線を外す ⑤梱包に必要なスペースを確保する ⑥クレーンを使用してロボットを運搬する場合は、付属のアイボルトを取り付ける ⑦ロボットとコントローラを梱包場所へ運搬する ⑧ロボットとコントローラを納入時のように梱包する ⑨輸送機器（トラック等）までの輸送ルートを確保する ⑩梱包箱をフォークリフトで持ち上げる ⑪梱包箱を輸送機器へ載せる

表１　制限仕様シート(続き)

1.製品を使用する目的と用途（使用上の制限）	
1) 意図する 使用 (続き)	（８）保守 【１次電源オフの状態で実施する作業】 ・ロボット ①ボルトの緩みやガタツキの確認と増し締め実施 ②ケーブルクランプに緩みがないことの確認 ③キズの有無の点検 ④ゴミの清掃 ⑤防錆剤の点検と塗布 ⑥ケーブル，エアチューブの擦れの有無の確認 ⑦各関節の動作と原点位置のずれが無いかの確認 ・コントローラ ①コントローラ内メモリバックアップ用バッテリの交換 【１次電源オンの状態で実施する作業】 ①グリスの状態確認と給脂（サーボオフ時） ②運転時の異常振動と異音の確認（サーボオン時） ③教示点にズレがないかの確認（サーボオン時） ④ロボット位置検出器バックアップ用バッテリの交換（サーボオフ時） （９）廃棄 ①エンドエフェクタを取り外す ②ティーチペンダント等による誘導や手で押すなどして、固定冶具が取り付けられる位置や姿勢になるようにロボットを動かす ③固定冶具を取り付ける ④電源を切り、配線を外す ⑤クレーンを使用してロボットを運搬する場合は、付属のアイボルトを取り付ける ⑥ロボットとコントローラを廃棄場所へ運搬する ⑦各国法規が定めた方法で廃棄する

表 1　制限仕様シート(続き)

1.製品を使用する目的と用途（使用上の制限）	
2) 予見可能な誤使用	･ロボットに過大な衝撃が加わる、ロボットにより過大な衝撃を加える作業での使用 ･ロボット、コントローラ、オプション品の改造、これらのカバーを外した状態での通電 ･指定された設置状態（床置き、天吊り、壁掛け）以外での運転 ･指定された強度に満たない架台等での運転 ･指定された設置条件以外での運転 ･運転中の動作信号待ちの停止を、運転停止だと思ってのロボットの危険領域内への進入 ･仕様値を超えた条件での使用、または不適切な設定での使用 ･運転中およびサーボオン中の、電源オフによるロボットの停止 ･ボタンの押し間違えによる、意図しない運転 ･MANUAL モードでの動作確認を行わない運転 ･ロボットおよびハンド固定用ボルトの締結確認を行わない運転 ･誤配線による意図しない動作 ･プログラム選択間違いによる意図しない動作 ･ロボットに乗ったり、寄り掛かったり、アームにぶら下がる
3) 予期しない起動	･過大なノイズによる誤作動 ･予期せず周辺機器からロボットに送られた起動信号による、ロボットの起動 ･異常な通信データによる、意図しない起動 ･電圧変動による誤作動 ･停電後の通電による電源オン ･故障などによる誤作動

表 2　制限仕様シート

2.製品コンポーネントの交換等（時間上の制限）	
1) 機械的制限	･ロボットの運転前には、5 分間の低速（最大速度の 20%以下）運転を実施する ･日常点検,定期点検（3 ヶ月，6 ヶ月，1 年毎）,オーバーホール（5 年毎）により、 適時または定期的に消耗品を交換する
2) 電気的制限	

表３　制限仕様シート

3.製品の可動範囲等（空間上の制限）		
1) 動作範囲	第１軸 第２軸 第３軸 第４軸 付加軸 － －	1.4 仕様表による 1.4 仕様表による 1.4 仕様表による 1.4 仕様表による 個別の仕様による － －
2) インターフェース	輸送：梱包箱が、輸送作業者により運搬可能なこと 開梱：梱包箱が搬入可能なこと 最低限、２m^3のスペースを確保すること 運搬：ロボットをクレーンで吊り上げることが可能なこと 二人以上で持ち上げて、台車等に載せることが可能なこと 開梱場所から設置場所への経路に障害物がないこと 据付：ロボットの外形、可動範囲に適した場所に設置されていること コントローラの外形、通風に適した場所に設置されていること ケーブルは、作業者に踏まれない場所に設置されていること 教示：ロボット危険領域の外から教示作業が可能なこと 危険領域に進入する場合、ロボットと周辺機器に挟まれない空間があること 運転：柵や囲いを設ける等により、ロボットの危険領域に誰も近づけないこと ロボット危険領域の外から、運転操作が可能なこと 運転操作場所から、柵や囲い等の中に居る作業者が見えること 再梱包：ハンドの取り外し、固定治具の組付け、ロボットとコントローラの分離、 ロボットやコントローラの架台からの取り外しの作業が可能なこと 据付場所から梱包場所への移動が可能なこと 再梱包の作業が可能なこと フォークリフト等で梱包箱を持ち上げることが可能なこと 保守：保守作業に必要な空間が確保されていること ロボット危険領域の外から、保守後の運転確認作業が可能なこと 危険領域の中で、ロボットと周辺機器とに挟まれない空間があること 廃棄：ハンドの取外し,固定治具の組付け,ロボットとコントローラの分離, ロボットやコントローラの架台からの取外しの作業が可能なこと 据付場所から廃棄場所へ移動が可能なこと	

表３　制限仕様シート(続き)

3.製品の可動範囲等（空間上の制限）	
3) 作業環境	･ロボット危険領域を囲う柵や囲い等が用意され、運転中は誰も進入できないこと ･ロボットの運転状態を示す表示が用意され、運転中や停止中が分かること ･作業者を目視確認することができる照明が用意されていること ･足を滑らさないように、床が油などで覆われていないこと ･注意力を損なうような騒音がないこと

表４　制限仕様シート

4.製品のライフサイクル
組立、出荷試験、輸送、開梱、運搬、据付、教示、運転、再梱包、保守、廃棄のライフサイクルの中で、ここでは、「運搬と設置」（輸送、開梱、運搬、据付、再梱包）、「使用」（教示、運転、保守）、「廃棄」のライフサイクルにおけるリスクアセスメントを実施

表 5　制限仕様シート

5.機械に接近する人		
対象者	知識・条件	
1) 輸送作業者	知識	取扱説明書の内容
	条件	各国が法令で定めたフォークリフト等の運搬機器作業の教育等を受け、 事業主が作業を許可した者
2) 開梱作業者	知識	取扱説明書の内容
	条件	ー
3) 運搬作業者	知識	取扱説明書の内容
	条件	クレーンを使用する場合、各国が法令で定めたクレーン作業の教育等を受け、 事業主が作業を許可した者
4) 据付作業者	知識	取扱説明書の内容、対象ロボットの操作方法
	条件	ロボットを誘導する場合、各国が法令で定めたロボット教示作業の教育等を受け、 事業主が作業を許可した者
5) 教示作業者 作業監視者	知識	取扱説明書の内容、対象ロボットの操作方法、作業規定、ロボットの運転動作
	条件	各国が法令で定めたロボット教示作業の教育等を受け、事業主が作業を許可した者
6) 運転作業者	知識	取扱説明書の内容、対象ロボットの操作方法、作業規定、ロボットの運転動作
	条件	ー
7) 再梱包作業者	知識	取扱説明書の内容、対象ロボットの操作方法
	条件	クレーンを使用する場合、各国が法令で定めたクレーン作業の教育等を受け、 事業主が作業を許可した者 ロボットを誘導する場合、各国が法令で定めたロボット教示作業の教育等を受け、 事業主が作業を許可した者

表 5　制限仕様シート(続き)

5.機械に接近する人		
対象者	知識・条件	
8) 保守作業者 作業監視者	知識	取扱説明書の内容、対象ロボットの操作方法、作業規定、ロボットの運転動作 対象ロボットの保守方法
	条件	各国が法令で定めたロボット検査作業の教育等を受け、事業主が作業を許可した者
9) 廃棄作業者	知識	取扱説明書の内容、対象ロボットの操作方法、廃棄物の処理方法
	条件	クレーンを使用する場合、各国が法令で定めたクレーン作業の教育等を受け、 事業主が作業を許可した者 ロボットを誘導する場合、各国が法令で定めたロボット教示作業の教育等を受け、 事業主が作業を許可した者
10) 付近の通行者 他の作業者	・ロボットの危険領域を囲う柵や囲い等の中に進入できない措置を施すこと ・危険領域に近づくと、ロボットが運転を停止する措置を施すこと ・ロボット危険領域の中に入って作業をする場合、ロボットの運転を停止して、駆動源を切り、教示作業者または保守作業者による監視下で、安全を確保すること	

表 6　制限仕様シート

6.その他

保証について

本製品は弊社が厳密な試験や検査を行い、性能が弊社規格を満足していることを確認してお届けしております。
万一不都合が生じた場合は、以下のように保証いたします。

1.保証期間

本製品の保証期間は以下のうち、いずれか先に経過した期間といたします。

(1) 弊社工場出荷後 18 ヶ月
(2) お客様据付後 12 ヶ月

2.保証内容

(1) 保証対象製品は、本製品です。また、保証範囲は、本製品の仕様書、カタログ、取扱説明書等により定めた仕様および機能といたします。本製品の故障が原因で発生した二次的・付随的損害はいかなる場合でも保証いたしかねます。
(2) 本製品の保証期間内において、本製品に付属されている取扱説明書通りのお取扱い･ご使用にて発生した故障に限り、弊社は無償修理を行います。
保証期間経過後の故障修理はすべて有償とさせていただきますのでご了承ください。

3.免責事項

次の事項に該当する場合は、保証範囲から除外いたします。

(1) 取扱説明書と異なったご使用、およびご使用上の不注意による故障、ならびに損傷
(2) 経時変化あるいは使用損耗での不都合（塗装等の自然退色、消耗部品 1) の劣化など）
(3) 感覚的現象での不都合（機能上影響のない発生音等）
(4) 弊社によって認められていない改造、または分解が行われた場合
(5) 保守点検上の不備、不適当な修理による故障、ならびに損傷
(6) 天災・火災・その他外部要因による故障、ならびに損傷
(7) お客様が作成および変更されたプログラム、ポイントなどの内部データ
(8) 日本国内で購入された本製品を国外へ持ち出した場合

1) 消耗部品とは、対象となるコントローラマニュアルに記載されている保守交換部品を指します。

4.ご注意

(1) 本製品の仕様を超えてご使用になった場合、弊社は本製品の基本性能を保証いたしかねます。
(2) 万一、取扱説明書に掲げた「危険」、「警告」、「注意」、「注記」をお守りにならなかった場合、人身事故・損害事故・故障などが起きましても、弊社は責任を負いかねます。
(3) 取扱説明書の「危険」、「警告」、「注意」、「注記」およびその他記載事項は弊社の想定し得る範囲内のものであることをご了承ください。

産業用ロボットの安全に関する主な規格と法令について

国際工業規格 ISO/DIS12100「機械類の安全性」において、機械装置のリスク低減方策が規定されています。
ステップ１：本質的安全設計方策...力，速度，エネルギーの制限など
ステップ２：安全防護...安全柵の設置など
付加保護方策...非常停止装置の設置など
ステップ３：使用上の情報...警告標識，警報，取扱説明書など

これに基づいて、国際規格 ISO/IEC では各種規格を階層構造で分類した「ガイド 51」と呼ばれるものが定義されています。
産業用ロボットの安全規格は、階層Ｃの個別機械安全規格にて規格化されています。
●ISO 10218，ISO 10218-1

規格や法令については、産業用ロボットを使用する各国で定められたものに、必ず従ってください。

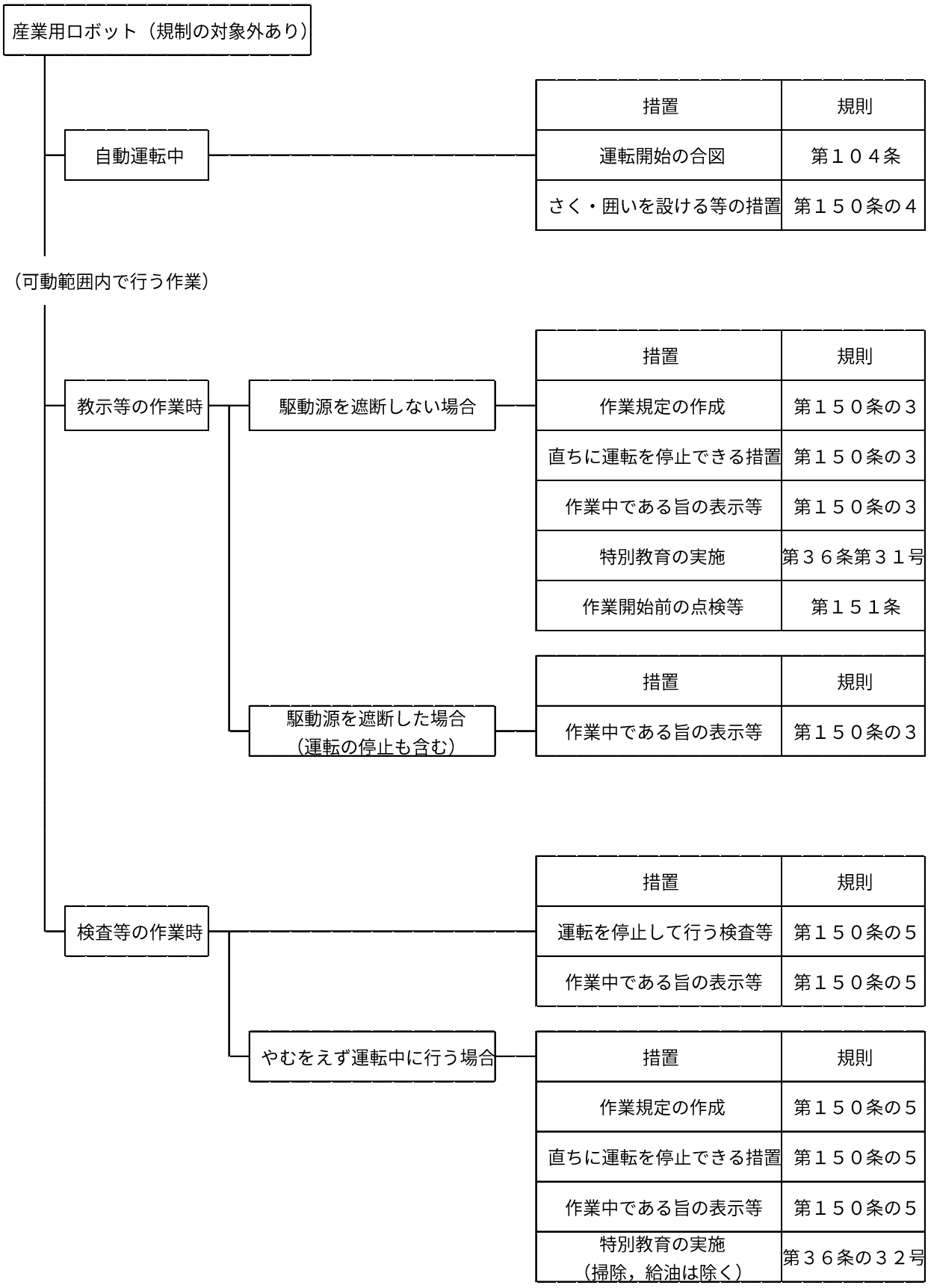
日本国内における産業用ロボットの主な規格と法令は、次の通りとなります。
産業用ロボットの安全規格は、日本工業規格（JIS）において、ISO 10218，ISO 10218-1 の技術的内容や構成を変更することなく、規格化されています。
●JIS B 8433，JIS B 8433-1

産業用ロボットの安全に関する日本国内の法令は、次のように定められています。
●労働安全衛生法...第５９条（安全衛生教育）
『事業者は、危険または有害な業務に従事する労働者に対し、安全または衛生の為の特別な教育を行わなければならない。』

産業用ロボットを扱う上で、特別な教育が必要である業務は、次のように定められています。
●労働安全衛生規則...第３６条（特別教育を必要とする業務）
・第３１号...産業用ロボットの教示等の業務
・第３２号...産業用ロボットの検査等の業務

産業用ロボットを扱う業務での危険を防止する為に取るべき措置は、次のように定められています。
●労働安全衛生規則...第９節（産業用ロボット）
・第１５０条の３...教示等
・第１５０条の４...運転中の危険の防止
・第１５０条の５...検査等
・第１５１条　　...点検

残留リスク情報の提供は、『機械に関する危険性等をその機械の譲渡または貸与を受ける相手方事業者に通知すること』が、法令により努力義務として定められています。
●労働安全衛生規則...第２４条の１３（機械に関する危険性等の通知）
●上記第２項に基づき定められた、機械譲渡者等が行う機械に関する危険性等の通知の促進に関する指針



労働安全衛生規則の体系図

安全上のご注意

コントローラの取扱説明書には、お使いになる方や他の人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。
次の内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

[表　示　の　説　明]

表示	表示の意味
⚠危険	「誤った取扱いをすると人が死亡する、または重傷を負う危険性が切迫していること」を示します。
⚠警告	「誤った取扱いをすると人が死亡する、または重傷を負う恐れのあること」を示します。
⚠注意	「誤った取扱いをすると人が傷害[1)]を負う恐れのあること」を示します。
注記	「物的損害[2)]のみが発生する恐れが想定されること」を示します。作業を進める上でのアドバイスを示します。

1)　傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど・感電などをさします。
2)　物的損害とは、財産・資材の破損にかかわる拡大損害をさします。

⚠危険

●コントローラの輸送から廃棄までを安全に行うために、対象となるコントローラマニュアルに記載されている安全マニュアルを必ず熟読してください。マニュアルの記載事項と異なる操作を行うと人に危害が加わります。

サービスネットワーク

本コントローラに関する技術的なお問い合わせは、下記へご連絡ください。

お問い合わせ内容	お問い合わせ窓口
使用方法、仕様、新規案件、初期不良について	営業部
修理、保守点検について	サービス窓口
営業時間外でのお問い合わせ	24 時間受付コールセンター

相模	相模工場 制御機械営業部
	〒252-0003 神奈川県座間市ひばりが丘 4-29-1 TEL (046)258-2857 FAX (046)258-2919
東京	東京本社 制御機械営業部
	〒100-8503 東京都千代田区内幸町 2 丁目 2 番 2 号 （富国生命ビル 4F） TEL (03)3509-0270 FAX (03)3509-0333
大阪	関西支店 制御機械営業部
	〒578-0984 大阪府東大阪市菱江 3-14-8 TEL (07)2947-0407 FAX (07)2947-0408
名古屋	中部支店 制御機械営業部
	〒465-0025 愛知県名古屋市名東区上社 5-307 TEL (052)702-7660 FAX (052)702-1141

また、コントローラに関するサービス、不具合対応、修理および定期保守は、東栄電機株式会社が担当しています。お客様のご要望に応じて保守契約を結び、定期点検、保守のサービスを行っています。

東栄電機株式会社＞＞＞サービス窓口

＜本社＞ エンジニアリング部サービス課 受付時間：8:00～16:45	〒411-8510 静岡県三島市松本 131 TEL (055)977-0125 FAX (055)977-3744
＜東日本地区＞ エンジニアリング部サービス課 北関東サービスステーション 受付時間：8:30～17:15	〒333-0847 埼玉県川口市芝中田 2-9-12 TEL (048)494-0659 FAX (048)494-1784
＜西日本地区＞ エンジニアリング部サービス課 関西サービスステーション 受付時間：8:30～17:15	〒536-0008 大阪府大阪市城東区関目 1-10-7 TEL (06)7651-4385 FAX (06)7651-4928

＞＞＞24 時間受付コールセンター

受付は 365 日対応

東栄電機株式会社	
フリーダイヤル**(0800)111-0125** FAX (055)977-3744 メールアドレス　tecs@toei-electric.co.jp	QRコードはこちらです tecs@toei-electric.co.jp

コンベア同期機能(V1)

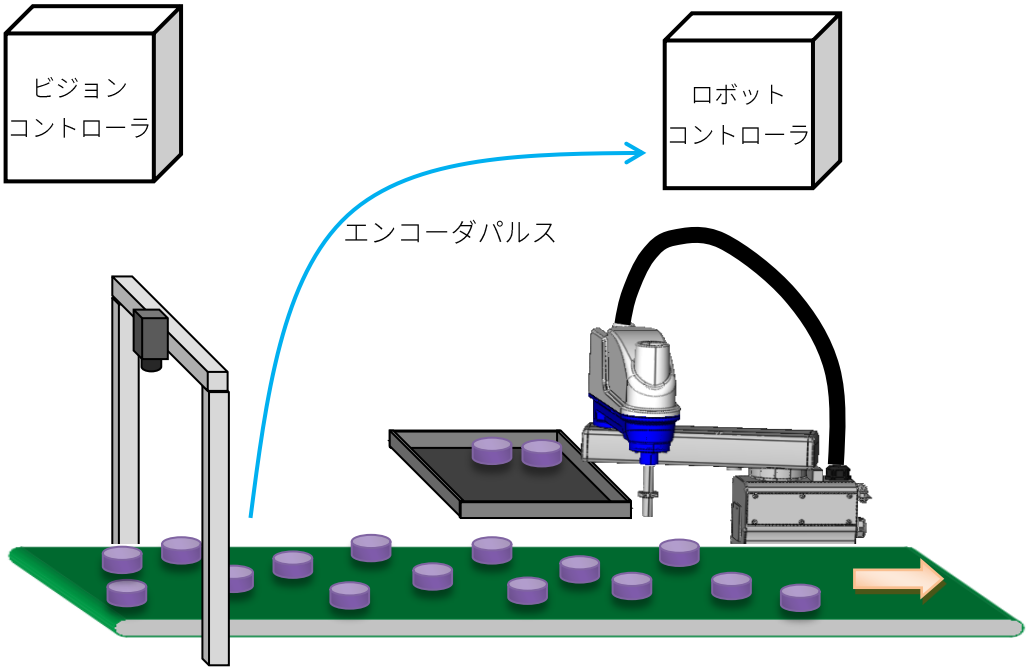
1. 概要編

コンベア同期機能(V1)の概要について記載しています。

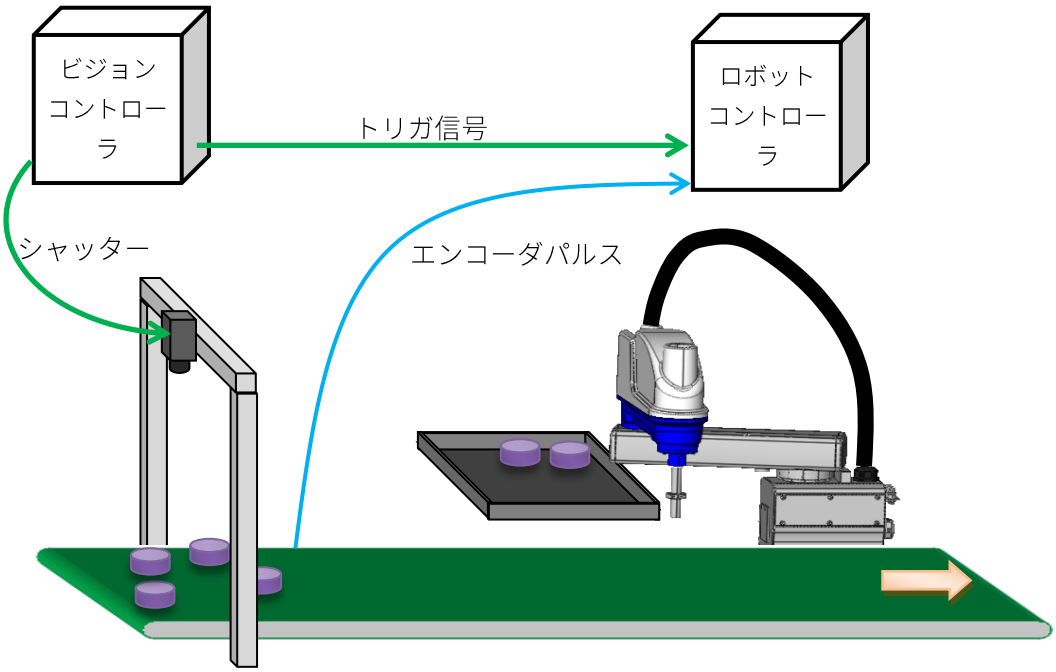
1.1 機能概要

1.1.1 ビジョン＋コンベア同期機能フロー

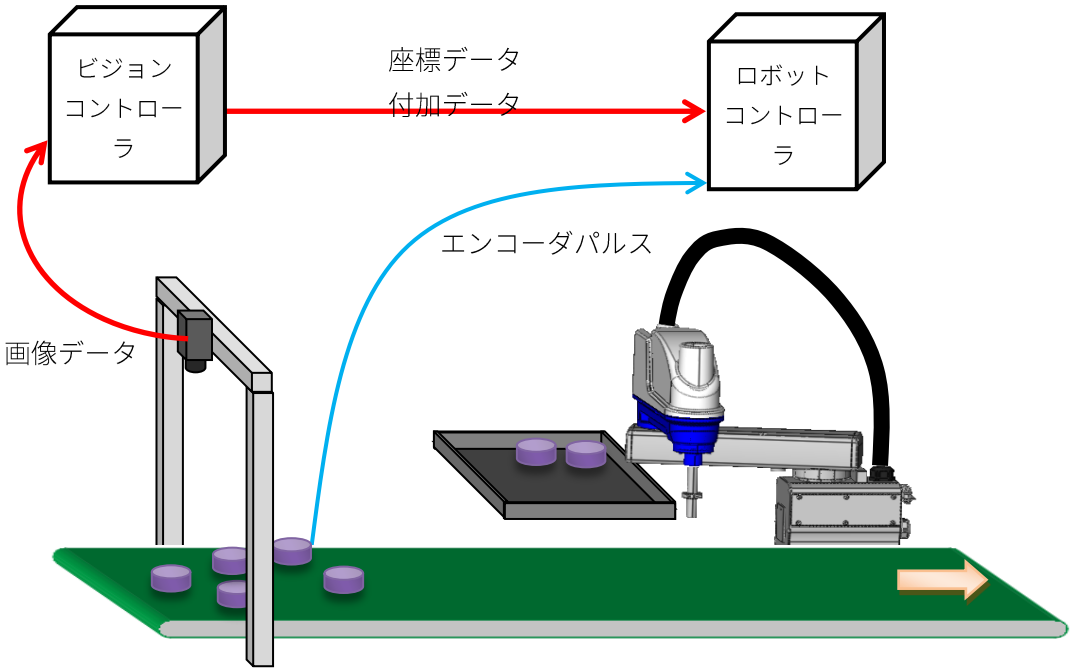
① コンベアが動作し、ロボットコントローラへコンベアエンコーダパルスが渡ります。



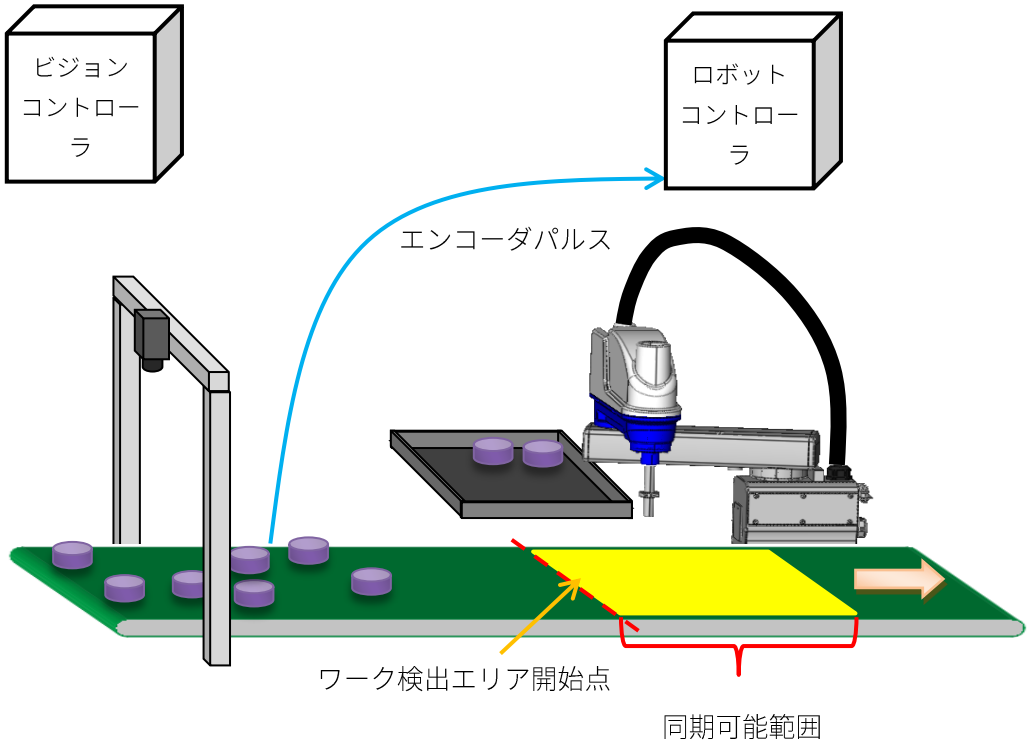
② 定期的にビジョンセンサのシャッターを切り、同時にロボットコントローラへのトリガ信号を出力します。



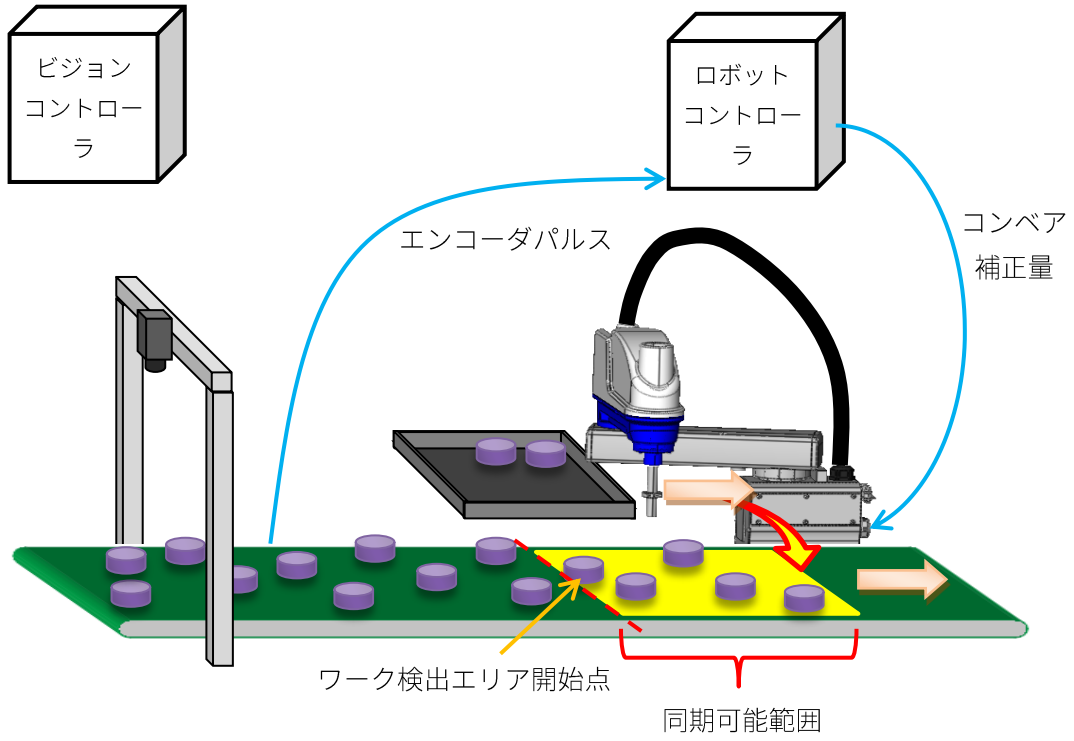
③ロボットコントローラは、撮像エリア内で検出したワークの座標データや付加データを受け取ります。



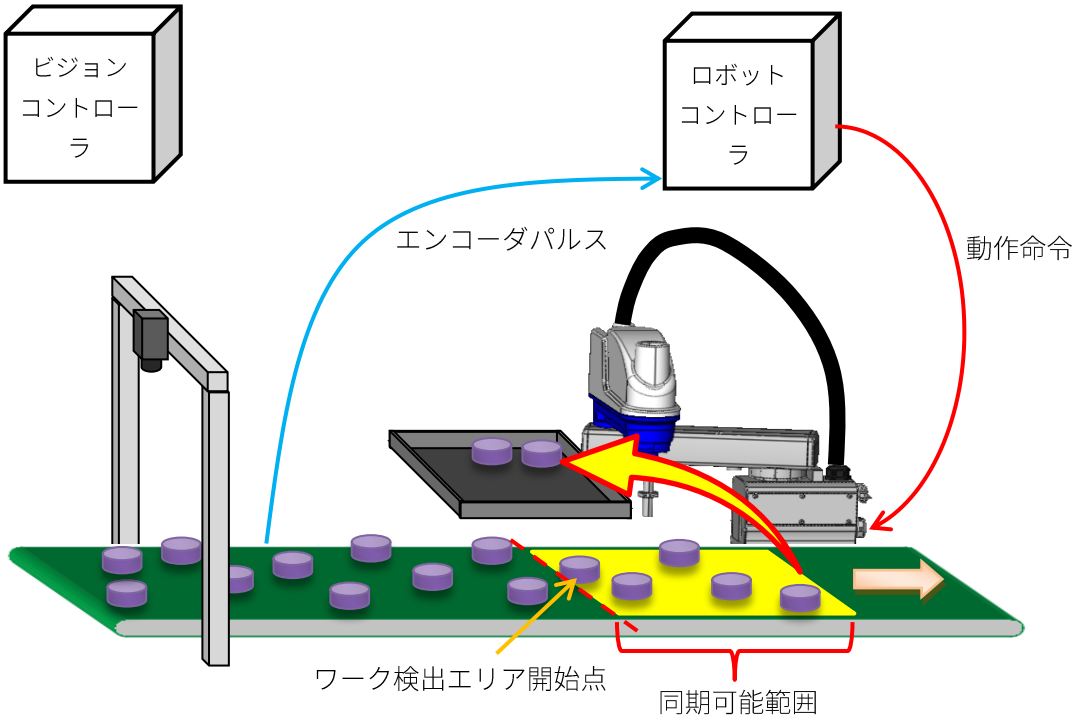
④ロボットコントローラは、ワークがワーク検出エリア開始点に到達するまで、コンベアエンコーダパルスに基づいて各ワークの移動量を監視します。



⑤ワークのワーク検出エリア開始点到達後、コンベア同期を開始し、設定した動作を実行します。

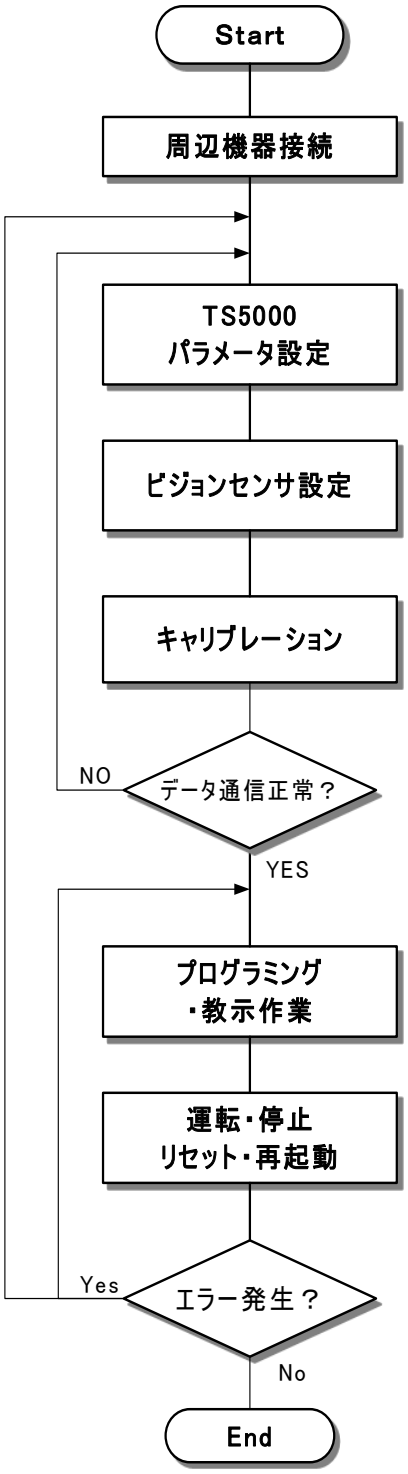


⑥コンベア同期中に実施する動作完了後、コンベア同期を OFF にして、動作の続きを実施します。（以降、①～⑥を繰り返します。）


ビジョン
コントローラ
ロボット
コントローラ
エンコーダパルス
動作命令
ワーク検出エリア開始点
同期可能範囲

1.1.2 セットアップ手順

ビジョン＋コンベア同期システムは、下記フローチャートに従ってセットアップを行います。→



・TS5000 と周辺機器（コンベアエンコーダ、ビジョンセンサ等）の接続を行います。　→ 第 2 章

・イーサネットパラメータ(ETHERNET.PAR)コンベアパラメータ(CONVEYOR.PAR)の設定を行います。　→ 第 3 章

・送信データフォーマット、撮像タイミング、データ送信手順、トリガ信号出力、データ出力タイミング等を設定します。
→ 第 4 章

・キャリブレーション（ビジョンセンサにロボットの座標系を登録するための作業）を実施します。→ 第 4 章

・データが正常に受信できているかを、テストプログラムを使用して確認します。

・ビジョン＋コンベア専用言語を用いてプログラムを作成します。
→ 第 5 章

・作成したプログラムを使用してロボットを運転します。
→ 第 6 章

・プログラムを停止します。またプログラムを再起動する際、必要に応じてコンベアのリセットを行います。　→ 第 7 章

2. セットアップ編

TS5000 コントローラとコンベアエンコーダやビジョンシステムとの接続方法、各種パラメータの設定、ビジョンセンサの諸設定について記載しています。

2.1 コンベアとの接続

TS5000 のコンベア同期機能を使用する場合、以下の信号が必要です。

- インクリメンタル・エンコーダの入力
- ワークを検知した時の信号

2.1.1 コンベアエンコーダの仕様

エンコーダは A、B 相信号で出力回路が RS-422 差動出力(ラインドライバー)のものをご使用ください。
エンコーダの分解能は 0.1～50 μmを目安としてください。目安は弊社のロボットで実績があるものになります。目安以外の分解能を使用する場合はご相談ください。

表 2-1 エンコーダ仕様

A/B 相 最大応答周波数	250 kHz
断線検出	有り

2.1.2 コンベアエンコーダの配線

コンベアエンコーダの配線に関する詳細は「STA1167 インターフェースマニュアル」12.1 インクリメンタル・エンコーダ機器間接続をご参照ください。

2.1.3 エンコーダケーブルについて

エンコーダケーブルについての詳細は「STA1167 インターフェースマニュアル」12.2 CONV コネクタをご参照ください。

2.2 トリガー入力信号の接続

コンベア同期機能では、ワークを検出したときのコンベアのエンコーダ値を記録する必要があります。コンベアのエンコーダ値は TRIG スロットへの入力信号によって記録されます。
トリガー信号 ON 時のコンベアエンコーダ位置をより高精度に検出するため、高速信号入力を用います。
本入力信号の詳細は「STA1167 インターフェースマニュアル」11. TRIG スロット(オプション)をご参照ください。
TS5000 の高速信号入力の仕様を表 6-2 に示します。

表 2-2 高速入力仕様

項目	仕　　様
入力点数	入力 2 点（全 4 点の内コンベア同期では 2 点のみ使用します。）
入力仕様	無電圧接点入力 またはトランジスタ オープンコレクタ入力
入力信号 （図 2.1 参照）	ｃｈ1：DIN33 ｃｈ2：DIN34
ディレイ時間	2.2 μsec（計算値）

2.2.1 回路構成

回路構成は「STA1167 インターフェースマニュアル」11.1 回路構成をご参照ください。

2.2.2 接点／トランジスタの仕様

外部に接続される接点／トランジスタの仕様は、表 6-3 に示す条件を満たすものをご使用ください。

表 2-3 無電圧接点／トランジスタ要求仕様

無電圧接点仕様		トランジスタ仕様	
接点定格	：DC24V 10mA 以上	コレクターエミッタ間電圧	：30V 以上
回路電流	：約 7mA	コレクターエミッタ間電流	：10mA
最小電流	：DC24V 10mA	回路電流	：約 7mA
接続インピーダンス	：100Ω以下	コレクターエミッタ間漏れ電流	：100μA

2.2.3 コンベアトリガー入力信号ケーブル

コンベアトリガー入力信号ケーブルに関する詳細は「STA1167 インターフェースマニュアル」11.2 TRIG コネクタの製作をご参照ください。

2.3 パラメータ設定

2.3.1 ETHERNET.PAR

表 2-4 は、コントローラのイーサネット通信機能で使用するパラメータです。✓の項目がビジョン+コンベア同期機能の設定に必要な項目です。
各項目の詳細は「STA1166 パラメータマニュアル」ETHERNET.PAR をご参照ください。

表 2-4 ETHERNET.PAR で設定する項目一覧

Check	データ名	説明
	[E000] ROBOT CONTROLLER IP ADDRESS	コントローラ自身の IP アドレスを設定。
	[E001] SUBNET MASK	接続するネットワークのサブネットマスクを指定。
	[E002] DEFAULT GATEWAY	デフォルトゲートウェイアドレス
	[E003] ROBOT COMMUNITY NAME	コントローラの名前を設定
✓	[E004] OPEN MODE IP1 IP2 IP3 IP4 IP5 IP6 IP7 IP8	IP1 から IP8 のモードを選択
✓	[E005] OWN PORT NUMBER	各ポートにおける、コントローラ側のポート番号を設定します。
✓	[E006] IP ADDRESS OF DESTINATION	各ポートにおける、接続先の IP アドレスを指定します。（クライアントモード時のみ指定。）
✓	[E007] PORT NUMBER OF DESTINATION	各ポートにおける、接続先（サーバ側の）ポート番号を設定します。（クライアントモード時のみ指定）
	[E008] TCP STATUS ALARM IP1 IP2 IP3 IP4 IP5 IP6 IP7 IP8	プログラム RUN 中に Ethernet 接続が切れたときに発生させるアラームレベルを設定

2.3.2 CONVEYOR.PAR

2.3.2.1. [C000] CONVEYOR PARAMETER

コンベアパラメータ (CONVEYOR.PAR:[C000] Conveyor Parameter) はコンベア同期専用のパラメータです。下表のチェックされている項目は、ビジョン＋コンベア同期機能を使用するにあたり、必ず設定する必要のあるパラメータです。

表 2-5 コンベアパラメータ 1 (CH1,CH2)

Check	No.	データ名	説明	初期値 (Ch1 / Ch2)
✓	C000-1	Encoder rotating direction	ｴﾝｺｰﾀﾞ回転方向	0 0
	C000-2	Encoder sampling period [msec]	ｴﾝｺｰﾀﾞｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ周期	3 3
	C000-3	Conveyor stop judgment time [msec]	ｺﾝﾍﾞｱ停止判定時間	0 0
✓	C000-4	Type of conveyor synchronization	ｺﾝﾍﾞｱ同期形式(0:直線 1、2:予約 3:ビジョン+コンベア)	0 0
	C000-5	Dummy data	ﾀﾞﾐｰﾃﾞｰﾀ	0 0
	C000-6	Dummy data	ﾀﾞﾐｰﾃﾞｰﾀ	0 0
	C000-7	Dummy data	ﾀﾞﾐｰﾃﾞｰﾀ	0 0
✓	C000-8	“Travel value per pulse of encoder[um/pulse]	ｴﾝｺｰﾀﾞ 1 ﾊﾟﾙｽ毎の移動量	0.0 0.0
	C000-9	Rotation center position X of arc conveyor [mm]	円形ｺﾝﾍﾞｱ回転中心位置 X 座標	0.0 0.0
	C000-10	Rotation center position Y of arc conveyor [mm]	円形ｺﾝﾍﾞｱ回転中心位置 Y 座標	0.0 0.0
	C000-11	Limitation width of synchronization(inner)	コンベア同期制限領域(内周) (mm)	0.0 0.0
	C000-12	Limitation width of synchronization(outer)	コンベア同期制限領域(外周) (mm)	0.0 0.0
	C000-13	Dummy data	ﾀﾞﾐｰﾃﾞｰﾀ	0.0 0.0
	C000-14	Dummy data	ﾀﾞﾐｰﾃﾞｰﾀ	0.0 0.0
	C000-15	Dummy data	ﾀﾞﾐｰﾃﾞｰﾀ	0.0 0.0

C000-1 Encoder rotating direction

エンコーダ回転方向

使用するエンコーダの仕様とコンベアに取付けた回転方向により決定します。

データ型	整数型	
データ個数	2	
データ範囲	0 または 1	
説明	=0	エンコーダ回転方向が正の場合 1)
	=1	エンコーダ回転方向が負の場合 1)
デフォルト	=0 , 0	

ビジョン+コンベア機能設定例

```
'{Encoder rotating direction}
CONV-DIRECTION = 0, 0
```

1) TP5000 または TP1000 を用いて回転方向を確認してください。

＜TP5000 の場合＞

1 メインウインドウのユーティリティメニューをタップします。

ユーティリティメニュー切替ウインドウが表示されます。

2 メニュー内の“CONV”ボタンをタップします。

コンベアモニタ画面が表示されます。

コンベアを稼動させ、「エンコーダパルス値」の値の増減を確認して本パラメータを設定してください。

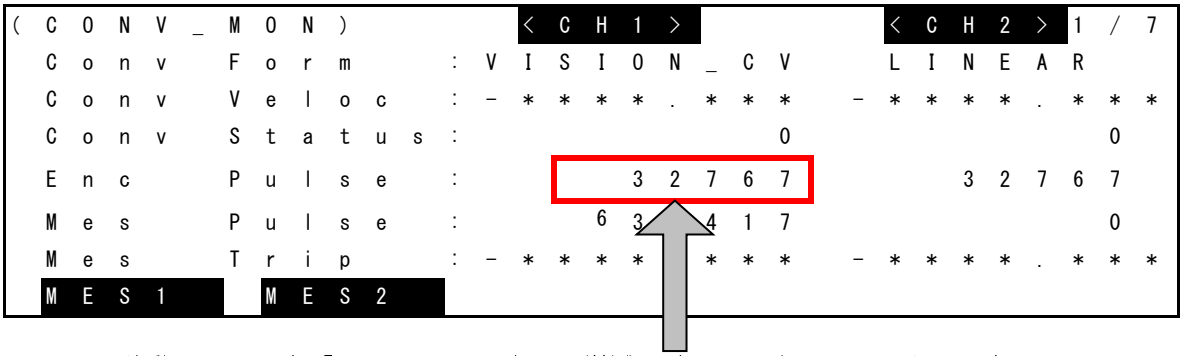
MEMO

・エンコーダ回転方向設定値：「エンコーダパルス値」が増加する場合 → 「0」を設定

・エンコーダ回転方向設定値：「エンコーダパルス値」が減少する場合 → 「1」を設定

＜TP1000 の場合＞

「Utility」キーを押した後「CONV」メニューを選択すると、下記のようなメニュー画面が現れます。



コンベアを稼動させ、図中「Enc Pulse」の表示の増減を確認して本パラメータを設定してください。

MEMO

・エンコーダ回転方向設定値：「Enc Pulse」が増加する場合 → 「0」を設定

・エンコーダ回転方向設定値：「Enc Pulse」が減少する場合 → 「1」を設定

C000-2 Encoder sampling period

エンコーダサンプリング周期

コンベアエンコーダのカウンタ値を取得する周期 [1]を設定します

データ型	整数型
データ個数	2
データ範囲	3～30000
データ単位	ms
デフォルト	=3 , 3

ビジョン+コンベア機能設定例

```
'{Encoder sampling period [ms]}
CONV-SMP-PERIOD = 3, 3
```

MEMO

コンベア同期機能ではデフォルトで最小 3(msec)の周期で同期移動量を算出しますが、これより大きな値を設定することも可能です。但し下記を留意した上で調整を行ってください。

■小さく設定すると(最小値 3msec)…

・コンベア速度に対する追従性能が向上します。

・小さくしすぎるとコンベアの脈動に対しても敏感に追従してしまうため、
ロボットが振動する可能性があります。

■大きく設定した場合…

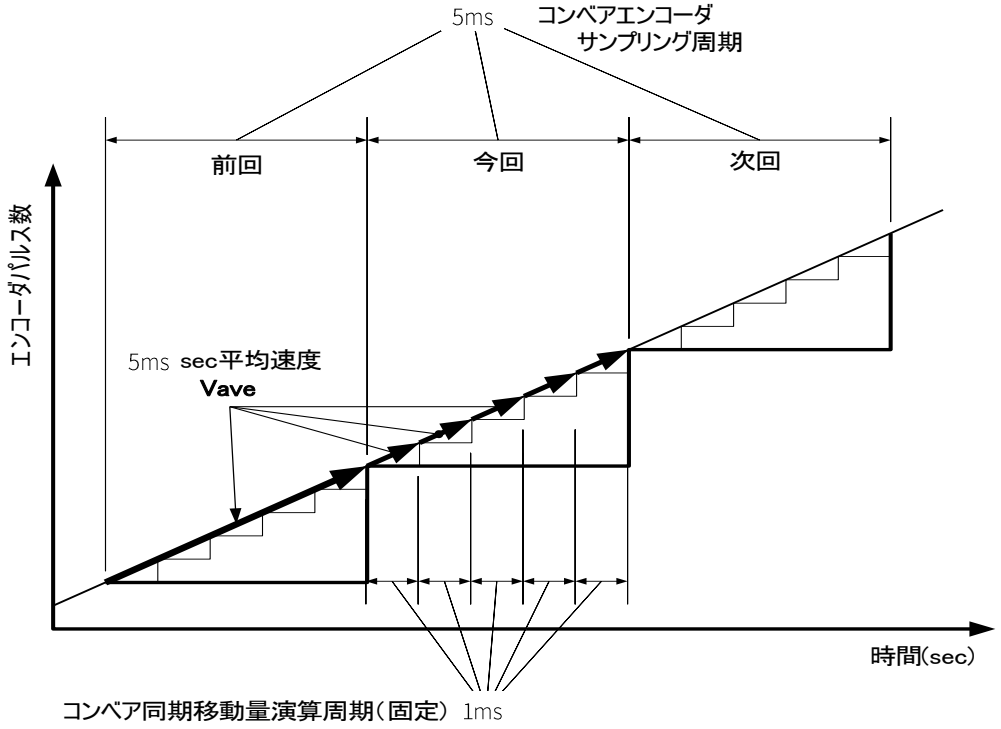
・脈動の影響を受け難くする事ができます。

・コンベアの回転角度 演算誤差を吸収することができます。

・コンベア速度に対する追従性能は低下します。

・脈動がない場合はデフォルト値（3msec）を設定してください。

（例）コンベアサンプリング周期を 5ms に設定した場合は、前回のコンベアサンプリング周期平均速度「Vave」に基づいて同期移動量を算出します。



C000-3 Conveyor stop judgment time

コンベア停止判定時間

コンベア停止判断時間を指定します。ここで設定した時間中にエンコーダカウンタが変化しなかった場合は、コンベアが停止しているものと判断し、エラー「001-048:Conveyor Stop」が発生します。なお、本エラーは１レベルのエラーであるため、プログラム運転は停止せず続行します。

データ型	整数型
データ個数	2
データ範囲	0～30000
データ単位	ms
デフォルト	=0 , 0

ビジョン+コンベア機能設定例

```
'{Conveyor stop judgment time [ms]}
CONV-TIMEOUT = 0, 0
```

MEMO

・停止時間は通常、SCOL2 言語「SYNC」命令での２番目の引数で指定しますが、これが省略された場合は本設定値でコンベア停止を判定します。

・SYNC 命令の 2 番目の引数が省略され、かつ本パラメータが「0」の場合、停止判断を行いません。

C000-4 Type of conveyor synchronization

コンベア同期形式

コンベア同期機能の形式を指定します。
直線コンベア同期機能、ビジョン＋コンベア同期機能の 2 種類の中から選択できます。

ビジョン＋コンベア同期機能では、本パラメータを「3」に設定します。

データ型	整数型	
データ個数	2	
データ範囲	0～3	
説明	=0	直線コンベア(CH1、CH2 に設定可能)
	=1	(予約)
	=2	(予約)
	=3	ビジョン＋コンベア同期機能(CH1、CH2 に設定可能)
デフォルト	=0 , 0	

ビジョン+コンベア機能設定例

```
'{Type of conveyor synchronization}
CONV-FORM = 3, 0
```

C000-5 Dummy data

C000-6 Dummy data

C000-7 Dummy data

予備領域

システムの予備領域です。

データ型	整数型
データ個数	2
デフォルト	=0 , 0

デフォルト設定

```
'{Dummy data}
CONV-ERR-COMP = 0, 0
'{Dummy data}
CONV-ERR-COMP-VELGAIN = 0, 0
'{Dummy data}
CONV-ERR-COMP-ACCGAIN = 0, 0
```

MEMO

・本設定は変更しないでください。

C000-8 Travel value per pulse of encoder [um/pulse] [mdeg/pulse]

エンコーダ１パルスあたりの移動量

コンベアのエンコーダ１パルス当りのコンベア移動量 [1]（μm）を求めます。

データ型	実数型
データ個数	2
データ単位	μm
デフォルト	=0 , 0

ビジョン+コンベア機能設定例

```
'{Travel value per pulse of encoder [um/pulse] [mdeg/pulse]}
CONV-ENC-GEAR = 12.000000, 0.000000
```

1) エンコーダ１パルスあたりの移動量の導出

エンコーダ１パルスあたりの移動量α（μm）は、コンベアを⊿Ｌ（mm）動作させた時のエンコーダ総パルス数⊿Ｐ(pulse)とすると次式で求まります。

$$\alpha = (\Delta L / \Delta P) \times 1000 \qquad ①$$

またエンコーダ総パルス数⊿Ｐは TP5000 または TP1000 を用いて以下の手順で測定します。

＜TP5000 の場合＞

1 メインウインドウのユーティリティメニューをタップします。

ユーティリティメニュー切替ウインドウが表示されます。

2 メニュー内の“CONV”ボタンをタップします。

コンベアモニタ画面が表示されます。

3　計測したいチャンネルをタップします。

4　“計測開始”ボタンをタップします。

5　コンベアを⊿*L*だけ移動させてください。

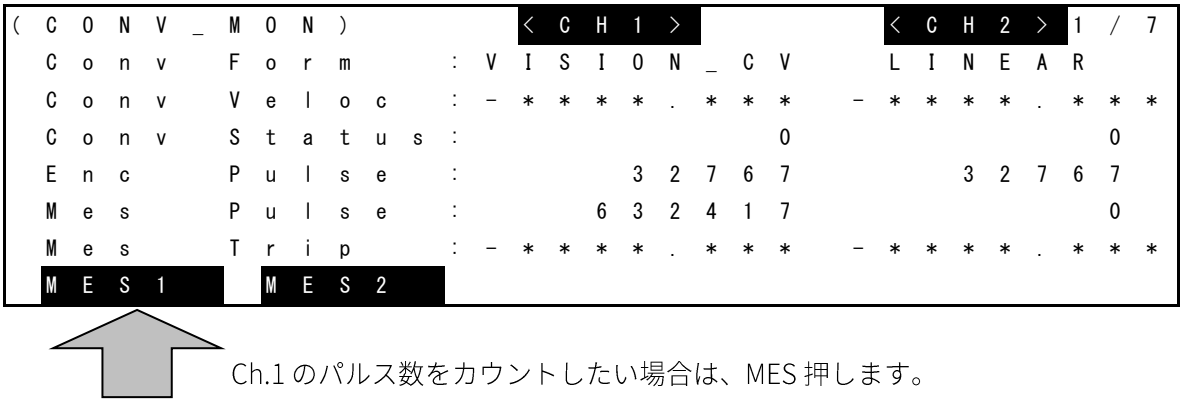
6　“計測終了”をタップします。

“測定“の“パルス”に数値が表示されます。この値が***⊿P***です。

7　式①に代入して 1 パルスあたりの移動量*α*(μm)を求めます。

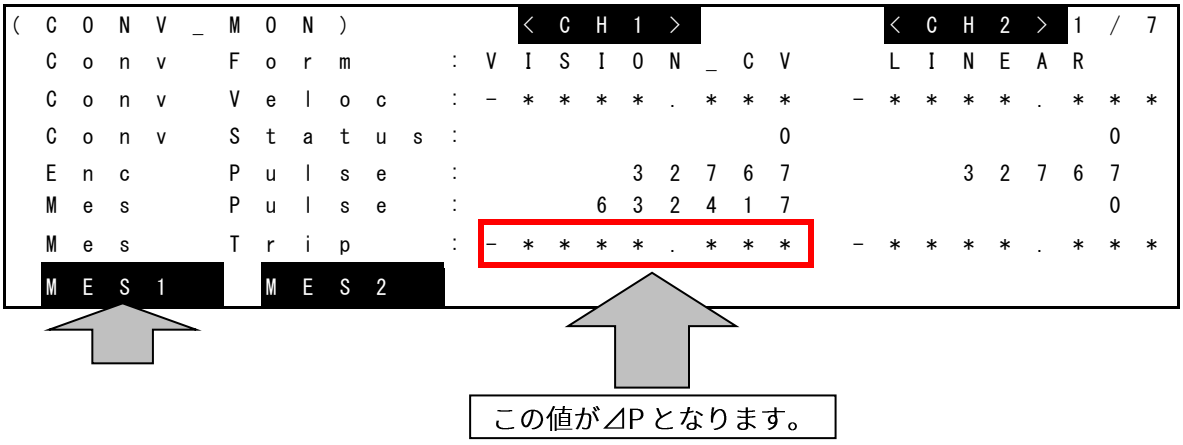
＜TP1000 の場合＞

1　カーソルで計測したいｃｈに対応したファンクションキー＜F1：MES1＞または＜F2：MES2＞を押します。



Ch.1 のパルス数をカウントしたい場合は、MES 押します。

2　Ch.1 のパルス数をカウントしたい場合は「MES1」を、Ch2 の場合「MES2」をします。コンベアを⊿Ｌだけ移動させたら、＜SET＞を押します。



この値が⊿P となります。

3　＜SET＞を押すと現在の総パルス数“Ｍｅｓ　Ｐｕｌｓｅ”が画面に表示されます。これを「*⊿P*」として式①に代入して１パルスあたりの移動量α(μm)を求めます。（再度計測したい場合は MES1 または MES2 を押して下さい。）

C000-9 Rotation center position X of arc conveyor [mm]

C000-10 Rotation center position Y of arc conveyor [mm]

円弧コンベア回転中心位置Ｘ、Ｙ座標

円弧コンベア[1)]を使用する場合に設定します。

1) TS5000 では未対応です。

デフォルト設定

```
'{Rotation center position X of arc conveyor [mm]}
CONV-CIRC-XCENT = 0.000000, 0.000000
'{Rotation center position Y of arc conveyor [mm]}
CONV-CIRC-YCENT = 0.000000, 0.000000
```

MEMO

・本設定は変更しないでください。

C000-11 Limitation width of synchronization(inner)
C000-12 Limitation width of synchronization(outer)

コンベア同期制限領域

本パラメータはロボットの内周及び外周動作限円からの距離で指定します。

データ型	実数型
データ個数	2
データ単位	mm
デフォルト	=0 , 0

ビジョン+コンベア機能設定例

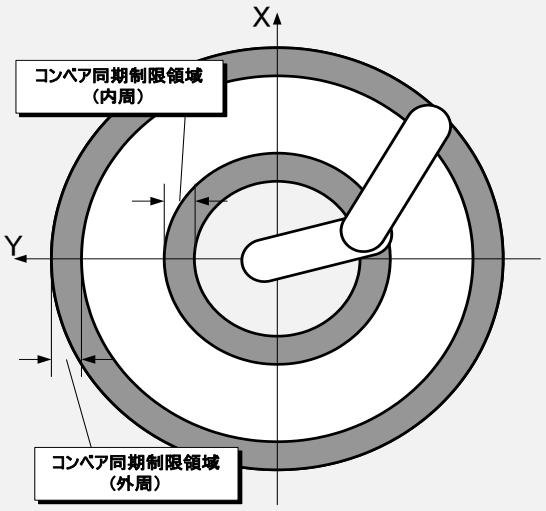
```
'{Limitation width of synchronization(inner)}
CONV-SLIM-WIDTH[0] = 50.000000, 0.000000
'{Limitation width of synchronization(outer)}
CONV-SLIM-WIDTH[1] = 600.000000, 0.000000
```

MEMO

・コンベア同期中にロボットがこの「コンベア同期制限領域」に侵入すると、「004-051: Conveyor sync limit area」エラーが発生してロボットは減速停止します。この時にはコンベア同期も停止状態となります。

・Limitation width of synchronization(inner)
→ロボットの内周動作限円からの距離

・Limitation width of synchronization(outer)
→ロボットの外周動作限円からの距離



C000-13 Dummy data

C000-14 Dummy data

C000-15 Dummy data

予備領域

システムの予備領域です。

データ型	実数型
データ個数	2
デフォルト	=0.000000, 0.000000

デフォルト設定

```
'{Dummy data}
CONV-DUMY-F[0] = 0.000000, 0.000000
'{Dummy data}
CONV-DUMY-F[1] = 0.000000, 0.000000
'{Dummy data}
CONV-DUMY-F[2] = 0.000000, 0.000000
```

MEMO

・本設定は変更しないでください。

2.3.2.2. [C001] VISION + CONVEYOR TRACKING PARAMETER (CH1,CH2)

本パラメータは「ビジョン＋コンベア同期機能」専用パラメータです。また、前述のコンベアパラメータ[C001]の「コンベア同期形式（Type of conveyor synchronization）」にて、「3：ビジョン＋コンベア同期機能」が設定された場合にのみ有効となります。

下表のチェックされている項目は、ビジョン＋コンベア同期機能を使用するにあたり、必ず設定する必要のあるパラメータです。

表 2-6 コンベアパラメータ 2 (CH1,CH2)

Check	No.	データ名	説明	初期値 (Ch1 / Ch2)
	C001-1	Delimiter Character	通信ﾃﾞｰﾀ ﾃﾞﾘﾐﾀ (0：カンマ)	0 0
	C001-2	Work sort function enable SW	データソート(並べ替え)機能有効・無効	0 0
	C001-3	Virtual vision conveyor tracking enable SW[1)]		0 0
	C001-4	Data reception timeout [ms]	ｷｬﾌﾟﾁｬﾃﾞｰﾀ受信ﾀｲﾑｱｳﾄ[ms]	0.0 0.0
✓	C001-5	Calibration offset [mm]	ｷｬﾘﾌﾞﾚｰｼｮﾝｵﾌｾｯﾄ[mm]	0.0 0.0
✓	C001-6	Detection area start point [mm]	ﾜｰｸ検出エリア開始点[mm]	0.0 0.0
✓	C001-7	Detection area end point [mm]	ﾜｰｸ検出エリア終了点[mm]	0.0 0.0
✓	C001-8	Conveyor Sync limit point [mm]	ｺﾝﾍﾞｱ同期限界点[mm]	0.0 0.0
✓	C001-9	Overlap allowance [mm]	ﾜｰｸ重なり許容値[mm]	0.0 0.0
✓	C001-10	Capture width [mm]	ｷｬﾌﾟﾁｬ幅[mm]	0.0 0.0
✓	C001-11	Calibration reference point (X)	ｷｬﾘﾌﾞﾚｰｼｮﾝ基準位置 X 座標[mm]	0.0 0.0
✓	C001-12	Calibration reference point (Y)	ｷｬﾘﾌﾞﾚｰｼｮﾝ基準位置 Y 座標[mm]	0.0 0.0
	C001-13	Minimum TRIGger Interval [msec]	ﾄﾘｶﾞ検知最短時間[ms]	0.0 0.0

1) TS5000 未対応

C001-1 Delimiter Character

通信データ 区切り文字

通信データの区切り文字（デリミタ）を設定します。

データ型	実数型	
データ個数	2	
説明	=0	,(カンマ)
	=1	(スペース)
デフォルト	=0, 0	

デフォルト設定

```
'{Delimiter Character (0:' , '    1:'    ')}
VCV-DLMT-CHAR = 0, 0
```

MEMO

・通信データの区切り文字（デリミタ）は“, ”（カンマ）固定となります。したがって本パラメータは未使用です。

C001-2 Work sort function enable SW

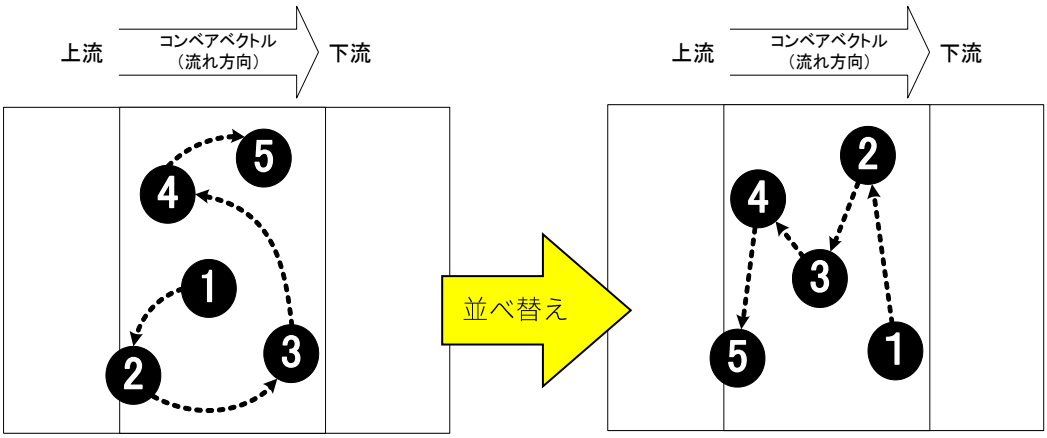
データソート（並べ替え）機能

受信したワークデータの順番を、コンベアの下流→上流方向へ自動的に並べ替える機能です。本設定を有効にすることで、ワークを下流から順序良く処理することができるので、無駄の少ない最適なピッキング動作を行うことができます。

データ型	整数型	
データ個数	2	
説明	=0	無効
	=1	有効
デフォルト	=0, 0	

設定

'{Work sort function enable SW (0:Disable, 1:Enable)}
VCV-WSORT-SW = 1, 0



C001-3 Virtual vision conveyor tracking enable SW

バーチャルビジョンコンベア同期機能 1)

1) TS5000 では未対応です。

データ型	整数型	
データ個数	2	
説明	=0	無効
	=1	有効
デフォルト	=0, 0	

デフォルト設定

'{Virtual vision conveyor tracking enable SW (0:Disable, 1:Enable)}
VCV-VRVCVENABLE = 0, 0

MEMO

・本設定は変更しないでください。

C001-4 Data reception timeout

キャプチャデータ受信タイムアウト

設定時間以内にデータ受信が完了されない場合「1-180: VCV Comm Process Timeout」エラーが発生させる機能です。

データ型	実数型
データ個数	2
データ単位	ms
デフォルト	= 0.000000, 0.000000

デフォルト設定

```
'{Data reception timeout [ms]}
VCV-RCV-TIMEOUT = 0.000000, 0.000000
```

MEMO

・本機能のコンベアパラメータ[C001]{Data reception timeout[ms]}が“0.000000”の場合、本機能は無効となります。

C001-5 Calibration offset

キャリブレーションオフセット

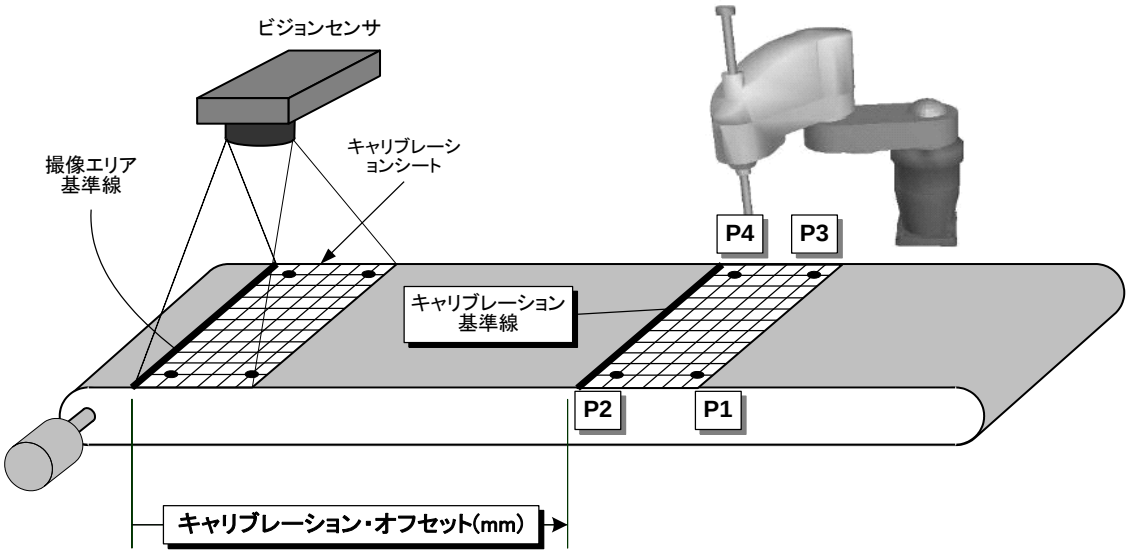
本パラメータは「撮像エリア基準線」から「キャリブレーション[1]基準線」までの距離を単位（mm）で指定します。

データ型	実数型
データ個数	2
データ単位	mm
デフォルト	= 0.000000, 0.000000

設定例

```
'{Calibration offset [mm]}
VCV-CALIB-OFST = 425.000000, 0.000000
```

1) 「キャリブレーション」とは、ビジョンセンサの座標系をロボットの座標系に変換するための作業です。ビジョンセンサでキャリブレーションを行うと、ビジョンセンサが送信する座標値はすべてロボットのワールド座標系に基づく値となります。



MEMO

・本パラメータは CONVEYOR.PAR を直接編集して設定することもできますが、「UTILITY」機能を使用すれば、容易にパラメータをセットすることができます。詳細は「6.1.コンベアユーティリティ」を参照願います。

<キャリブレーション作業の概要>

1 「キャリブレーションシート」をビジョンセンサで撮像します。

2 キャリブレーションシート上の４つのキャリブレーション点（P1~P4）をビジョンセンサへ登録します。

3 ロボットがキャリブレーションシートに届く位置までコンベアを動かします。
⇒ この位置を「キャリブレーション位置」といいます。

4 ロボットのハンド先端位置をキャリブレーション点（Ｐ１～Ｐ４）にあわせ、ワールド座標系位置に基づく（P1~P4）を測定します。

5 ビジョンセンサにこれら４つの教示点を登録します。

> *MEMO*
> *・キャリブレーション手順の詳細については「4.3.キャリブレーション手順」をご参照願います。*

C001-6 Detection area start point

C001-7 Detection area end point

C001-8 Conveyor Sync limit point

ワーク検出領域開始点

キャプチャ原点からワーク検出エリア [1]開始点までの距離を単位（mm）で指定します。

ワーク検出領域終了点

キャプチャ原点からワーク検出エリア [1]終了点までの距離を単位（mm）で指定します。

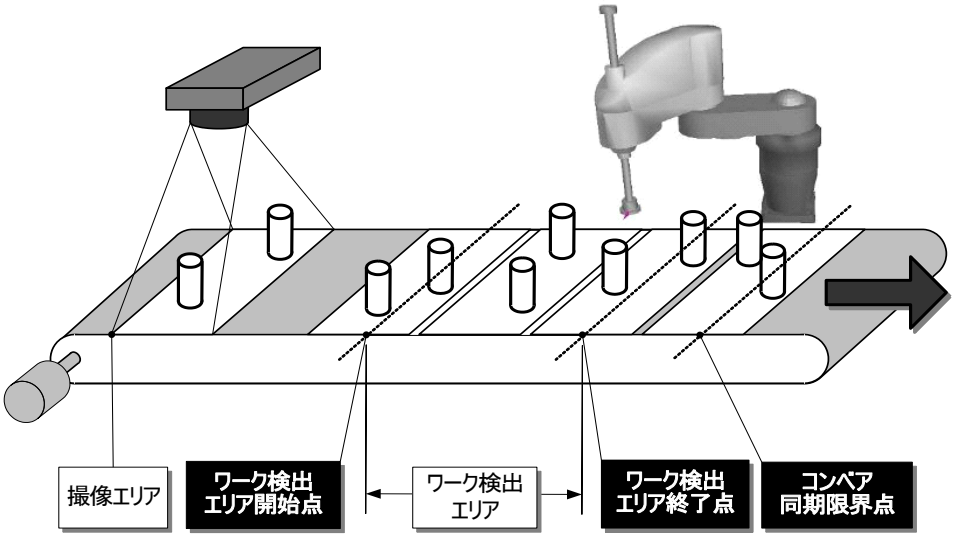
コンベア同期限界点

キャプチャ原点からコンベア同期限界点までの距離を単位（mm）で指定します。

データ型	実数型
データ個数	2
データ単位	mm
デフォルト	= 0.000000, 0.000000

設定例

```
'{Detection area start position [mm]}
VCV-DETECT-STR = 425.000000, 0.000000
'{Detection area end position [mm]}
VCV-DETECT-END = 650.000000, 0.000000
'{Conveyor Sync limit position [mm]}
VCV-SYNC-LIMIT = 850.000000, 0.000000
```



■ワーク検出エリア

コンベア上にあるワークがワーク検出エリアに侵入すると、ロボットはコンベアに対する追従を開始します。

またこの瞬間ロボットはワーク検出エリア内にあるワークの内、一番下流のワーク位置への動作を開始します。

ワークがワーク検出エリア内に無い場合は、同期を開始しません。次のワークが検出エリアに侵入するまで待機します。

■コンベア同期限界点

ロボット同期開始後、ロボットの先端位置がコンベア同期限界位置を越えた時点でコンベア同期を終了します。

注記

●ロボットのスピードが遅い場合、ロボットがコンベア同期限界点を超えて動作し、周辺装置と衝突します。ロボットのスピードが遅い場合は十分にご注意ください。

C001-9 Overlap allowance

オーバーラップ許容値

前回検出したワークと、今回検出したワークの距離「⊿w」が設定値(L)以下の場合、今回検出したワークを無視する機能です。

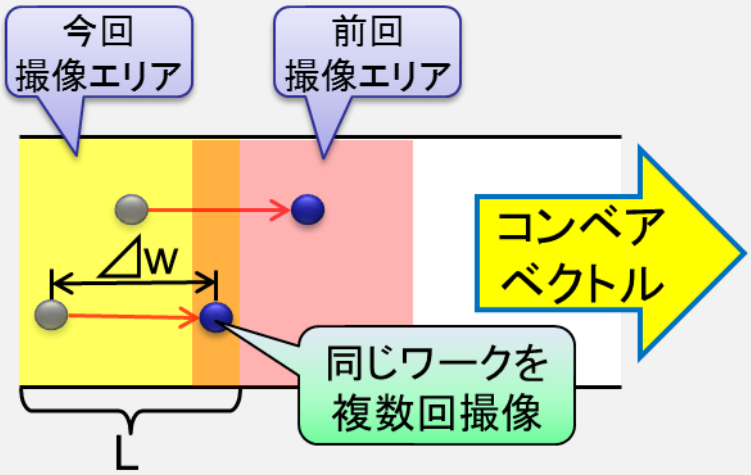
データ型	実数型
データ個数	2
データ単位	mm
デフォルト	= 0.000000, 0.000000

設定例

```
'{Overlap allowance [mm]}
VCV-OVERLAP-ALW = 30.000000, 0.000000
```

MEMO

・下図のように同一のワークを複数回撮像してしまう場合に使用します。



C001-10 Capture width

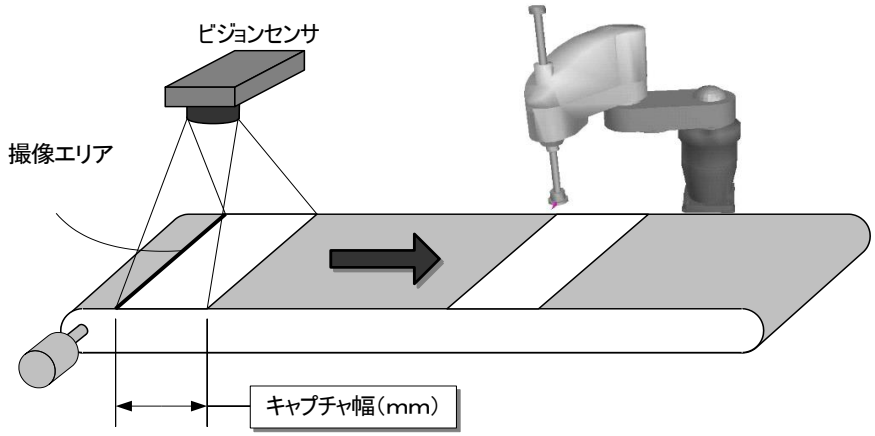
キャプチャ幅

ビジョンセンサで撮像した画像の幅（mm）を設定します。

データ型	実数型
データ個数	2
データ単位	mm
デフォルト	= 0.000000, 0.000000

設定例

```
'{Capture width [mm]}
VCV-CAP-WIDTH = 170.000000, 0.000000
```



C001-11 Calibration reference point (X)
C001-12 Calibration reference point (Y)

キャリブレーション基準位置 X座標
キャリブレーション基準位置 Y座標

キャリブレーション基準位置（X，Y）とは、キャリブレーション基準線上にある任意のワールド座標系位置を示します。この基準位置を登録する事によって、「ビジョンセンサの撮像エリア基準線」と「キャリブレーション位置」の関係をロボットコントローラに認識さます。

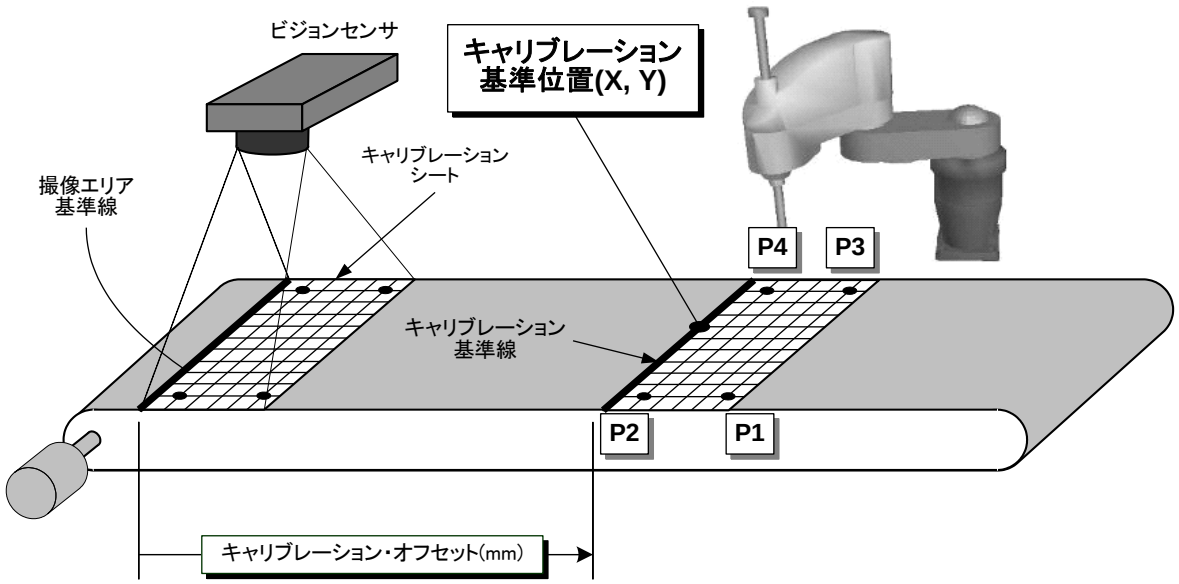
データ型	実数型
データ個数	2
データ単位	mm
デフォルト	= 0.000000, 0.000000

設定例

```
'{Calibration reference point (X)}
VCV-CAP-ORG-X = 450.000000, 0.000000
'{Calibration reference point (Y)}
VCV-CAP-ORG-Y = -290.000000, 0.000000
```

MEMO

・キャリブレーション基準位置（X，Y）は、ロボットのワールド座標系における位置X，Y（mm）で指定します。（設定方法については「4.3.キャリブレーション手順」を参照願います。）



C001-13 Minimum TRIGger Interval

トリガ検知最短時間

データ型	実数型
データ個数	2
データ単位	ms
デフォルト	= 0.000000, 0.000000

設定例

```
'{Minimum TRIGger Interval [ms]}
VCV-MINTRIGINTERVAL = 0.000000, 0.000000
```

2.3.2.3. [C002] CONVEYOR TRACKING DOUT FUNCTION

本パラメータは「コンベア同期パルス出力機能」設定パラメータです。前述のコンベアパラメータ[C000]の「コンベア同期形式（Type of conveyor synchronization）」にて、いずれのコンベア同期形式を設定しても有効となります。

トリガ信号を下図のように配線した場合に使用します。

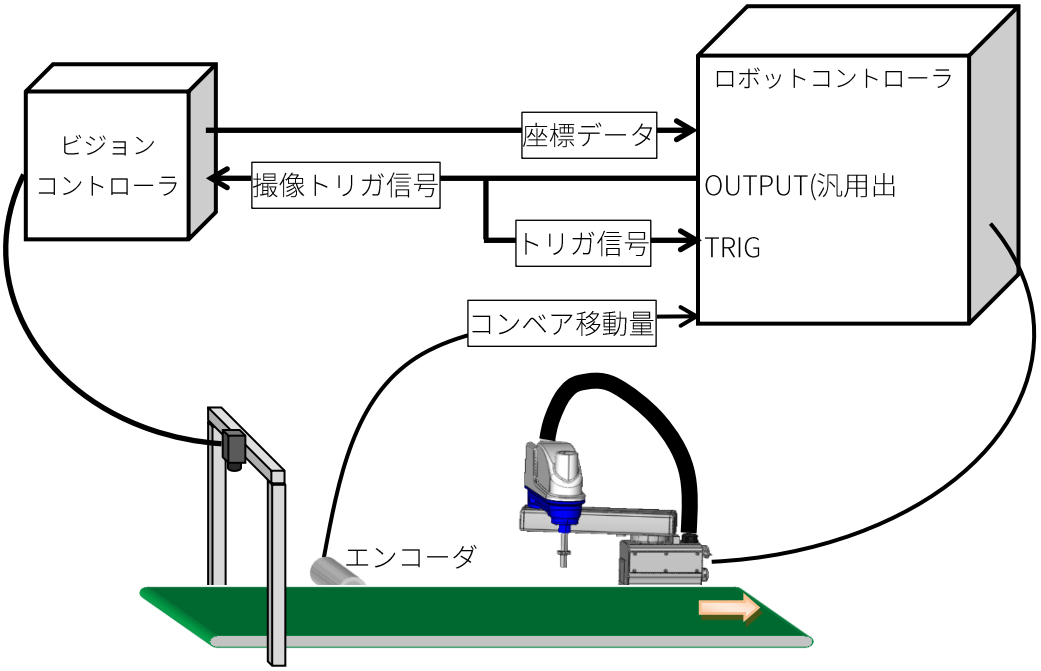


表 2-7 CONVEYOR TRACKING DOUT FUNCTION 一覧表

No.	データ名	説明	初期値 (Ch1 / Ch2)
C002-1	Output signal number	出力信号番号	0 0
C002-2	Width of signal on [mm]	信号ＯＮ幅	0.0 0.0
C002-3	Width of one cycle [mm]	1 サイクル幅	0.0 0.0

C002-1 Output signal number

出力信号番号

撮像トリガ信号としてパルス出力する信号を設定します。任意の汎用出力信号番号を設定してください。

データ型	整数型
データ個数	2
データ範囲	0～25
デフォルト	=0, 0

設定例

```
'{Output signal number}
CONV-CYCLE-IONO = 1, 0
```

MEMO

・DOUT9～25 を使用する場合は拡張 IO 基板を使用してください。

・本パラメータを「0」に設定した場合、機能無効となります。

C002-2 Width of signal on

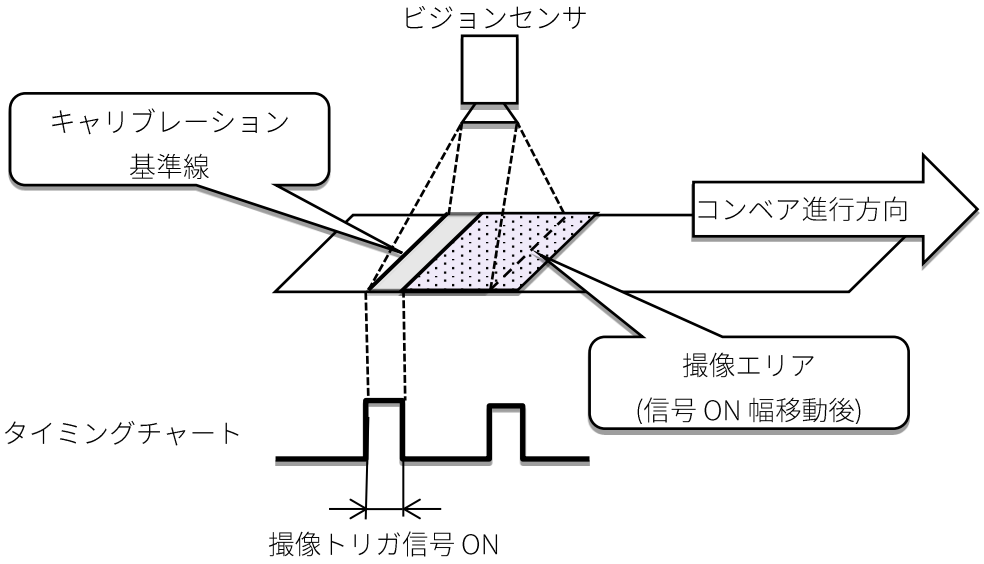
信号オン幅

撮像トリガ信号の ON を維持するコンベア移動量を設定します。

データ型	実数型
データ個数	2
デフォルト	=0.0, 0.0

設定例

'{Width of signal on [mm]}
CONV-CYCLE-ON-WIDTH = 50.000000, 0.000000



C002-3 Width of one cycle

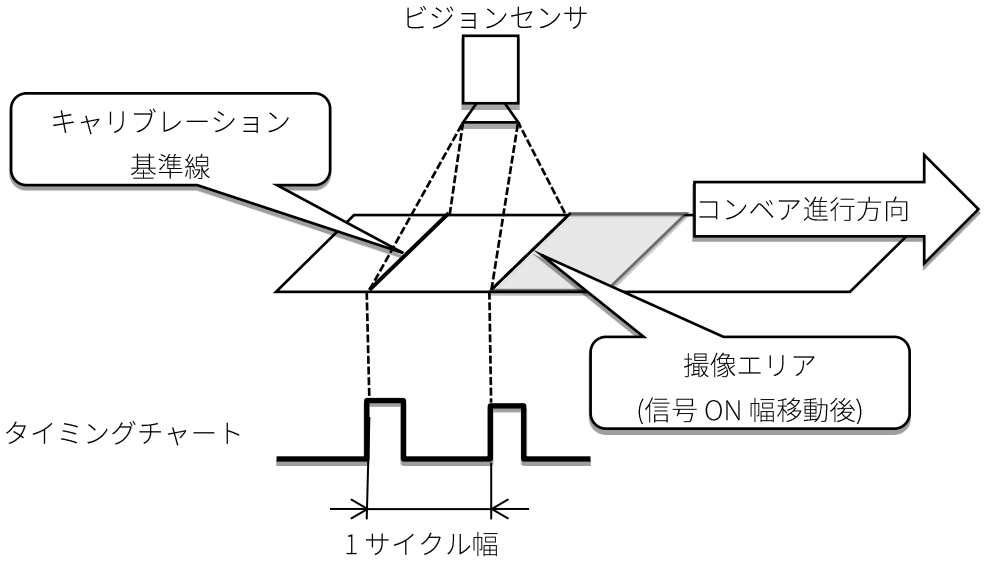
サイクル幅

信号出力１サイクル間のコンベア移動量を設定します。

データ型	実数型
データ個数	2
デフォルト	=0.0, 0.0

設定例

```
'{Width of one cycle [mm]}
CONV-CYCLE-WIDTH = 125.000000, 0.000000
```



2.3.2.4. [C003] CONVEYOR FUNCTION SWITCH

本パラメータは変更しないでください。TS5000 では未対応です。

2.3.2.5. [C004] CONVEYOR FUNCTION SWITCH2

本パラメータは変更しないでください。TS5000 では未対応です。

2.3.2.6. [C005] DATA SET GROUP FOR VIRTUAL VISION CONVEYOR TRACKING

本パラメータは変更しないでください。TS5000 では未対応です。

2.4 ビジョンセンサ設定

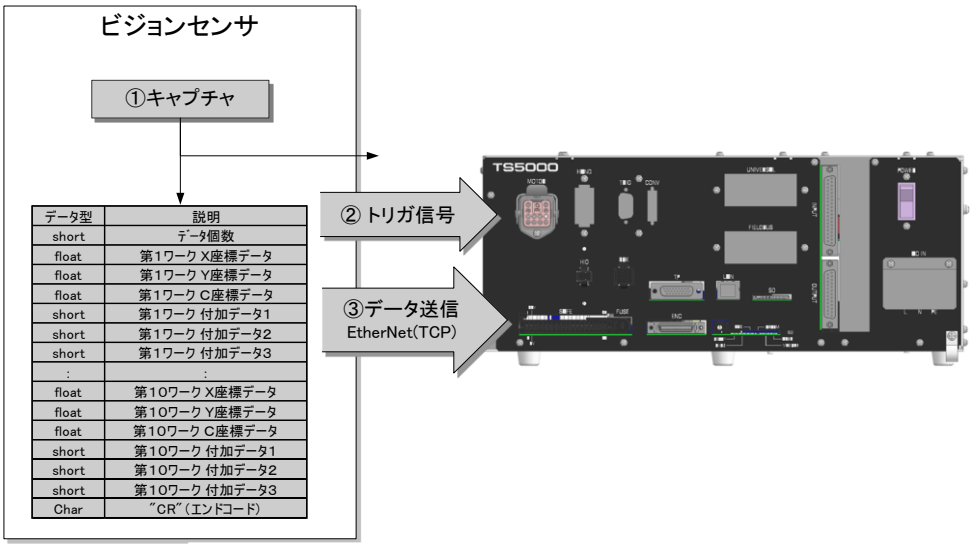
ビジョンセンサ設定は有資格者が行ってください。また、必ず各国の法規と法令にしたがってください。

推奨保護具：

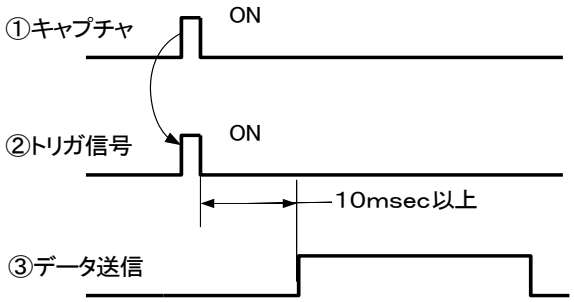
型式・名称	保護部位と用途	推奨例
ヘルメット	保護部位：頭 用途：落下物からの保護 アームの激突からの保護	
保護メガネ	保護部位：目 用途：飛来物からの保護 アームの激突からの保護	
保護手袋	保護部位：手，指 用途：挟まれた際の保護 運搬物の落下防止	
保護靴	保護部位：足，指 用途：落下物からの保護	

2.4.1 トリガ信号＆データ送信プロセス

下記のプロセスでトリガ信号出力、ロボットコントローラに対するデータ送信を行うようにビジョンセンサを設定してください。



データ型	説明
short	ﾃﾞｰﾀ個数
float	第1ワーク X座標データ
float	第1ワーク Y座標データ
float	第1ワーク C座標データ
short	第1ワーク 付加データ1
short	第1ワーク 付加データ2
short	第1ワーク 付加データ3
:	:
float	第10ワーク X座標データ
float	第10ワーク Y座標データ
float	第10ワーク C座標データ
short	第10ワーク 付加データ1
short	第10ワーク 付加データ2
short	第10ワーク 付加データ3
Char	"CR"（エンドコード）



ビジョンセンサがキャプチャ（撮像）します。
外部機器(ビジョンセンサなど)がロボットコントローラにトリガ信号を出力します。
（ビジョンセンサが座標データを取得したタイミングでトリガ信号が出力される事が理想的です。）
イーサネット経由で座標データをコントローラへ送信します。（トリガ信号を送信してから **10msec 以上後にデータを送信してください。**）

ビジョン＋コンベア同期中にイーサネットの通信ポート（IP7, または IP8）がクローズした場合、「004-052","VCV Comm port closed 」エラーが発生します。

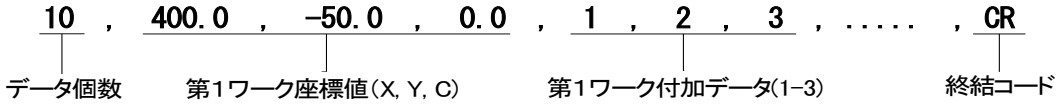
2.4.2 送信データフォーマット

データは固定フォーマットで、下記のような内容となります。
データフォーマット　：ASCII コード
区切り文字（デリミタ）：「カンマ区切り」
終結コード　：「CR」（エンドコード）　※エンドコードは「CR」のみ有効

一回のキャプチャ毎に
最大１０個まで

ﾃﾞｰﾀ型	名称	説明	
整数型	Num	データ個数	
実数型	x	第1ワーク X座標データ	ワーク座標データ（X, Y, C ）
実数型	y	第1ワーク Y座標データ	
実数型	c	第1ワーク C座標データ	
整数型	Opt1	第1ワーク 付加データ1	ワーク付加データ（品種データ等）
整数型	Opt2	第1ワーク 付加データ2	
整数型	Opt3	第1ワーク 付加データ3	
:	:	:	
実数型	x	第10ワーク X座標データ	
実数型	y	第10ワーク Y座標データ	
実数型	c	第10ワーク C座標データ	
整数型	Opt1	第10ワーク 付加データ1	
整数型	Opt2	第10ワーク 付加データ2	
整数型	Opt3	第10ワーク 付加データ3	
Char	"CR"	CR(エンドコード)	

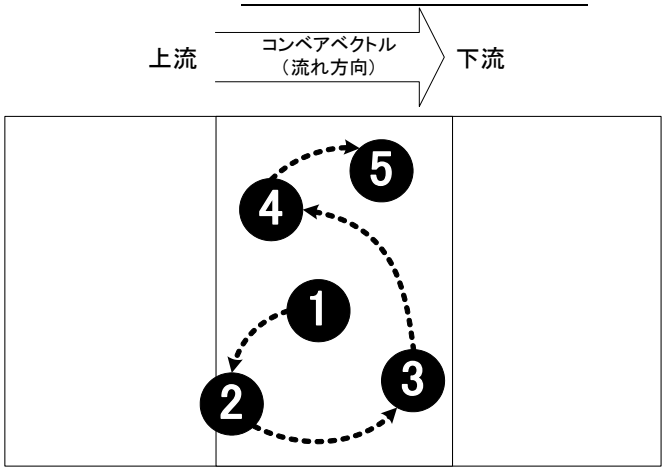
＜フォーマット例＞



＜ワーク送信個数＞
一回の撮像で送信できるワーク個数は「第 1 ワーク」～「第 10 ワーク」までの 10 個です。ワーク１０個以上のデータが送信されると，“001-178:VCV Comm data format error”というエラーが発生し，送信されたデータは自動的にキャンセルされます。（本エラーが発生してもロボットプログラムは停止しません。）

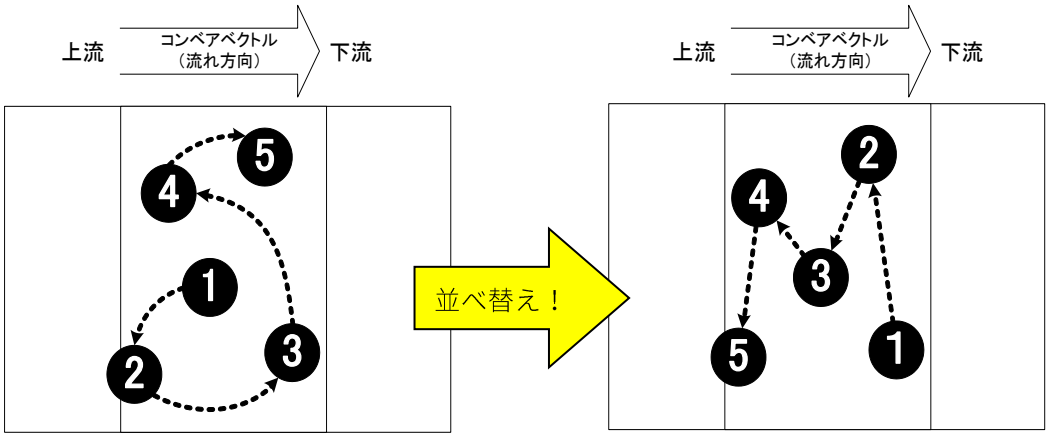
＜ワークデータのソートについて＞

通常ロボットコントローラは、下図のように第１ワークから順番に割出すようになっています。



ワークをコンベア下流方向から順番に割出したい場合は、「データソート（並べ替え）機能を有効にしてください。

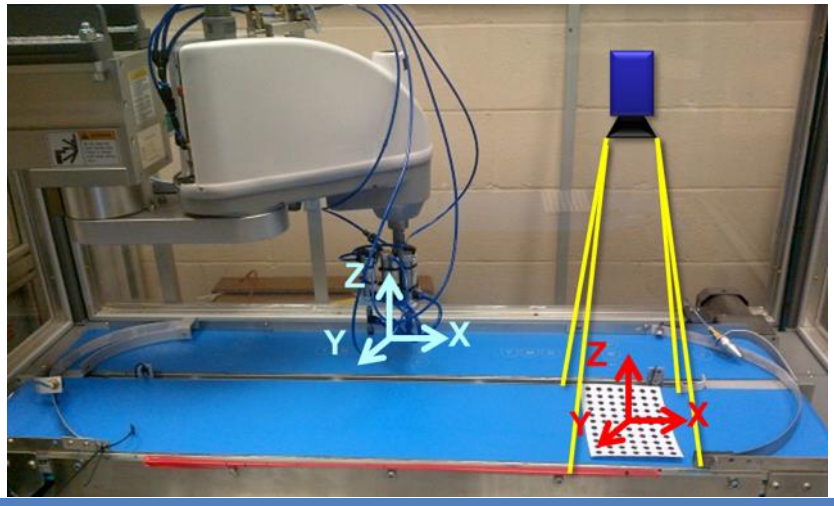
本機能は、受信したワークデータの順番を、コンベアの下流→上流方向へ自動的に並べ替える機能です。“１”を設定する事で有効になります。これによりワークを下流から順序良く処理することができるので、無駄の少ない最適なピッキング動作を行うことができます。



「3.3. [C001] VISION + CONVEYOR TRACKING PARAMETER（ Work sort function enable SW ）」の項を参照して機能を有効にしてください。

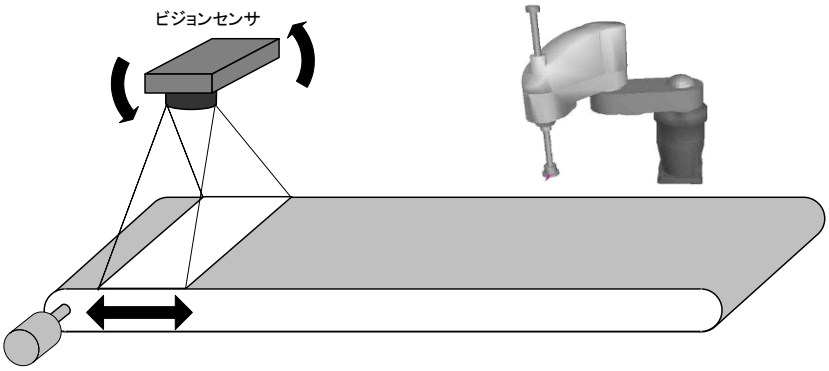
2.4.3 キャリブレーション

「キャリブレーション」とは、ロボットの座標系をビジョンセンサに登録するための作業です。ビジョンセンサでキャリブレーションを行うと、ビジョンセンサが送信する座標値はすべてロボットのワールド座標系に基づく値となります。



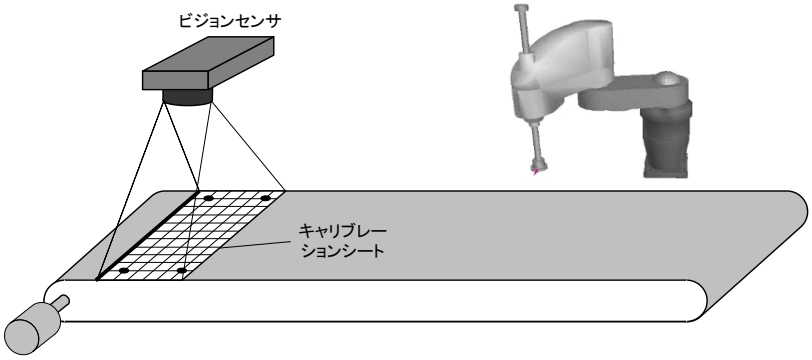
2.4.3.1. ビジョンセンサの撮像位置決定

ビジョンセンサの撮像位置を決定します。



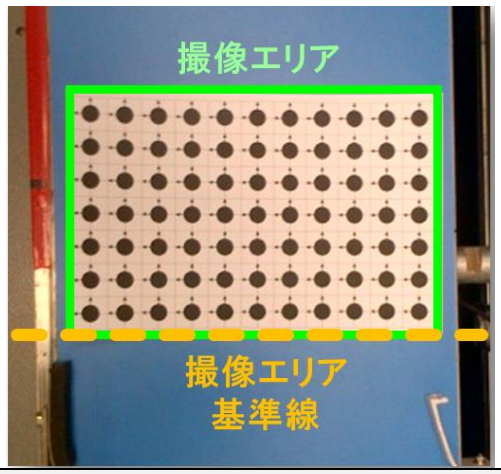
2.4.3.2. キャリブレーションシート準備

キャリブレーションシートをコンベアの大きさ・幅に合わせて切り取り、撮像位置におきます。キャリブレーションシートは「付録 1」のページをコピーして使用してください。



2.4.3.3. 撮像エリアの設定

ビジョンセンサの設定画面にて、撮像エリアを所望の大きさに設定します。この時、撮像エリアがキャリブレーションシートの基準線に合うよう、撮像エリアを微調整してください。

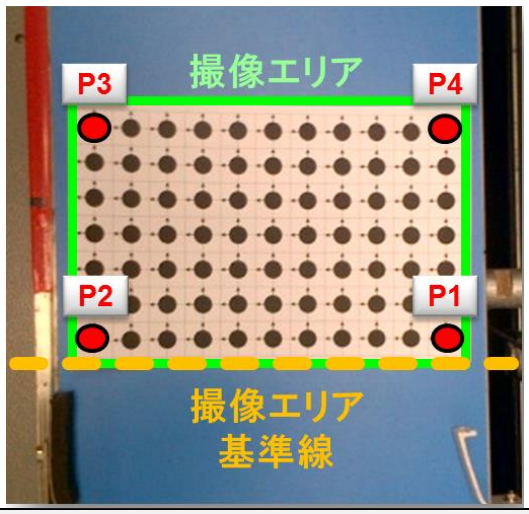


MEMO

・ビジョンセンサの撮像エリアはワークの大きさや、コンベアの速度とビジョンセンサの仕様や性能に基づいて適切な幅に設定する必要があります。（処理能力の低いビジョンセンサで多くのワークを一度に撮像すると、ビジョンセンサの解析時間が長くなり、ロボットコントローラへのデータ送信が遅れることがありますのでご注意ください。）

2.4.3.4. ビジョンセンサのキャリブレーションポイント登録

キャリブレーションシート上のポイント群から、4 つ基準点（P1～P4）を決定し、ビジョンセンサにこれらを登録します。



MEMO

・4.3.1 から 4.3.4 はビジョンセンサのメーカにより異なります。ご使用のビジョンセンサのキャリブレーション方法に従って設定してください。

2.4.3.5. キャリブレーションオフセット（mm）の登録

コンベアパラメータ「[C001] Vision + Conveyor Tracking Parameter」のキャリブレーションオフセット（mm）の登録方法について説明します。（ここでは 1CH 側の設定方法について説明します。）

> *MEMO*
> *・「キャリブレーションオフセット」を登録する場合は、必ず運転停止するようにしてください。（プログラム動作中に行うと、ロボットの動作目標位置が変化します。）*

＜TP5000 の場合＞

1 メインウインドウのユーティリティメニューをタップします。

ユーティリティメニュー切替ウインドウが表示されます。

2 メニュー内の“CONV”ボタンをタップします。

コンベアモニタ画面が表示されます。

3 CONV 画面選択ボタンをタップします。

CONV 画面選択メニューが表示されます。

4 “VCV_PAR”ボタンをタップします。

ビジョンコンベアパラメータ設定画面が表示されます。

5 キャリブレーションオフセットの行のテキストボックスをタップします。

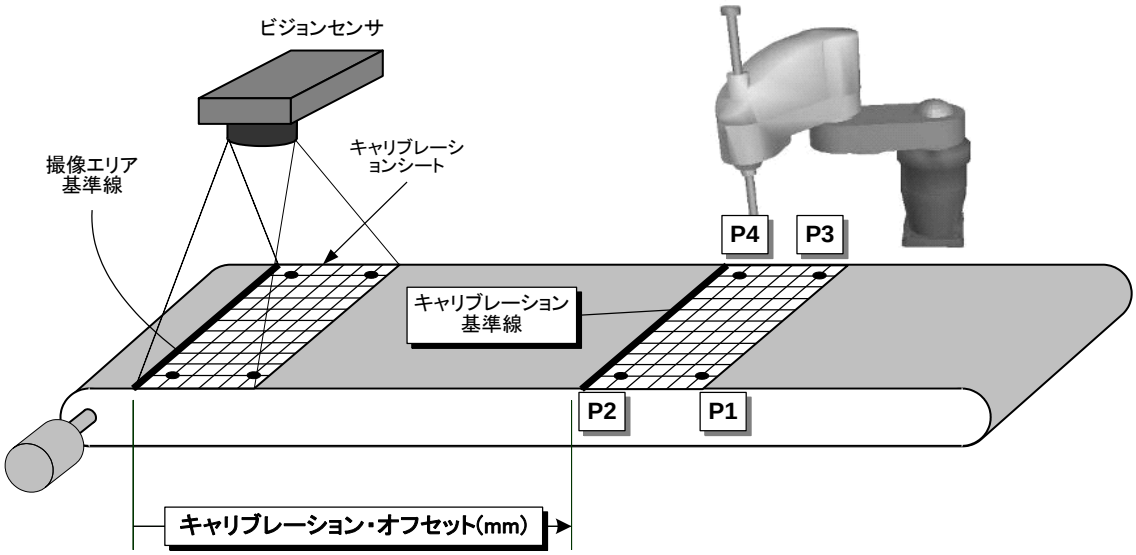
テキストボックスにカーソルが移動します。

6 “リセット”ボタンをタップします。

現在位置がリセットされ、コンベア移動量の計測が開始されます。

7 ロボットがキャリブレーションシートに届く位置までコンベアを動かします。

現在位置の値が変化します。



8　コンベアを停止した後、“現在値読込”ボタンをタップします。

テキストボックスの値が現在位置の値に更新されます。

9　“更新”ボタンをタップします。

キャリブレーションオフセット（mm）の値がテキストボックスの値に更新されます。

MEMO

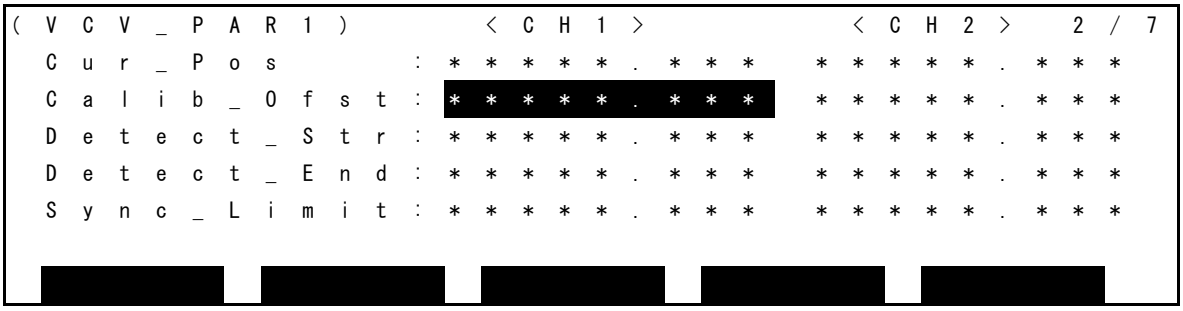
・設定値を有効にするためには、プログラムをリセット後に再度プログラムを RUN してください。

・値を変更したい場合は、キャリブレーションオフセットのテキストボックスをタップすると編集状態に遷移します。直接数値を入力した後、再度“更新”ボタンをタップしてください。

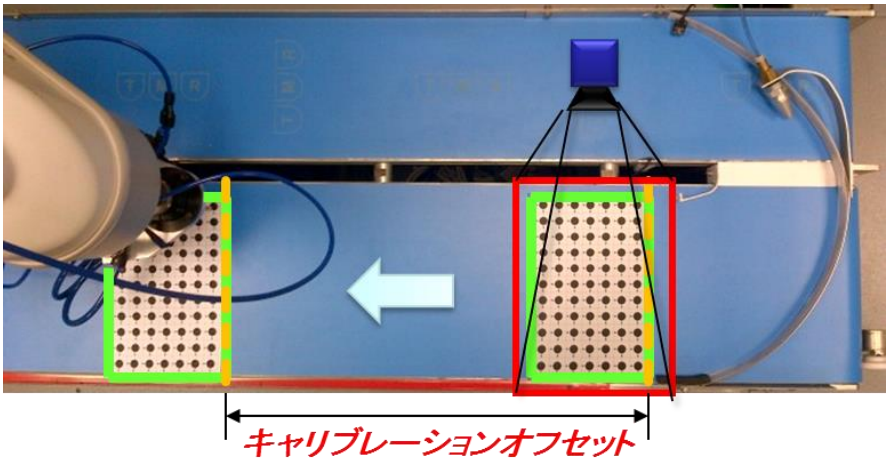
＜TP1000 の場合＞

ユーティリティボタン（Utility→F4：CONV）を押してコンベアユーティリティを立ち上げます。

２ページ目にある、コンベア同期ユーティリティ（VISION＋CV_PAR1）画面を開くと下記のような画面が表示されます。

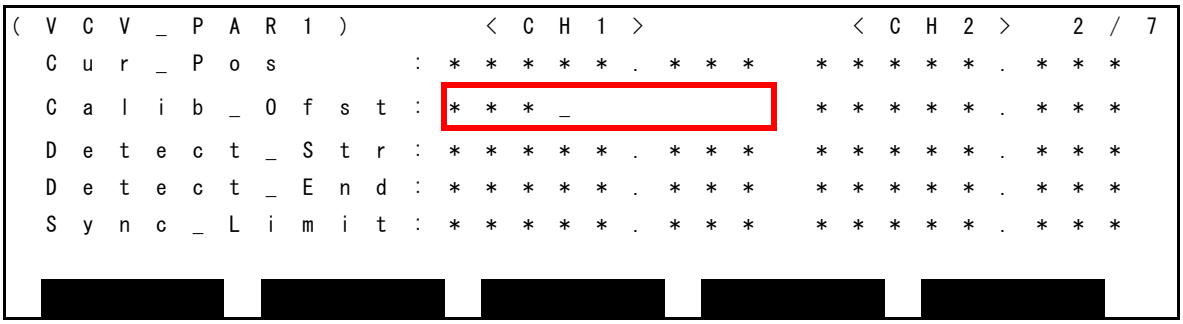


＜F1：RESET＞押して、ロボットがキャリブレーションシートに届く位置までコンベアを動かします。



キャリブレーションを行う位置までコンベアを移動したら、コンベアを停止した後＜F2：HERE＞を押します。これでキャリブレーションオフセット　（mm）の登録は完了です。設定値を有効にするためには、プログラムをリセット後に再度プログラムＲＵＮしてください。

値を変更したい場合は、＜EXE＞キーを押すと数値入力モードに移ります。ティーチペンダントから直接数値を入力した後、再度＜EXE＞キーを押してください。



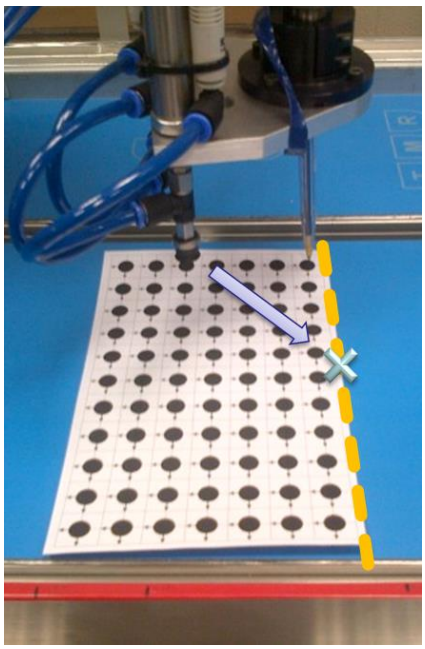
ロボットのハンド先端位置を（P1～P4）にあわせ、ワールド座標系位置に基づく（P1～P4）の X，Y 座標値を測定し、これら座標値をビジョンセンサへ登録します。

2.4.3.6. キャリブレーション基準位置の登録

コンベアパラメータ「[C001] Vision + Conveyor Tracking Parameter」のキャリブレーション基準位置（X，Y）を登録します。

```
[C001] Vision + Conveyor Tracking Parameter
        :
'{Calibration reference point (X)}
VCV-CAP-ORG-X = 0.000000, 0.000000  ←キャリブレーション基準位置 X(mm)
'{Calibration reference point (Y)}
VCV-CAP-ORG-Y = -0.000000, 0.000000  ←キャリブレーション基準位置 Y(mm)
```

キャリブレーション基準位置（X，Y）とは、キャリブレーション基準線上にある任意のワールド座標系位置を示します。この基準位置を登録する事によって、「ビジョンセンサの撮像エリア基準線」と「キャリブレーション位置」の関係をロボットコントローラに認識させることができます。



キャリブレーション基準位置は、4.3.5 項で行った図中（P1～P4）の座標値測定と同様に、ロボットの先端をキャリブレーション基準線上の任意の位置へ移動させ、この位置座標値（X, Y）をパラメータへ設定します。

マスターモードを MANUAL にした後、CONVEYOR.PAR の[C001] Vision + Conveyor Tracking Parameter を編集してください。

2.4.3.7. ビジョンセンサの撮像インターバル(sec)の設定

ビジョンセンサがデータを撮像する時間間隔(sec)を設定します。

＜TP5000 の場合＞

1 メインウインドウのユーティリティメニューをタップします。

ユーティリティメニュー切替ウインドウが表示されます。

2 メニュー内の“CONV”ボタンをタップします。

コンベアモニタ画面が表示されます。

3 CONV 画面選択ボタンをタップします。

CONV 画面選択メニューが表示されます。

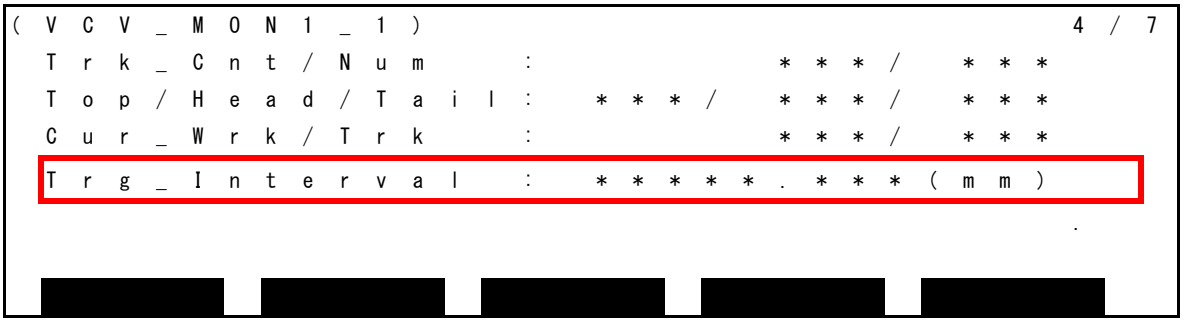
4 “VCV MON1”ボタンをタップします。

ビジョンコンベアモニタ 1 画面が表示されます。

＜TP1000 の場合＞

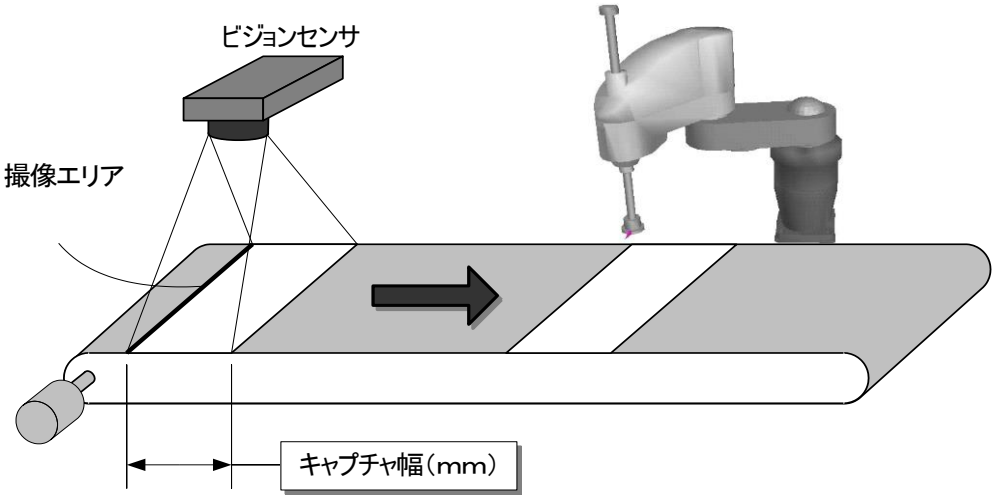
ユーティリティボタン（Utility→F4：CONV）を押してコンベアユーティリティを立ち上げます。

4、5ページ目にある、**コンベア同期ユーティリティ**画面を開くと下記のような画面が表示されます。



■Trg_Interval：トリガ間隔（mm）：

前回のトリガ信号から、今回のトリガ信号を受け付けるまでの、コンベア移動距離が単位（mm）で表示されます。このトリガ間隔（mm）が[C001] Vision + Conveyor Tracking Parameter の「Capture width ： キャプチャ幅（mm）」と等しくなるように、ビジョンセンサの撮像インターバル（sec）を調整してください。



MEMO

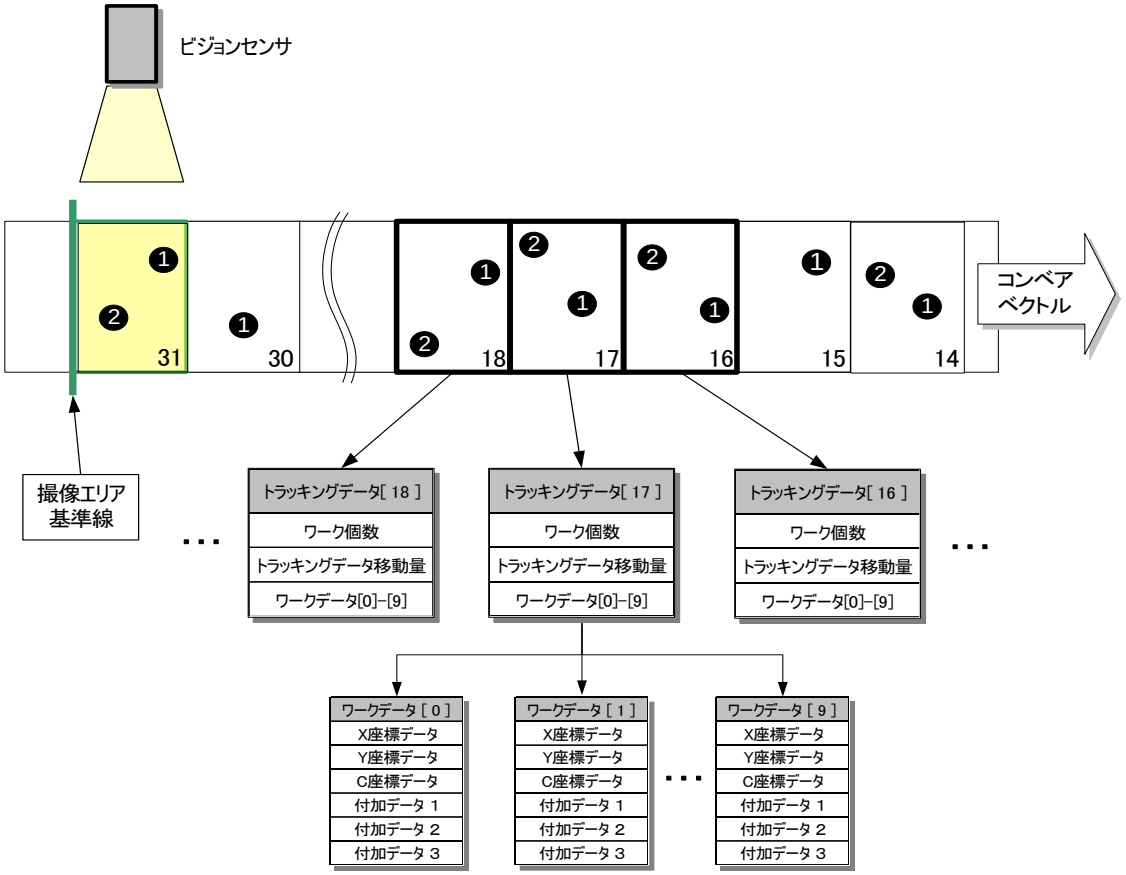
撮像インターバル（sec） が適切に設定されていない場合以下のような現象が発生しますのでご注意願います。

・撮像インターバルが長すぎる → ワークの取り逃がし

・撮像インターバルが短すぎる → ワークの重複検出

2.4.4「トラッキングデータ」について

ロボットコントローラがビジョンセンサからのトリガ信号を検知すると、内部で自動的に「トラッキングデータ」を生成します。トラッキングデータは最大 100 個まで保存できます。（キャプチャ幅とコンベアの長さによって保存できるトラッキングデータ個数が変化します。最大個数を超えないようにシステムを設計してください。）



このトラッキングデータには、上記のようにインデックス番号が割り付けられます。ロボットコントローラはこのトラッキングデータを使って、コンベア上のワーク位置を追跡します。

＜トラッキングデータの内容＞

1 ワーク個数：

一回の撮像（キャプチャ）で採取されたワークデータの個数です。

2 トラッキングデータ移動量：

撮像エリア基準線からみたトラッキングデータの移動量が格納されています。

3 ワークデータ「0 - 9」：

ビジョンセンサから送信されたワークの座標位置・その他の情報がここに格納されます。（採取されたワーク毎に生成されます。）

3. ロボット言語編

コンベア同期機能で使用するロボット言語とプログラミング方法を説明します。

3.1 命令語

コンベア同期機能を使用するための命令語として表 3-1 がある。

表 3-1 コンベア同期機能(V1)に関する命令語一覧

命令語	機能
CONV	コンベア同期パラメータを定義する。
SYNC	コンベア同期を開始する。
UNSYNC	コンベア同期を終了する。
XIN	エンコーダ線の断線を監視する。
CNVSTAT	コンベア状態システム変数
VCFUNC	データ受信開始スイッチ ON:ビジョンセンサからの受信を開始します。 OFF:ビジョンセンサからのデータ受信を終了します。
VCMARK	SYNC,VCNEXT,VCSEEK により割り出されたワークを手動でマーキング処理します。
VCNEXT	コンベア非同期中にワークを検索し、その結果を返します。(1:ワーク有、0:ワーク無)
VCPOS	ビジョン＋コンベア同期中の動作目標位置です。 コンベア同期中の動作目標位置は全て内部で自動的に算出され、本システム変数にセットされます。
VCPSWLD1-2	SYNC,VCNEXT,VCSEEK により検出されたワークの、ワールド座標系におけるポイントデータを出力します。
VCSEEK	ワーク検出エリア内に、割り出し条件(VCSEL1-3)に適合した次ワークの有無を返します。(ON:次ワーク有、OFF:次ワーク無) 次ワークが存在する場合は、次ワークの目標位置が「VCPOS」にセットされます。
VCSEL1-3	VCSEEK・SYNC 命令による次ワーク割り出し時の(割出条件)を指定します。
VCVTYPE1-2	バーチャルビジョンコンベア同期使用時に、ワークのデータとしてセットするテーブルを選択します。
VCWSTAT1-3	現在割り出されているワークの「ワーク付加情報」を参照します。

CONV

機　　能

コンベア同期パラメータを定義します。

分　　類

オプション機能命令

フォーマット

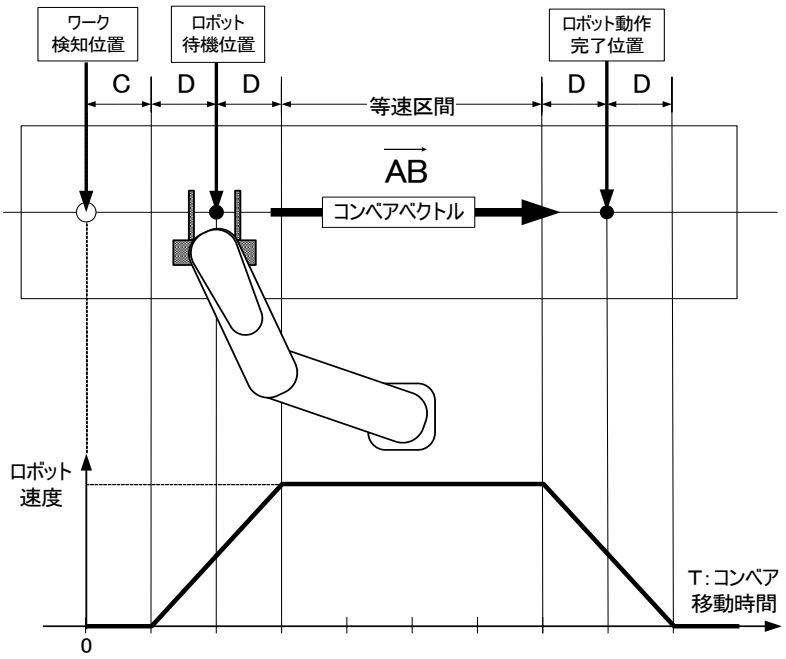
CONV（＜番号＞，＜位置 1＞，＜位置 2＞，＜実数 1＞，＜実数 2＞，＜実数 3＞）

文　　例

CONV(N,A,B,C,D,E)

解 説・注 意

コンベア同期に必要なパラメータを定義します。



＜番号　：N＞　コンベア CH（チャンネル）番号

本コントローラは、合計 2 ラインのコンベアに対して同期を行うことができます。どちらのコンベア同期を使用するかをこの「チャンネル番号」に指定します。

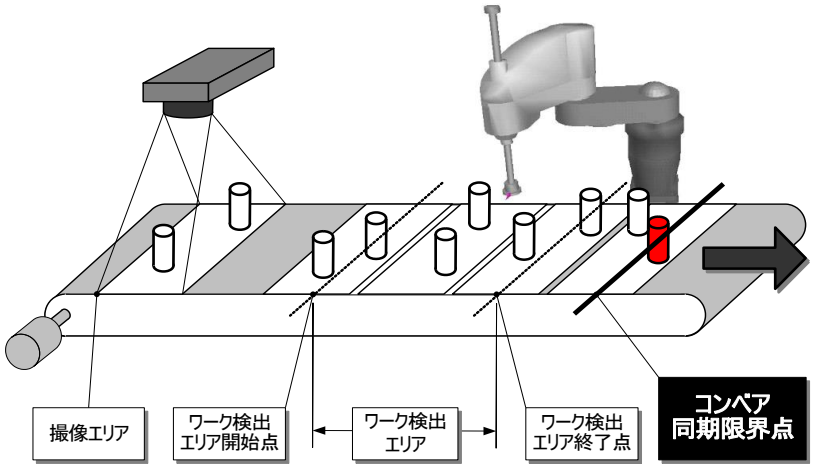
＜位置 1：A＞　コンベアベクトル始点位置（位置型データ）

コンベアベクトルの始点を指定します。（ベクトル型データで位置型データのみ指定することができます。）

＜位置 2：B＞　コンベアベクトル終了位置（位置型データ）

コンベアベクトルの終点を指定します。（ベクトル型データで位置型データのみ指定することができます。）

「コンベア同期機能」と「ビジョン＋コンベア同期」では、前記パラメータ＜位置 1：A＞、＜位置 2：B＞の取り扱いが異なるため、下記のような違いがありますのでご注意願います。

コンベア同期	コンベアが同期を開始してから、$\|\overrightarrow{AB}\|$ 移動するとコンベア同期を終了します。
ビジョン＋ コンベア同期	ロボット先端位置が下図「コンベア同期限界点」を越えるとコンベア同期を終了します。 

※プログラム言語「UNSYNC」が実行された場合または、プログラム停止中にプログラムリセットを行った場合でも、コンベア同期は終了します。

＜実数 1：C＞　コンベア同期遅延距離（mm）

本パラメータは物理的な同期遅れを補うために指定します。しかし必要以上に長い距離指定はそれ自体に誤差が生じてきますので、あくまでも微調整用として極力短く済むシステム構成を心がけてください。

＜実数 2：D＞　コンベア同期加減速距離（mm）

コンベア同期に要する加減速距離（単位：mm）を指定します。

＜実数 3：E＞　エンコーダ 1 パルスあたりの移動量(μm)

本パラメータはコンベアパラメータ [C000] Conveyor Parameter (Travel value per pulse of encoder)と同じものです。値の求め方については「3.3. [C000] CONVEYOR PARAMETER (Travel value per pulse of encoder)」を参照願います。

本パラメータは省略可能です。

●省略時または（E＝0）の時：コンベアパラメータの値を採用します。

●コンベアパラメーター＝ 0 の場合：CONV（ ,,,,E ）の値を採用します

＜注意＞

コンベアパラメーター=0.0 かつ Eパラメータ省略時（または E＝0）の場合はプログラム実行時に「2-033：CONVEYOR Parameter Error」エラーが発生してロボットは停止します。

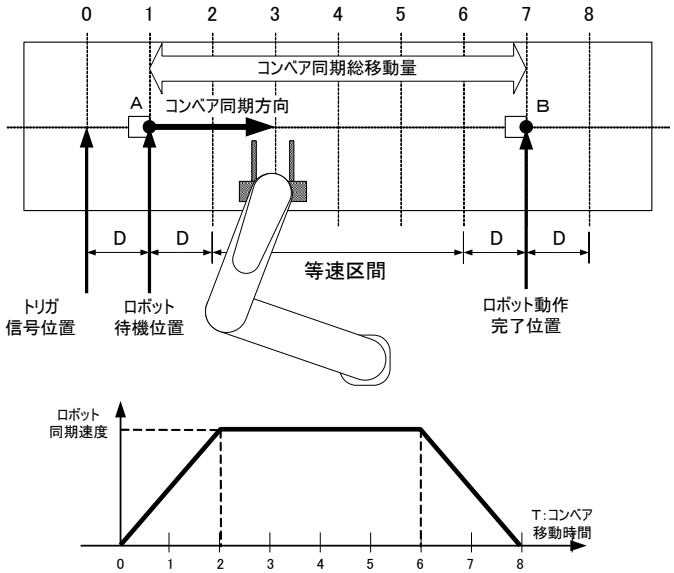
MEMO

・ 一度定義されたコンベア同期パラメータは、コントローラの電源をオフするまで内部に記憶されています。コンベア同期パラメータを変更したい場合は、新たに CONV 命令の記述とリセット操作を必ず行ってください。

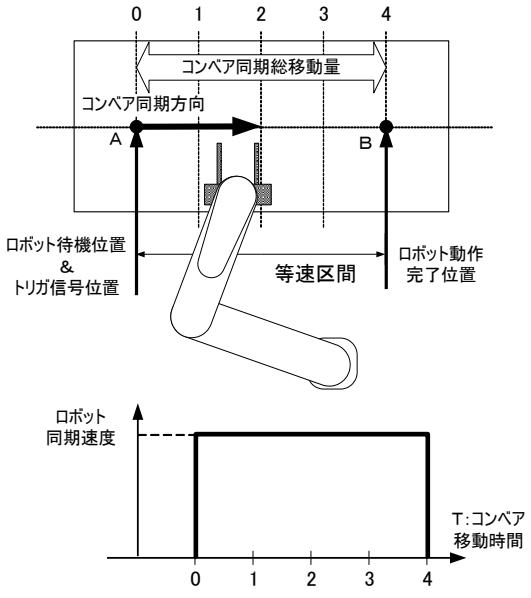
注記

●C，D パラメータはそれぞれ「0」を指定する事もできます。但し D（加減速距離）＝0 の場合、下図のようにロボットの同期速度がコンベア速度まで急激に立ち上がる事となり、この結果ロボットに過大な負荷がかかるのでご注意ください。

＜C=0 の場合＞



＜C=D=0 の場合＞



SYNC

機　　能

コンベア同期を開始します。

分　　類

オプション機能命令

フォーマット

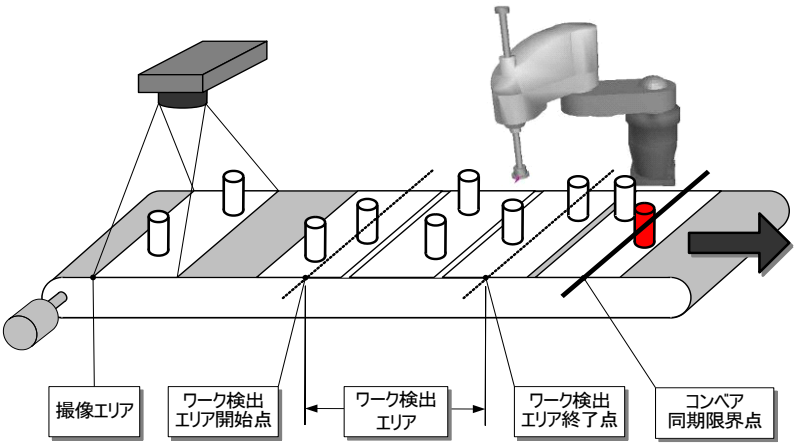
SYNC（＜番号＞，［＜停止判定時間＞］）

文　　例

SYNC(N,T)

解 説・注 意

「コンベア同期機能」と「ビジョン＋コンベア同期」では、本命令語の取り扱いが異なるため、下記のような違いがありますのでご注意願います。

コンベア同期	トリガ信号が ON になると同時に、コンベア同期を開始します。
ビジョン ＋コンベア同期	 『ワーク検出エリア』内にワークが存在する場合、コンベア同期を開始します。 「VCSEEK1～3：ビジョン＋コンベア同期割出し条件（品種データ、ワーク状態）指定」を使用すると、特定のワーク品種のみを検出して同期開始を行うことができます。（詳しくは後述の「VCSEL1～3」の項を参照願います。）

＜番号：N＞コンベア CH（チャンネル）番号

コンベア同期を開始するコンベアのチャンネル番号を指定します。１または２が指定でき、スカラ型データで定数、変数を使用することができます。

＜停止判定時間＞コンベア停止判定時間

本項を省略した場合はコンベアパラメータ[C000] の「コンベア停止判定時間（Conveyor Stop Judgement Time）」の値にしたがって停止判定を行います。

CONV 命令にてコンベア同期パラメータが定義されていない場合には、本命令にてエラーが発生します。

ビジョン＋コンベア同期を開始する際は、開始時に必ず「SYNC」命令を記述し、同期終了する箇所に後述の UNSYNC 命令を必ず実行するようにしてください。そうでない場合は、本命令にてエラーが発生します。

SYNC 命令と UNSYNC 命令の入れ子(nesting)はできませんのでご注意願います。

ワーク検知待ち状態時に停止操作を行った場合、コンベア同期は開始されずプログラムは停止します。プログラムを再度実行する場合は、実行状態(reset/retry/continue)がいずれの場合でも必ずリセット操作を行ってからプログラムを実行させてください。詳しくは、「第６章　操作・運転編」を参照してください。

MEMO

コンベア同期中に使用できる動作命令は以下の４種類です。

MOVES： 直線保管 動作命令

MOVEC： 円弧補間 動作命令

MOVE　： 各軸同期 動作命令

MOVEJ： アーチ動作命令

・ MOVE 及び MOVEJ 命令を使用するとコンベア同期中でもより高速なハンドリングが可能となりますが、下記の項目に注意して使用してください。

・ CONFIG に FREE 以外の値、もしくは前回動作の CONFIG と異なる値が指定された場合は、「2-069：CONFIG Error」が発生します。

・ MOVE 及び MOVEJ 同作命令は、最も移動時間のかかる軸が最大速度（SPEED＝100 の場合）になるように軌道が生成されます。また、コンベア同期中はこの動作速度にコンベア速度が加算されます。このため各関節動作方向がコンベアの移動方向と一致すると、「8-041～6：Axis1～6 Exceed Speed（関節軸 速度限界超過）」、または「8-461～6：Axis1～6 Motor speed　over(モータ回転速度オーバー)」が発生します。このような場合は、SPEED 命令を使用してロボットの動作速度を下げてください。

UNSYNC

機　　能

コンベア同期を終了します。

分　　類

オプション機能命令

フォーマット

UNSYNC（＜番号＞）

文　　例

UNSYNC（N）

解 説・注 意

コンベア同期を終了します。

＜番号　：N＞　コンベア CH（チャンネル）番号
コンベア同期を終了するコンベアの論理番号を指定します。

・CONV 命令で指定した「＜相対 2；D＞：コンベア同期加減速距離」が 0 以外の場合、本命令実行タイミングからコンベアが「D」移動する間にロボットは減速停止します。

・コンベア同期中にロボットのハンド先端が「コンベア同期限界点」に到達した場合は、本命令「UNSYNC」の記述の有無に関係なくコンベア同期を自動的に終了します。（UNSYNC 命令が不要という意味ではなく、安全性確保のためにコンベア同期移動を停止するということです）

・前述の SYNC 命令と対にして使用しない場合には、本命令にてエラーが発生します。

XIN

機　　能

エンコーダ線の断線を監視します。

分　　類

オプション機能命令

フォーマット

XIN（<信号名>）

文　　例

ON XIN(1) DO GOTO L100

解 説・注 意

エンコーダ線の断線を監視し、異常があればそれを通知します。

<信号名：N> ：断線を監視するコンベアの論理番号を指定します。

・　本命令は断線事故発生を即座に検知するためのものです。使用する際はプログラム中に ON 命令と併用して断線を常時監視できるようにしてください。

・　ON－DO 命令で同時に監視できる条件の最大１０組を越えないようにご注意ください。10 組を越えて使用した場合は、エラーが発生してロボットプログラムは停止します。

・　エンコーダ断線監視の解除は、ＩＧＮＯＲＥ命令で行います。なお、ＩＦ命令、ＷＡＩＴ命令と共に使用することもできます。

・　エンコーダ線が断線した場合はエラー「001-047 Conveyor Line Breakage」が発生しますが、ロボットは停止することなく断線直前のコンベア（エンコーダ）の速度にてコンベア同期を継続します。

・　なお、エラー「001-047：Conveyor Line Breakage」は、電源を OFF しない限りリセットされません。エラー発生後は一度電源を OFF し、断線箇所を特定・修復後、電源再投入してください。

・　コンベア同期中にエンコーダ線の断線を検出した場合でも、ロボットは断線直後の速度を記憶しているため、その速度でコンベア追従を続行します。

注記

●「001-047：Conveyor Line Breakage」が発生した場合は必ずロボットを安全な場所へ退避させてください。そのまま運転を続行した場合、ロボットとワークまたはコンベアが衝突する可能性があります。次ページの退避プログラムを参考にしてロボットを安全な場所へ退避するようにしてください。

サ ン プ ル

```
PROGRAM XINSAMPLE
   CONV( 1, A, B, 40.0, 10.0 )

L000:
   ON XIN(1) DO GOTO L100          エンコーダ線の断線監視。（同期開始前）
                                   XIN 命令の直後に監視の解除を行うと、
                                   断線チェックは行えません
   IGNORE XIN(1)                   監視解除。（同期開始前）
   SYNC(1)
   ON XIN(2) DO GOTO L200          エンコーダ線の断線監視。（同期中）
   IGNORE XIN(2)                   監視解除。（同期中）
   UNSYNC(1)
   GOTO L000
L100:
   PRINT “C/V ERROR(1)”,CR
   STOP
L200:
   MOVES P1                        直線補間動作制御命令でロボットを安全な場所
                                   へ退避後、プログラムの実行を停止します。
   UNSYNC(N)
   PRINT “C/V ERROR(2)”,CR
   STOP
END
```

CNVSTAT

機　　能

コンベア同期ステータス情報を参照します。

分　　類

システム変数(オプション機能)

フォーマット

CNVSTAT

文　　例

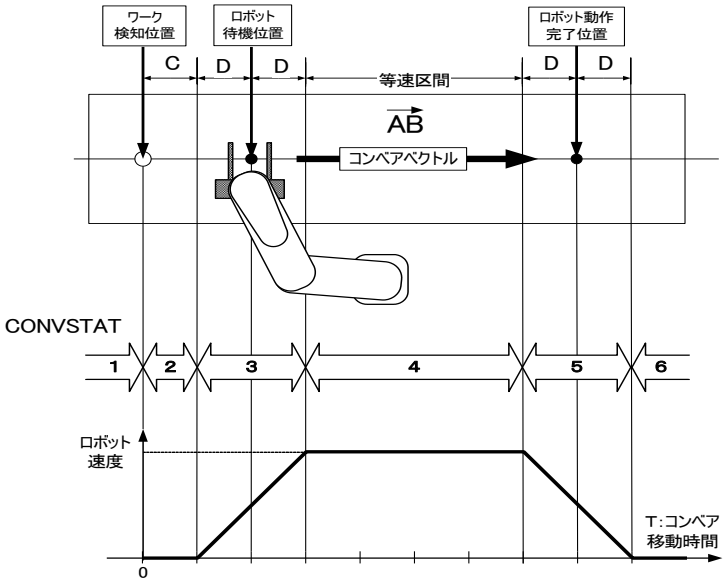
WAIT CNVSTAT > = 4

ON CNVSTAT,.4 BREAK DO GOTO L1

解 説・注 意

コンベア同期ステータス情報を参照します。

- 本命令はコンベア同期中（即ち「SYNC」命令実行後）に使用する事ができます。
- CNVSTAT に値を代入することはできません。
- CNVSTAT の条件文を ON 条件として使用した場合に限り、BREAK、PAUSE が使用可能となります。



コンベアステータス一覧表

0	コンベア非同期状態	コンベア非同期状態であることを示します。（本命令はSYNC命令実行後にのみ使用可能であるため、実際プログラム上では「1」になることはありません）。
1	トリガ信号待ち状態	トリガ信号がONするまでの待ち状態であることを示します。
2	コンベア遅延区間移動中	コンベアが遅延区間を動作していることを示します。
3	コンベア加速区間移動中	コンベアが加速区間を動作していることを示します。この間にロボットがコンベア速度に追いつきます。
4	コンベア等速区間移動中	コンベアが等速区間を動作していることを示します。ロボットがコンベアに追従しながら移動している状態です。コンベア上のワークは、CNVSTATが4である間にハンドリングしなければなりません。
5	コンベア減速区間移動中	コンベアが減速区間を動作していることを示します。この間にロボットがコンベア速度に追いつきます。
6	コンベア同期完了	コンベア同期が完了し、UNSYNC待ちである事を示します。

サ ン プ ル

```
PROGRAM MAIN
    CONV(1,A,B,100.0,200.0)
    MOVE P1
    SYNC(1)
    WAIT CNVSTAT>=4
    MOVES P2
    MOVES P3
    WAIT CNVSTAT>=6
    UNSYNC(1)
END
```

VCFUNC

機　　能

ビジョン＋コンベア同期機能用命令
データ受信開始を指定します

分　　類

オプション機能命令

フォーマット

VCFUNC ＝ ＜値＞

文　　例

VCFUNC ＝ ON

解 説・注 意

ON：ビジョンセンサからのデータ受信を開始します。
OFF：ビジョンセンサからのデータ受信を終了します。

・ VCFUNC＝ON にすると、ビジョンセンサ側から送られてきたデータの受信を開始します。

・ トリガ信号の入力を検知した後に、受信データの解析を実施します。
詳細は「4.1 トリガ信号＆データ送信プロセス」を参照願います。

・ VFUNC＝OFF にすると、ビジョンセンサ側から送信されるデータの受信を終了します。

MEMO

・ VCFUNC＝OFF にしてもコンベア同期は終了しません。

・ 「VCFUNC＝ON」時に受信したワークが，コンベア上にワークが残っている限りコンベア同期は継続されます。

・ コンベア上にあるワークデータをキャンセルしたい場合は、プログラムを停止した後にプログラムリセットを行ってください。

サ ン プ ル

```
PROGRAM VCPROG1
      :
VCFUNC ＝ ON                          データ受信開始
CONV( N, A, B, C, D )
LP:
      SYNC(1)                         ワーク検出エリアにワークがあれば同期開始
      :
      USYNC(1)
      :                               同期終了
GOTO LP
VCFUNC ＝ OFF
END                                   データ受信終了
```

VCMARK

機　　能

ビジョン＋コンベア同期機能用命令

検出済みワークへの手動マーキングを行います

分　　類

オプション機能命令

フォーマット

VCMARK（＜チャンネル番号＞）

文　　例

```
VCMARK(1)
IF VCMARK(1) = = 1 THEN GOTO LP
```

解 説・注 意

通常は一度検索されたワークは自動的にマーキングされ、マーキングされたワークはそれ以降の検索対象から除外されます。（同一ワークに対し２度と同期できません。）

本機能は上記マーキング処理を手動で行う機能です。機能を有効にするためには、下記の通り CONVEYOR.PAR のファンクションスイッチを有効にする必要があります。

```
 [C003] Conveyor function switch
= 0   0   0   1   0   0    ← 手動マーキング有効
```

（0:無効なら従来どおり自動マーキングとなります。）

サ ン プ ル

```
PROGRAM VCPROG
   IF VCNEXT(1) == OFF THEN GOTO JP          検出領域内ワークの検出
   MOVE VCPSWLD1 + POINT(, ,50.0)            検出ワークのポイントデータ
   GOTO JP2
JP:
   MOVE HOME + POINT(, ,50.0)
JP2:
VCFUNC ＝ ON                                 データ受信開始
CONV( N, A, B, C, D )
LP:
SYNC(1)                                      ワーク検出エリアにワークがあれば同期開始
      :
VCMARK(1)                                    手動マーキング
USYNC(1)                                     同期終了
GOTO LP
VCFUNC ＝ OFF                                データ受信終了
END
```

VCNEXT

機　　能

ビジョン＋コンベア同期機能用命令

コンベア非同期中に検出領域内のワークを検索します

分　　類

オプション機能命令

フォーマット

VCNEXT（＜チャンネル番号＞）

文　　例

IF BCNEXT(1) = = OFF THEN GOTO HMPS

解 説・注 意

Head トラック の一番目のワークから 順番に Tail トラックの最後のワークまでを「コンベア非同期中」にのみ検索する機能です。ワークが発見されたら，戻り値が「ON」となり，発見したワークのワールド座標系位置姿勢が VCPSWLD1（または 2）に出力されます。

手動マーキング無効（＝自動マーキング）設定時にもマーキングは行われません。

サ ン プ ル

```
PROGRAM VCPROG
   IF VCNEXT(1) == OFF THEN GOTO JP          検出領域内ワークの検出
   MOVE VCPSWLD1 + POINT(, ,50.0)            検出ワークのポイントデータ
   GOTO JP2
JP:
   MOVE HOME + POINT(, ,50.0)
JP2:
VCFUNC ＝ ON                                 データ受信開始
CONV( N, A, B, C, D )
LP:
SYNC(1)                                      ワーク検出エリアにワークがあれば同期開始
      :
VCMARK(1)                                    手動マーキング
USYNC(1)                                     同期終了
GOTO LP
VCFUNC ＝ OFF                                データ受信終了
END
```

VCPOS

機　　能

ビジョン＋コンベア同期機能用システム変数
SYNC 命令で割り出されたワーク位置を示します

分　　類

システム変数(オプション機能)

フォーマット

MOVES VCPOS

文　　例

MOVES VCPOS
MOVES VCPOS + POINT(, ,100)
P0 = VCPOS

解 説・注 意

ビジョン＋コンベア同期中の動作目標位置です。コンベア上ワークの中から最適な位置にあるワークが自動的に選択され、VCPOS にセットされます。

・　VCPOS はビジョン＋コンベア同期専用の動作目標位置です。ビジョン＋コンベア同期中（SYNC～UNSYNC 間）以外は使用しないでください。使用すると予期せぬ位置へロボットが動作したり、「2-079：PointOutOfRange（目標位置動作範囲外エラー）」が発生したりします。

・　VCPOS には、現在同期しているチャンネルのコンベアから選択されたワークの座標値が設定されます。

・　本システム変数は読込専用です。書込みは出来ません。

・　データ構成：

VCPOS は「位置型変数」です。位置型変数と同じフォーマット(X，Y，Z，C，T，姿勢）となります。

・　初期値：

VCPOS 動作目標位置の初期値は X，Y，Z，C，T，姿勢すべて「0.0」です。

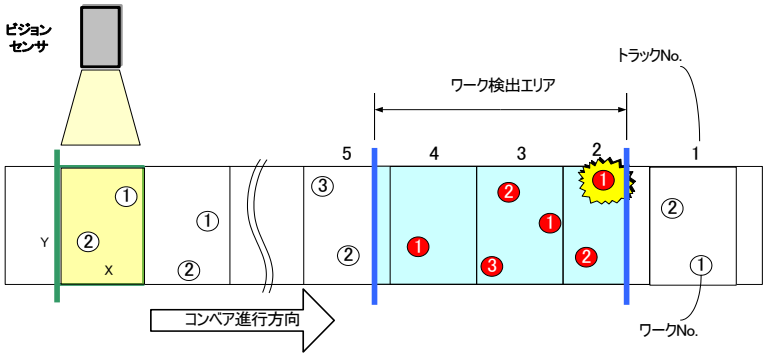
・　VCPOS の割出しタイミングと設定値：

「SYNC」命令または「VCSEEK」命令実行後、「ワーク検出エリア」内にワークが存在した存在すると、エリア内の最下流にあるワークが割り出され、この座標位置が「VCPOS」に設定されます。

・　VCPOS を使った演算：

POINT 命令を使用して、本目標位置に対してオフセットした目標位置を指定できます。

例）　MOVES　VCPOS＋POINT（ ，　，　25 ）



サ ン プ ル

```
PROGRAM VISCONV2
        VCFUNC = ON
        MOVE A                              待機位置へ移動
        SYNC(1)                             ワーク検出エリアにワークがあれば同期開始
        MOVES VCPOS + POINT(,,100)          SYNC 命令で割出されたワーク位置上空へ移動
        MOVES VCPOS                         SYNC 命令で割出されたワーク位置へ移動
        :                                   ワークを取出す
        MOVES VCPOS + POINT(,,100)          SYNC 命令で割出されたワーク位置上空へ移動
        UNSYNC(1)                           コンベア同期終了
        MOVE HOME + POINT( , , 50)
        MOVE HOME
        :                                   ワークを置く
        MOVE HOME + POINT( , , 50)
        WAIT MOTION >= 100
        PRINT 10.0-TIMER,CR
END
```

MEMO

＜コンベア同期中の動作命令について＞

コンベア同期中に使用できる動作命令は以下の 4 種類です。

MOVES： 直線補間 動作命令

MOVEC： 円弧補間 動作命令

MOVE ： 各軸同期 動作命令

MOVEJ： アーチ動作命令

MOVE 及び MOVEJ 命令を使用するとコンベア同期中でもより高速なハンドリングが可能となりますが、下記の項目に注意して使用してください。

・ CONFIG に FREE 以外の値、もしくは前回動作の CONFIG と異なる値が指定された場合は、「2-069：CONFIG Error」が発生します。

・ MOVE 及び MOVEJ 動作命令は、最も移動時間のかかる軸が最大速度（SPEED＝100 の場合）になるように軌道が生成されます。また、コンベア同期中はこの動作速度にコンベア速度が加算されます。このため各関節動作方向がコンベアの移動方向と一致すると、「8-041～6：Axis1～6 Exceed Speed（関節軸 速度限界超過）」、または「8-461～6：Axis1～6 Motor speed over(モータ回転速度オーバー)」が発生します。このような場合は、SPEED 命令を使用してロボットの動作速度を下げてください。

VCPSWLD1-2

機　　能

ビジョン＋コンベア同期機能用システム変数
検出ワークのポイントデータをワールド座標系で出力します

分　　類

システム変数(オプション機能)

フォーマット

VCPSWLD1

文　　例

P0＝VCPSWLD１
MOVE VCPSWLD２

解 説・注 意

SYNC，VCSEEK，VCNEXT 命令にて割出したワークの位置データをワールド座標系で出力します。
本変数はコンベア同期中・非同期中に参照可能です。

サ ン プ ル

```
PROGRAM VCPROG
   IF VCNEXT(1) == OFF THEN GOTO JP          検出領域内ワークの検出
   MOVE VCPSWLD1 + POINT(, ,50.0)            検出ワークのポイントデータ
   GOTO JP2
JP:
   MOVE HOME + POINT(, ,50.0)
JP2:
VCFUNC ＝ ON                                 データ受信開始
CONV( N, A, B, C, D )
LP:
SYNC(1)                                      ワーク検出エリアにワークがあれば同期開始
      :
VCMARK(1)                                    手動マーキング
USYNC(1)                                     同期終了
GOTO LP
VCFUNC ＝ OFF                                データ受信終了
END
```

VCSEEK

機　　能

次ワーク有無確認命令 兼 次ワーク割出し

分　　類

オプション機能命令

フォーマット

VCSEEK ＝＝ ＜ＯＮ＞ 又は ＜ＯＦＦ＞

文　　例

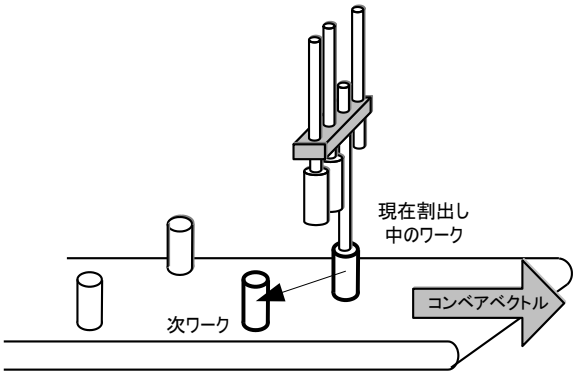
IF VCSEEK ＝＝ OFF THEN GOTO LP1

解 説・注 意

・　VCSEEK 命令は SYNC 命令にてワーク検知～コンベア同期中に、現在割出し中のワークより更に下流にある、次ワークを割出す場合に使用します。本命令を実行すると、次ワークの動作目標位置が「VCPOS」に自動的にセットされます。

・　本命令実行後、ワーク検出領域内に次のワークがあるか検索され、次のワークがある場合はその位置データが VCPOS にセットされます。

・　コンベアに追従したまま複数のワークを取出したい場合に有効です。



・　「VCSEL1～3：ビジョン＋コンベア同期割出し条件（品種データ、ワーク状態）指定」を使用すると、特定のワーク品種のみを割出してワークの仕分け・分別を行うことができます。詳しくは後述の「VCSEL1～3」の項を参照願います。

・VCSEEK の機能：

A)次ワーク有無判定

コンベア同期中に、ワーク検出エリア内に次ワークが存在するかどうかの有無を返します。

次ワークあり → VCSEEK＝＝ON

次ワークなし → VCSEEK＝＝OFF

B)動作目標位置「VCPOS」の更新

次ワークが存在する場合は、そのワークの動作目標位置が「VCPOS」にセットされます。

・下の表のとおり、本命令は IF 文（条件判断命令）と併用して使用できますが、WAIT 命令 や ON 命令との併用はできません。

条件判断命令	使用可否
IF VCSEEK ＝＝ ON THEN GOTO LP	○
WAIT VCSEEK ＝＝ ON	×
ON VCSEEK ＝＝ ON DO	×

・VCSEEK 命令はビジョン＋コンベア同期中（SYNC～UNSYNC）内でのみ正常に機能します。

・本命令は SYNC 命令処理後コンベア同期中に使用する事ができます。

・本システム変数は読込専用です。書込みは出来ません。

・VCSEEK 実行後本システム変数は読込専用です。書込みは出来ません。

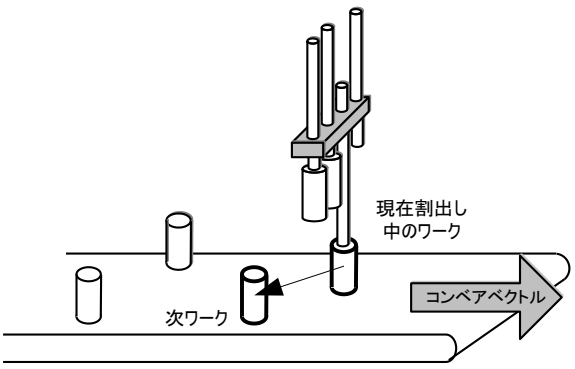
・VCSEEK は現在同期しているチャンネルのコンベアに対して実行されます。

サ ン プ ル

```
PROGRAM VISCONV2B                    複数個（４個）取りピックアンドプレース
ENABLE NOWAIT
      PASS = 60
      VCFUNC = ON
      CONV(1,A,B,0,0)
      MOVE HOME + POINT(,,OFST)
      SYNC(1)
      I = 0
LP:
      I = I + 1
      ENABLE PASS
      MOVES VCPOS + POINT(,,OFST)
      DISABLE PASS
      MOVES VCPOS
      '***** PICK-UP WORK PIECE *****
      DELAY 0.1
      ENABLE PASS
      MOVES VCPOS + POINT(,,OFST)
      WAIT MOTINO >= 100
      IF I >=    4 THEN GOTO USNC
      IF VCSEEK == ON THEN GOTO LP
USNC:                                コンベア同期終了
      UNSYNC(1)
      MOVE P0 + POINT(,,OFST)
      DISABLE PASS
      MOVE P0
      DELAY 0.1
      '***** PLACE WORK PIECE *****
      ENABLE PASS
      MOVE P0 + POINT(,,OFST)
      DISABLE PASS
      MOVE HOME + POINT(,,OFST)
END
```

次ワーク有りならば次ワーク位置へ。
なければコンベア同期終了

最大個数を超えた場合はコンベア同期終了。



VCSEL1-3

機　　能

ビジョン＋コンベア同期割出し条件（品種データ、ワーク状態）指定

分　　類

システム変数(オプション機能)

フォーマット

VCSEL１ ＝ ＜整数＞

文　　例

VCSEL１ ＝ １０

解 説・注 意

ビジョンセンサから３種類のワーク付加情報を受信することができます。この付加情報に対してVCSEL１～３の割出し条件を適用し、所望のワークだけを割出すことができます。（本機能はワークの分別・割出しを行う際に有効です。）

・本変数は書込み専用システム変数です。参照は出来ません。
・WITH 節を使用して動作命令と併用することはできません。
・VCSEL1～3 は、現在同期しているチャンネルのコンベアの割出し条件を指定します。

ワークデータのフォーマット

ビジョンセンサから受信できるワークデータのフォーマットは固定フォーマットで、下記のような内容となります。
（詳細は「4.2.送信データフォーマット」を参照願います。）

名称	説明
ｘ	ワーク　Ｘ座標データ
ｙ	ワーク　Ｙ座標データ
ｃ	ワーク　Ｃ座標データ
Ｏｐｔ１	ワーク　付加データ１
Ｏｐｔ２	ワーク　付加データ２
Ｏｐｔ３	ワーク　付加データ３

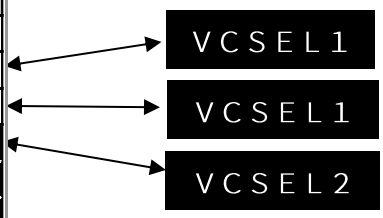
上記６つの要素のうち Opt1～Opt3 はワーク毎に与えることのできる付加情報で、お客様にて自由に設定できます。

例）Opt1：品種データ１（ワーク形状）
　　Opt2：品種データ２（色情報）
　　Opt3：品質データ３（良品・不良品等）

・ VCSEL1～3 の設定方法

Opt1～3 は上図のように VCSEL1～3 にリンクしていますので、プログラム上で VCSEL1～3 に上記ワーク付加データと同じ番号を設定しておけば、SYNC 命令や VCSEEK 命令にてワーク割出しを行う際、特定の品種・条件に適合したワークを割出すことができます。

名称	説明
x	ワーク Ｘ座標データ
y	ワーク Ｙ座標データ
c	ワーク Ｃ座標データ
Ｏｐｔ１	ワーク 付加データ１
Ｏｐｔ２	ワーク 付加データ２
Ｏｐｔ３	ワーク 付加データ３



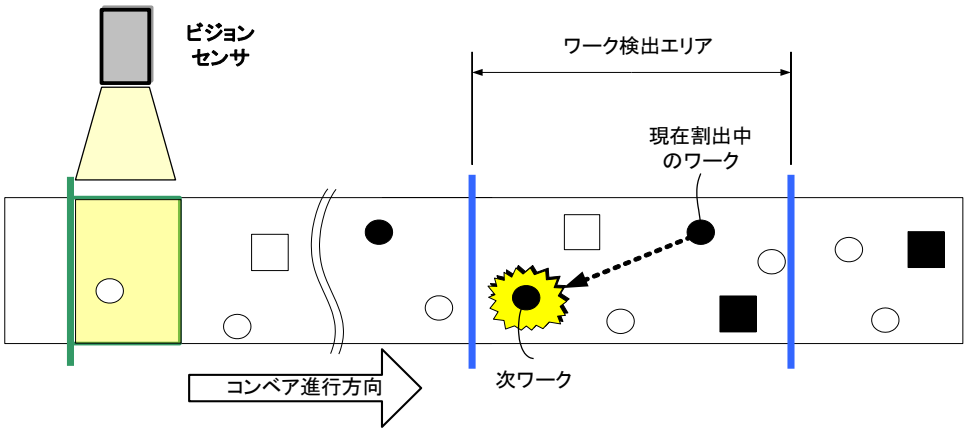
たとえば、ワーク付加データ１～３に下記のようなデータがセットされるとするとします。

Opt1 ：ワーク品種データ （1：丸型、 2：資格型）
Opt2 ：ワーク色データ （1：白、 2：黒）
Opt3 ：ワーク状態 （1：OK、2：NG）

ここで、プログラム中に下記の如く３条件を指定する記述すると…

VCSEL1＝1‘丸型ワーク
VCSEL2＝2‘黒色ワーク
VCSEL3＝1‘ＮＧワーク

これ以降実行される割出し命令（SYNC 命令または VCSEEK 命令）では、VCSEL1～3 すべての条件を満たすワークのみを抽出することになります。



・　VCSEL1～3 の「フリー状態」 設定方法

また、VCSEL1～3 に「０（ゼロ）」を設定すると、「フリー状態」になるため条件割り出しは行いません。たとえば、ワーク付加データ１～３に下記のようなデータがセットされるとするとします。

Opt1 ：品種データ１（ワーク形状 ⇒ １：丸型、　２：四角型）
Opt2 ：品種データ２（色情報 ⇒ １：白、　２：黒、）
Opt3 ：品質データ３（良品・不良品等 ⇒ １：ＯＫ、２：ＮＧ）

例１）　品種データ１は無視して黒色のＮＧワークだけを割出します。

VCSEL1＝0 ‘品種データ１（ワーク形状）　→ フリー
VCSEL2＝2 ‘品種データ２（色情報）　→ 黒色ワーク
VCSEL3＝1 ‘品質データ３（良品・不良品等）　→ ＮＧワーク

例２）　品種データ１～３の状態は無視してすべてのワークを割出します。
（ランダムピックアップ）

VCSEL1＝0 ‘品種データ１（ワーク形状）　→ フリー
VCSEL2＝0‘品種データ２（色情報）　→ フリー
VCSEL3＝0‘品質データ３（良品・不良品等）　→ フリー

サ ン プ ル

```
PROGRAM VISCONV2                    特定品種ワーク分別割出しプログラム
    CONV( 1, A, B, 0, 0 )
    VCSE L 1 = 1                    割出し条件１（ワーク形状）に１：丸型を設定
    VCFUNC = ON
    MOVE A                          待機位置へ移動
    SYNC(1)                         ワーク検出エリアに丸型ワークがあれば
                                    同期開始
    MOVES VCPOS + POINT(,,100)      SYNC 命令で割出されたワーク位置上空へ移動
    MOVES VCPOS                     SYNC 命令で割出されたワーク位置へ移動
        :                           ワークを取出す
    MOVES VCPOS + POINT(,,100)      SYNC 命令で割出されたワーク位置上空へ移動
    UNSYNC(1)                       コンベア同期終了
    MOVE HOME + POINT( , , 50)
    MOVE HOME
        :                           ワークを置く
    MOVE HOME + POINT( , , 50)
END
```

VCVTYPE1-2

機　　能

バーチャルビジョンコンベア同期：セットデータ選択

分　　類

オプション機能命令

フォーマット

VCVTYPE1 ＝ <整数>

文　　例

VCVTYPE1 ＝ 1

解 説・注 意

バーチャルビジョンコンベア同期は、”CONVEYOR.PAR [C005] Data set group for virtual vision conveyor tracking”に定義した固定データを使ってビジョンコンベア同期を行います。
固定データは全部で 10 種類登録できます。
使用データを定義したテーブル番号を１～１０の範囲で指定してください。
VCVTYPE1 ： CH1 コンベア用
VCVTYPE2 ： CH2 コンベア用

サ ン プ ル

```
PROGRAM VCPROG1
      :
VCFUNC ＝ ON                    データ受信開始
CONV( N, A, B, C, D )
LP:
VCVTYPE1 = 1                    使用するテーブル番号選択
      SYNC(1)                   ワーク検出エリアにワークがあれば同期開始
        :
      USYNC(1)                  同期終了
        :
GOTO LP
VCFUNC ＝ OFF                   データ受信終了
END
```

VCWSTAT1-3

機　　能

現在割出されているワークの「ワーク付加情報（品種データ、ワーク状態）」を参照します。

分　　類

システム変数(オプション機能)

フォーマット

VCWSTAT1

文　　例

```
IF VCWSTAT1 ＝＝ 1 THEN GOTO LP
PRINT VCWSTAT3，CR
A＝VCWSTAT1
```

解 説・注 意

ワークデータには３つの付加情報（品種データ、ワーク状態）が添付されています。SYNC 命令や、VCSEEK 命令によって現在割出されているワークの付加情報が VCWSTAT1～3 に出力されます。VCWSTAT1～3 を使用することで、コンベア上に流れる多品種のワークをランダムにピックアップし、これを品種ごとに振り分ける「仕分け作業」が可能となります。

・本変数は参照専用システム変数です。書込みは出来ません。
・WITH 節を使用して動作命令と併用することはできません。
・本変数は現在同期中のコンベア CH の付加情報を参照します。

サ ン プ ル

```
PROGRAM VISCONV2
        CONV( 1, A, B, 0, 0 )
        VCFUNC = ON
        VCSEL1 = 0
        MOVE A
        SYNC(1)
        TYPE = VCWSTAT1                    割出されたワーク付加情報１を変数「TYPE」へ
                                           保存します。
        CONFIG=LEFTY
        MOVES VCPOS + POINT(,,100)
        MOVES VCPOS
        DELAY 0.2
'***** PICK-UP WORK PIECE *****
        MOVES VCPOS + POINT(,,100)
        UNSYNC(1)
        MOVE    P(TYPE)    + POINT( , , 50)
        MOVE    P(TYPE)
        DELAY 0.2
'***** PLACE WORK PIECE *****
       MOVE    P(TYPE)    + POINT( , , 50)
       WAIT MOTION >= 100
       PRINT 10.0-TIMER,CR
END
```

割出したワークの付加情報 No.によってワーク置き位置が変化します。

3.2 プログラミング留意事項

下記項目に注意してプログラムを作成してください。

1. 1/2CH コンベア個別に使用できる言語は以下の通りです。
   CONV(N)、SYNC(N)、USYNC(N) （N：チャンネル番号）

2. 1/2CH コンベア共通で使用する言語は以下の通りです。
   VCSEL1～3、VCFUNC、VCWSTAT1～3、VCSEEK、CNVSTAT

3. 「2.共通に使用する言語」は現在同期中のチャンネルに対して有効となります。

4. 運転編

4.1 操作・運転

4.1.1 コンベア同期ユーティリティ

ビジョン＋コンベア同期で使用するコンベアユーティリティ機能について説明します。
（TP5000 の画面は全部で 5 画面、TP1000 の画面は全部で 7 画面あります。）

4.1.1.1. コンベアモニタ画面（CONV_MON）

コンベア同期機能の各種モニタリングを行うためのユーティリティ機能について説明します。

＜TP5000 の場合＞

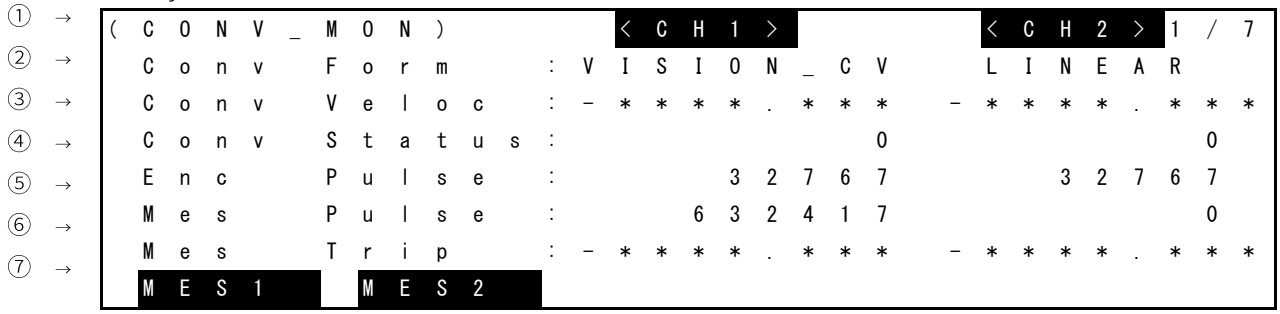
画面内の説明は以下のようになります。

図中番号	説明
1	コンベアトリガ信号が ON になった回数を表示します。
2	コンベアの同期形式を表示します。 “LINEAR” → 直線 “RESERVE” → 予約 “VISION_CV” → ビジョン＋コンベア同期
3	コンベア速度を表示します。
4	コンベアステータスを表示します。 0： 非同期中 1： 同期信号待ち 2： 同期遅延中 3： 加速同期中 4： 等速同期中 5： 減速同期中 6： 同期終了処理中 −1： コンベア断線

5	コンベアエンコーダのパルスカウンタ値を表示します。
6	計測したコンベアエンコーダ総パルス数を表示します。
7	エンコーダ 1 パルスあたりの移動量とパルス数から算出したコンベア移動量を表示します。

＜TP1000 の場合＞

「Utility」→「Conv」



① トリガ信号モニタ：コンベアトリガ信号がＯＮすると「＜CH1＞」、「＜CH2＞」の表示が「反転」します。

＜CH1＞ ：トリガ信号 OFF

＜CH1＞ ：トリガ信号 ON

② Conv Form：コンベアの同期形式を表示します。

“LINEAR” ：直線

“ARC（＋）” ：予約

“ARC（－）” ：予約

“VISION_CV” ：ビジョン＋コンベア同期

③ Conv Veloc ：コンベア速度を表示します。

④ Conv Status ：コンベアステータスを表示します。

0： 非同期中　　1： 同期信号待ち

2： 同期遅延中　　3： 加速同期中

4： 等速同期中　　5： 減速同期中

6： 同期終了処理中　　－1： コンベア断線

⑤ Enc Pulse ：コンベアエンコーダのパルスカウンタ値を表示します。

⑥ Mes Pulse ：コンベアエンコーダ総パルス数を表示します。

ファンクションキー＜F1：MES1＞または＜F2：MES2＞を押すとエンコーダ総パルス量の計測を開始します。

⑦ Mes Trip ：コンベア移動量を表示します。

実際のコンベア移動量を単位（mm）で表示します。なお、ファンクションキー＜F1：MES1＞または＜F2：MES2＞を押すとコンベア移動量の計測を開始します。

4.1.1.2. 「コンベアエンコーダの総パルス数」 及び 「コンベア移動量」の計測方法

＜TP5000 の場合＞

1 計測したいチャンネルをタップします。

2 “計測開始”をタップします。

エンコーダパルスの計測を開始します

(ボタンの表記が“計測終了に切り替わります”)

3 コンベアを⊿Lだけ移動します。

4 “計測終了”をタップします。

計測を終了し、“測定”の“パルス”と“距離”の更新が停止します。

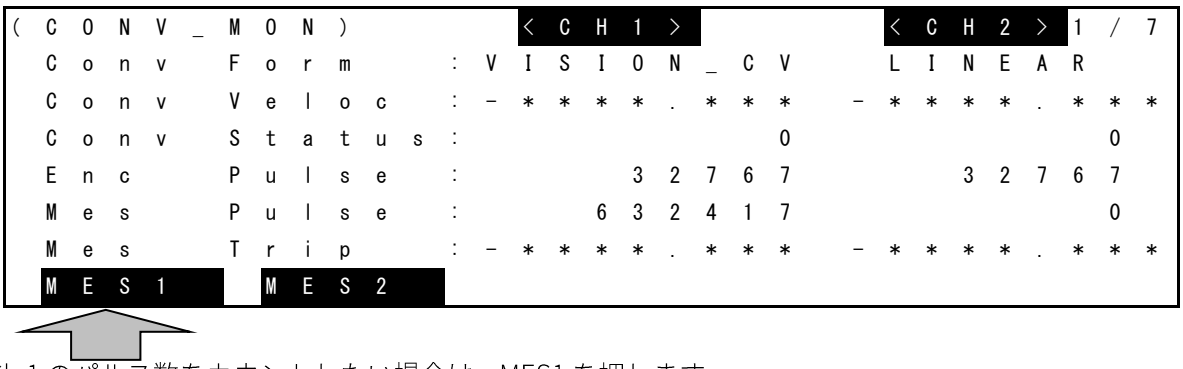
MEMO

・“測定”“距離”の値はコンベアパラメータを設定しないと、正常に表示されません。このパラメータを表示するためには、計測された“測定”“パルス”の値と、コンベア移動距離（実測値）から算出した 1 パルスあたりの移動量[C000] Conveyor Parameter の値の設定が必要です。パラメータの設定方法については、「3.3. [C000] CONVEYOR PARAMETER (Travel value per pulse of encoder)」を参照してください。

＜TP1000 の場合＞

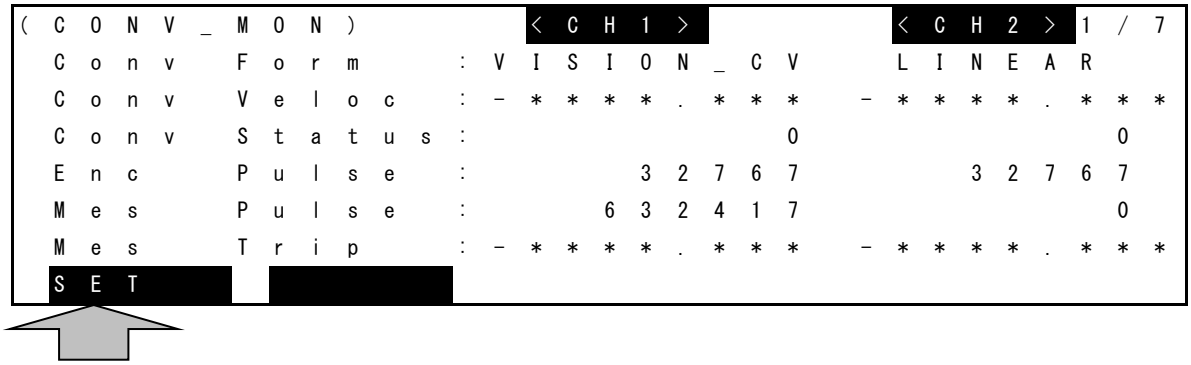
「Utility」→「Conv」

1 計測したいチャンネルに対応したファンクションキー＜F1：MES1＞または＜F2：MES2＞を押します。

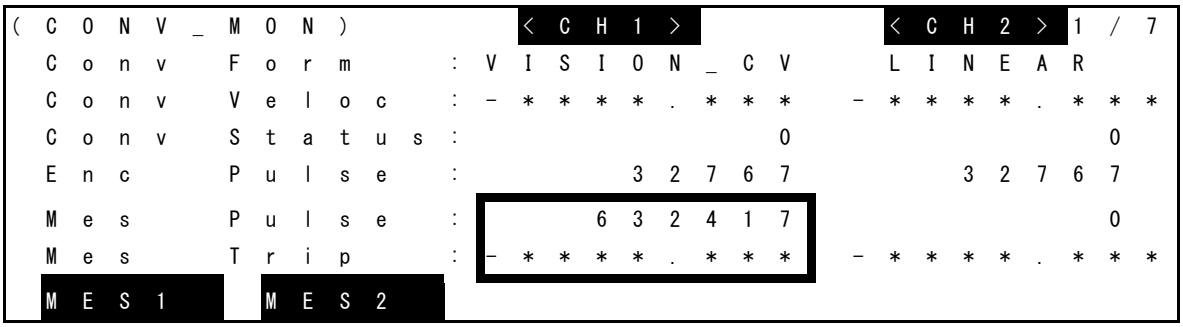


Ch.1 のパルス数をカウントしたい場合は、MES1 を押します。

2 Ch.1 のパルス数をカウントしたい場合は「MES1」を、Ch2 の場合「MES2」を押します。コンベアを⊿L だけ移動させたら、＜SET＞を押します。



3 ＜SET＞を押すと画面に計測したパルス数「Mes Pulse」と、これを移動量に単位換算した「Mes Trip」が表示されます。再度計測したい場合は MES1 または MES2 を押して、手順 1、2 の操作を実施してください。



MEMO

・「Mes Trip」の値はコンベアパラメータを設定しないと、正常に表示されません。このパラメータを表示するためには、計測された「Mes Pulse」の値と、コンベア移動距離（実測値）から算出した 1 パルスあたりの移動量[C000] Conveyor Parameter の値の設定が必要です。パラメータの設定方法については、「3.3. [C000] CONVEYOR PARAMETER (Travel value per pulse of encoder)」を参照してください。

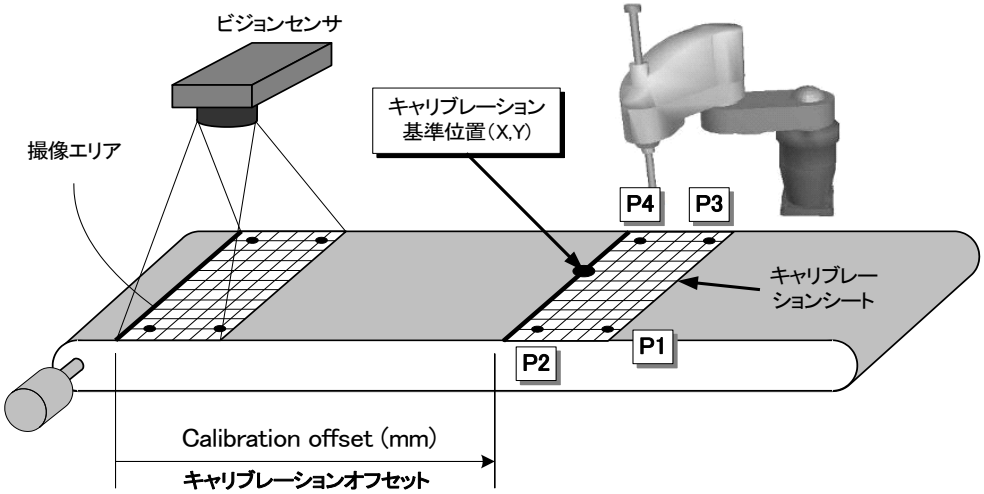
4.1.1.3. ビジョンコンベアパラメータ設定画面(VCV_PAR)

＜TP5000 の場合＞

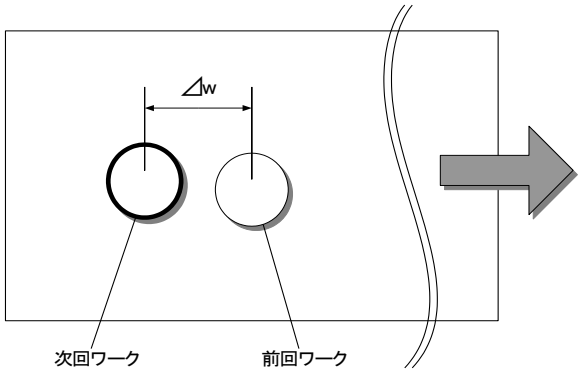
画面内の説明は以下のようになります。

図中番号	説明
1	コンベアの現在位置（mm）
2	[C001] Vision + Conveyor Tracking Parameter[1)]
3	[C001] Detection area start position [mm]
4	[C001] Detection area end position [mm]
5	[C001] Conveyor Sync limit position [mm]
6	[C001] Overlap allowance [mm][2)]
7	[C001] Capture width [mm][3)]

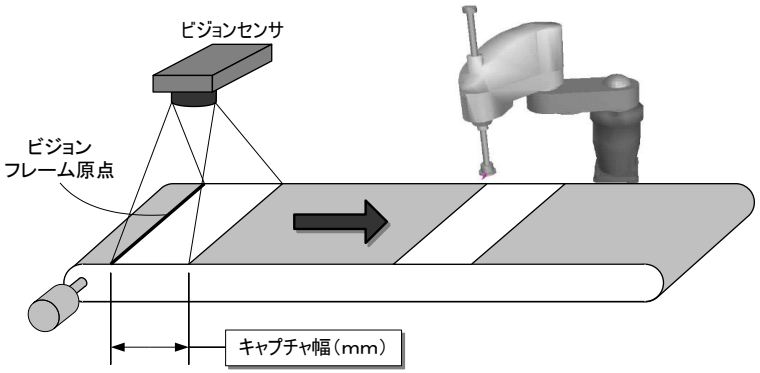
1) コンベアパラメータ「[C001] Vision + Conveyor Tracking Parameter」のキャリブレーションオフセット（mm）を設定することができます。設定方法に関する詳細は「4.3.5 キャリブレーション（mm）の登録」を参照してください。



2) 次回割りだし中のワークと、前回割出したワークの距離「⊿w」が「オーバーラップ許容値（mm）」以下の場合、前回と次回ワークが同一ワークであると判断して、次回ワークを無視します。



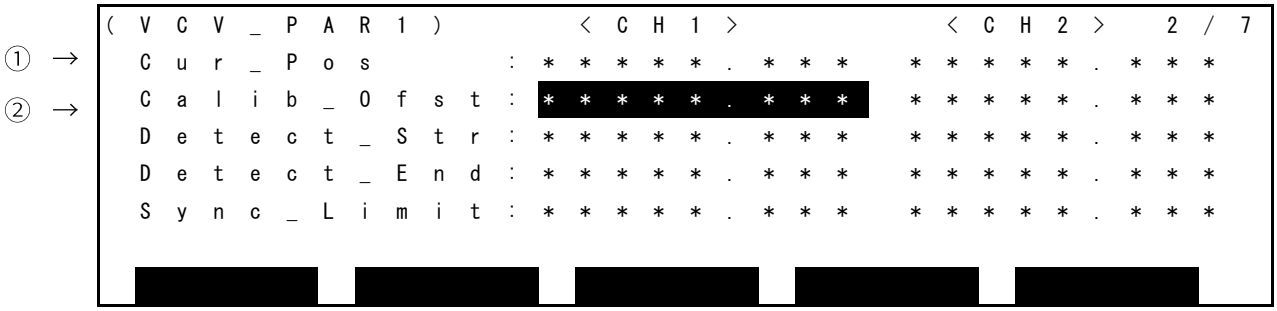
3) ビジョンセンサでキャプチャ（撮像）した画像の幅（mm）を設定します。「キャプチャ幅」はビジョンフレーム原点を基点として、コンベア移動方向側に測定した距離とします。



＜TP1000 の場合＞

・VCV_PAR1

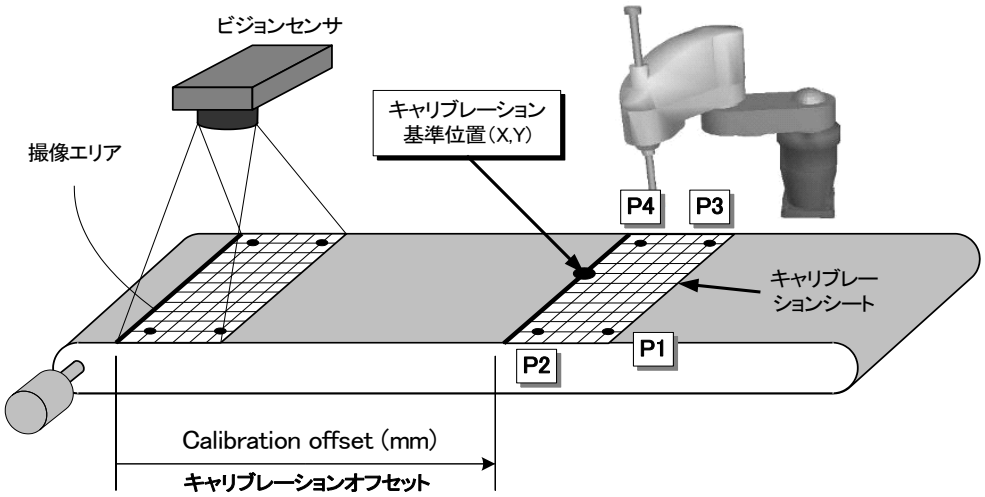
＜NEXT＞キーを押すと、ビジョン＋コンベア同期機能で使用する各種パラメータの編集を行うための、ユーティリティ画面に移動します。



① Cur_Pos：コンベアの現在位置（mm）

② Calib_Ofst：キャリブレーションオフセット（mm）

コンベアパラメータ「[C001] Vision + Conveyor Tracking Parameter」のキャリブレーションオフセット（mm）を設定することができます。設定方法に関する詳細は「4.3.5 キャリブレーション位置の登録」を参照してください。

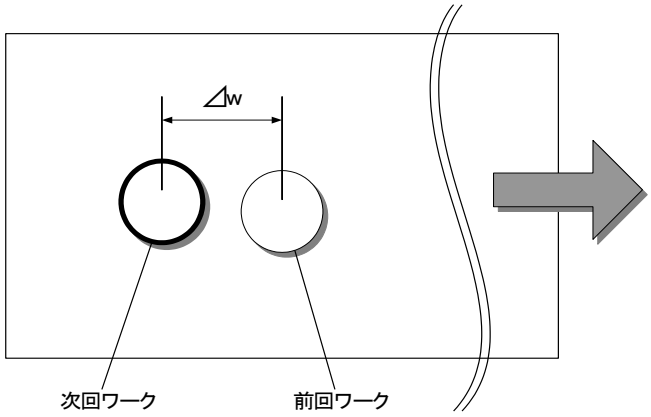


・VCV_PAR2

```
( V C V _ P A R 2 )          < C H 1 >                  < C H 2 >    3 / 7
① → O v l a p _ A d i    : * * * * * . * * *    * * * * * . * * *
② → C a p t _ W l d t h : * * * * * . * * *    * * * * * . * * *
```

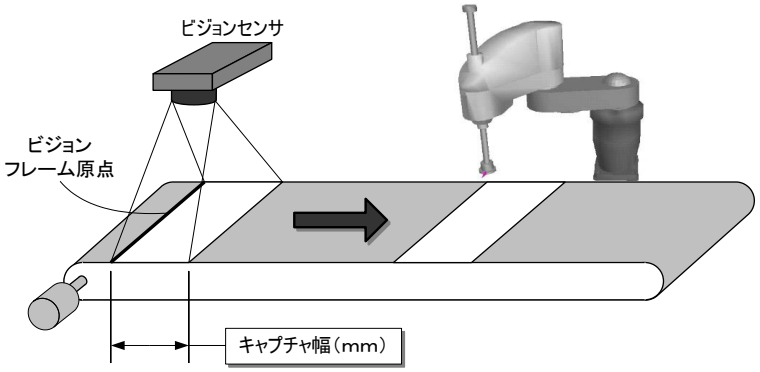
① Overlap_Adj ：オーバーラップ許容値（mm）Overlap allowance

次回割りだし中のワークと、前回割出したワークの距離「⊿w」が「オーバーラップ許容値（mm）」以下の場合、前回と次回ワークが同一ワークであると判断して、次回ワークを無視します。



② Capture_Width ：キャプチャ幅（mm）Capture width

ビジョンセンサでキャプチャ（撮像）した画像の幅（mm）を設定します。「キャプチャ幅」はビジョンフレーム原点を基点として、コンベア移動方向側に測定した距離とします。



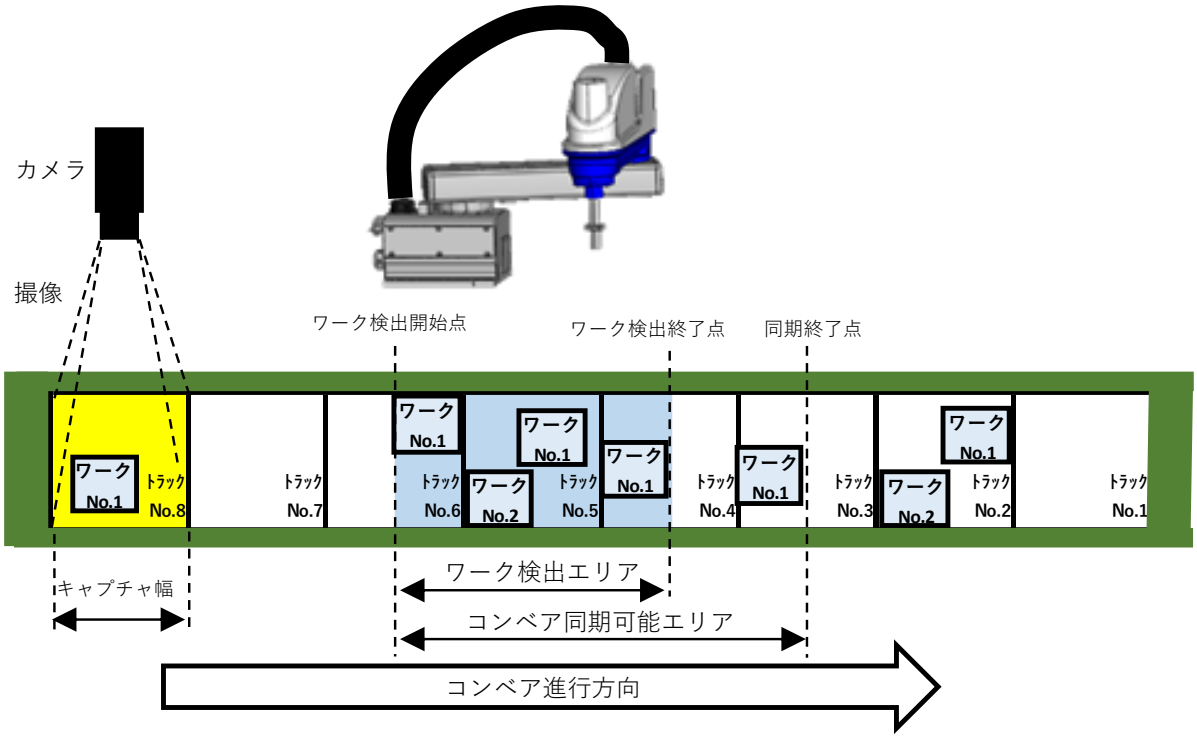
4.1.1.4. ビジョンコンベアモニタ 1 画面(VCV_MON1－1、VCV_MON1－2)

ビジョン＋コンベア同期中の内部カウンタモニタ機能について説明します。

＜TP5000 の場合＞

画面内の説明は以下のようになります。

図中番号	説明	次図の例
1	トラックカウント：最新のトラック No. トラック総数：コンベア上に存在するトラッキングデータ総数	トラックカウント：トラック No.8 トラック総数：8
2	コンベア先頭：コンベア同期可能エリア内の、先頭トラック No. ワーク先端：ワーク検出エリア内の、先頭トラック No. ワーク終端：ワーク検出エリア内の、最後尾トラック No.	コンベア先頭：トラック No.3 ワーク先端：トラック No.4 ワーク終端：トラック No.5
3	現在ワーク：現在割出されているワークの「ワーク No.」 現在トラック：現在割出されているワークの「トラック No.」	現在ワーク：ワーク No.1 現在トラック：トラック No.4
4	前回のトリガ信号から、今回のトリガ信号を受け付けるまでの、コンベア移動距離が表示されます。	---


カメラ
撮像
ワーク検出開始点
ワーク検出終了点
同期終了点
ワーク No.1
トラック No.8
トラック No.7
トラック No.6
ワーク No.2
トラック No.5
ワーク No.1
トラック No.4
ワーク No.1
トラック No.3
ワーク No.2
トラック No.2
ワーク No.1
トラック No.1
キャプチャ幅
ワーク検出エリア
コンベア同期可能エリア
コンベア進行方向

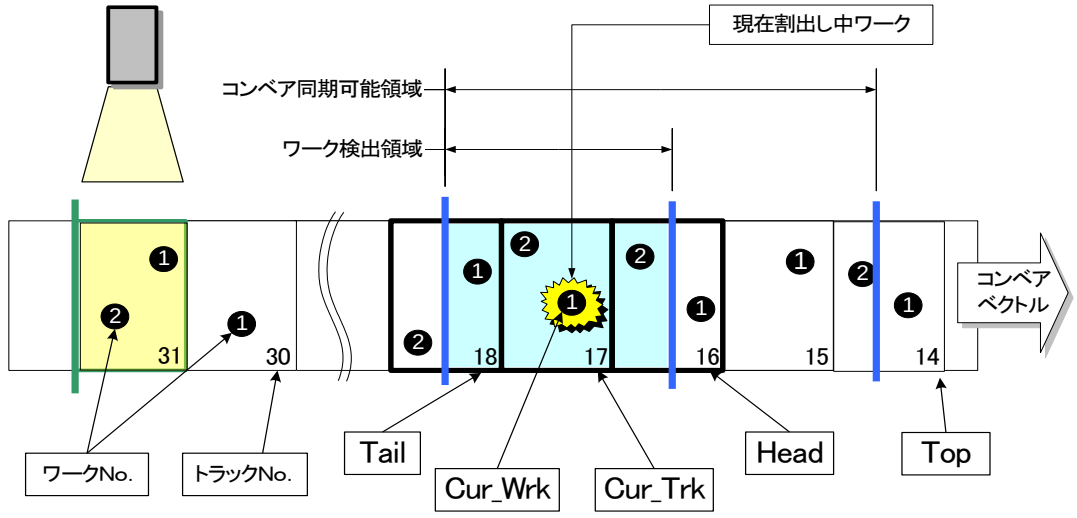
＜TP1000 の場合＞

CH1 用

```
                                                                    4 / 7
①  →  Trk_Cnt/Num      :                  ***/   ***
②  →  Top/Head/Tail    :    ***/   ***/   ***
③  →  Cur_Wrk/Trk      :                  ***/   ***
④  →  Trg_Interval     :    *****.***(mm)
                                                                    .
```

CH2 用

```
                                                                    5 / 7
①  →  Trk_Cnt/Num      :                  ***/   ***
②  →  Top/Head/Tail    :    ***/   ***/   ***
③  →  Cur_Wrk/Trk      :                  ***/   ***
④  →  Trg_Interval     :    *****.***(mm)
                                                                    .
```



① Trk_Cnt／Num

最新のトラック No.[1]、およびコンベア上に存在するトラッキングデータ総数が表示されます。

1) トラッキングデータのインデックス No.です

② Top／Head／Tail

Top ：コンベア同期可能領域内の、先頭トラック No.が表示されます。

Head：ワーク検出エリア内の、先頭トラック No.が表示されます。

Tail：ワーク検出エリア内の、最後尾トラック No.が表示されます。

③ Cur_Wrk／Trk

Cur_Wrk：現在割出されているワークの「ワーク NO.[2]」が表示されます。

Cur_Trk：現在割出されているワークの「トラック NO.」が表示されます。

2) トラッキングデータ内に存在するワークのインデックス No.です。

④ Trg_Interval

前回のトリガ信号から、今回のトリガ信号を受け付けるまでの、コンベア移動距離が表示されます。

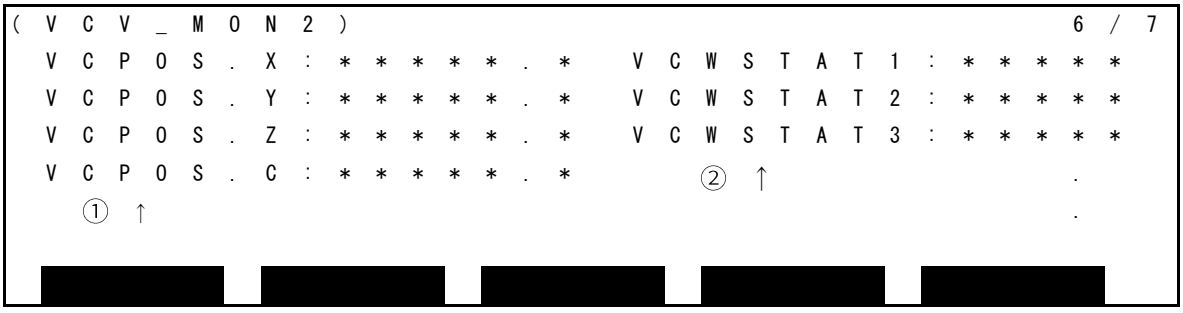
4.1.1.5. ビジョンコンベアモニタ 2 画面(VCV_MON2)

＜TP5000 の場合＞

画面内の説明は以下のようになります。

図中番号	説明
1	現在割出されているワークの動作目標位置が表示されます。 （SCOL2 言語 「VCPOS」と同様の数値が表示されます。）
2	現在割出されているワークの「ワーク付加情報（品種データ、ワーク状態）」を参照します。 （SCOL2 言語 「VCWSTAT1～3」と同様の数値が表示されます。）

＜TP1000 の場合＞



① VCPOS．X / VCPOS．Y / VCPOS．Z / VCPOS．C
現在割出されているワークの動作目標位置が表示されます。（SCOL2 言語 「VCPOS」と同様の数値が表示されます。）

② VCWSTAT1～3
現在割出されているワークの「ワーク付加情報（品種データ、ワーク状態）」を参照します。（SCOL2 言語 「VCWSTAT1～3」と同様の数値が表示されます。）

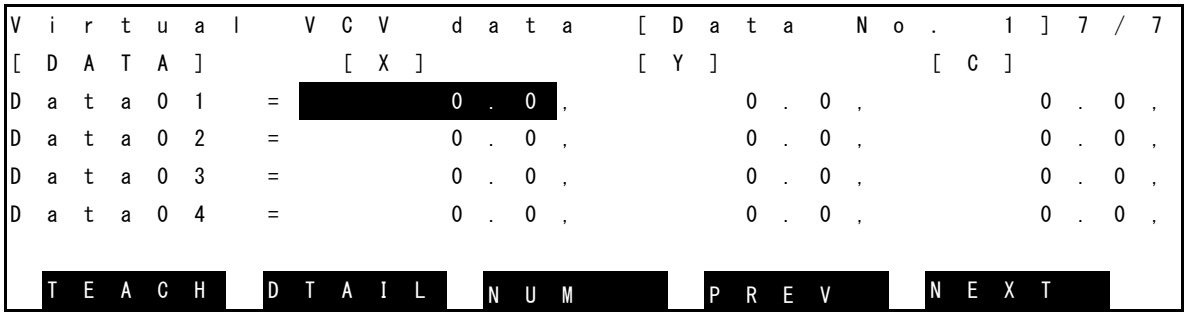
4.1.1.6. 仮想ビジョンコンベアデータ画面（Virtual VCV data）

＜TP5000 の場合＞

画面内の説明は以下のようになります。

図中番号	説明
1	バーチャルビジョンコンベア同期で使用するデータセットの表示を切り替えます。SCOL2 言語 「VCVTYPE1～2」で使用します。）
2	選択されているデータの詳細を表示します。
3	選択されているデータセット番号を選択したときに使用するワークの個数を設定します。 0~10 の範囲で設定します。
4	バーチャルビジョンコンベア同期実施時に「動作目標位置」として使用するデータを表示します。（SCOL2 言語 「VCPOS」と同様の数値が表示されます。）
5	バーチャルビジョンコンベア同期実施時に「ワーク付加情報（品種データ、ワーク状態）」として使用するデータを表示します。（SCOL2 言語 「VCWSTAT1～3」と同様の数値が表示されます。）
6	元の画面に戻ります。

＜TP1000 の場合＞



・X / Y / C

バーチャルビジョンコンベア同期実施時に「動作目標位置」として使用するデータを表示します。（SCOL2 言語 「VCPOS」と同様の数値が表示されます。）

・OPT1～3

バーチャルビジョンコンベア同期実施時に「ワーク付加情報（品種データ、ワーク状態）」として使用するデータを表示します。（SCOL2 言語 「VCWSTAT1～3」と同様の数値が表示されます。）

4.1.2 運転停止

TS5000 コントローラにおいて以下のような停止操作があります。

・STOP、外部停止信号入力による停止
・BREAK
・マスタモード・スイッチ切替えによる停止
・SCOL2 言語「STOP 命令」による停止
・MODE による停止（STEP／MOTION）
・フィードホールド

} A.サーボ ON 状態停止

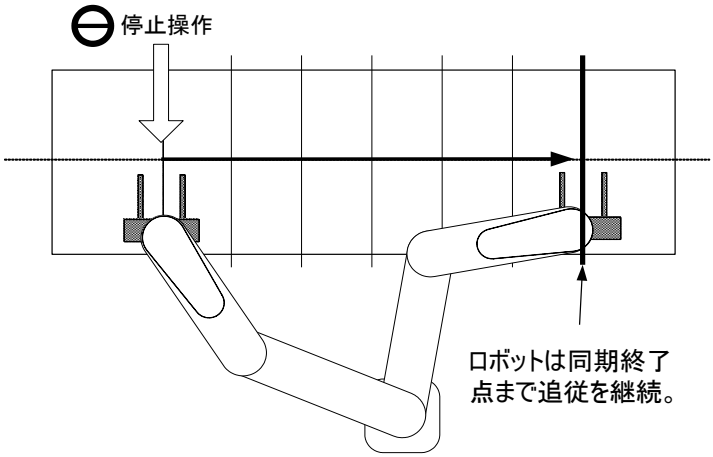
・非常停止
・サーボ OFF（外部サーボ OFF 入力信号）

} B.サーボ OFF 状態停止

ここでコンベア同期中(ロボットがコンベアに追従している時）に停止操作を行うと…

A.サーボ ON 状態停止

コンベア同期中に停止操作を行うと、プログラム運転は停止しますが、ロボットは停止せずに「コンベア同期終了点」まで追従を続行します。



注記

●サーボ ON 状態停止のロボットは「コンベア同期終了点」に到達した時点で停止してしまいます。この結果ロボットハンドと同期中コンベア上のワークが干渉し、衝突事故が発生します。このような事故を防止するため下記に留意してシステムを構築するようにしてください。
①外部装置（コンベアを含む）が停止状態になった場合、ロボット側も停止状態となる事。
②ロボットが停止状態になると、外部装置側も停止状態となる事。
③ロボットプログラムが何らかの理由で停止する場合(エラー発生による停止／ユーザによる停止操作)は、必ずコンベア動作も停止するようにして下さい。

B.サーボ OFF 状態停止

ロボットは瞬時に停止し、同期処理を即時終了します。

これらを踏まえた上で、コンベア同期中に停止操作を行う際は下記注意事項に十分留意してください。

MEMO

・コンベア同期中からプログラム停止した場合でも、直後の再起動で継続動作を行う事が可能ですが、原則的に停止操作の介入後は、必ずリセット操作をしてから手動誘導にてロボットを安全な場所に移動させ、プログラムリセットを行った後に運転を再開してください。（詳細は「6.3.リセット再起動手順」を参照願います。）

注記

●異常事態でない限りコンベア同期機能中に上記「B．サーボ OFF 状態停止」は行わないでください。ロボットハンドと同期中コンベア上のワークが干渉し、衝突事故が発生する可能性があります。上記の事故を防止するため下記に留意してシステムを構築するようにしてください。

①外部装置（コンベアを含む）が非常停止状態になった場合ロボット側も非常停止状態となる事。

②ロボットが非常停止状態になると外部装置側も非常停止状態となる事。

③ロボットプログラムが何らかの理由で停止する場合（エラー発生による停止／ユーザによる停止操作）は、必ずコンベア動作も停止するようにして下さい。

4.1.3 リセット～再起動手順

コンベア同期中→停止時に**リセット操作**を実施する事によって内部的に下記の処理が行われます。

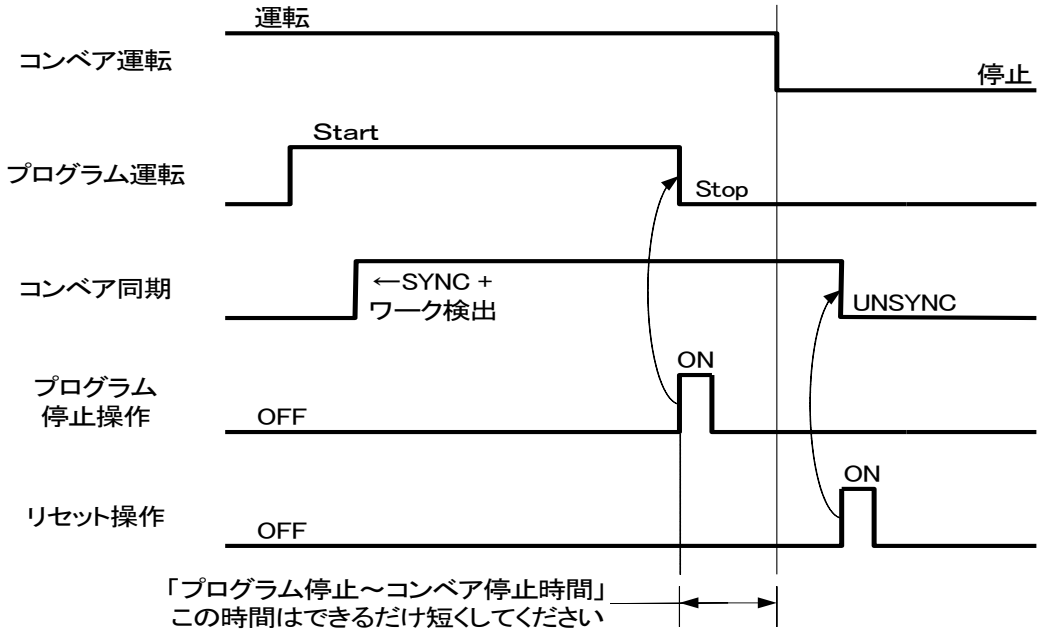
1　コンベア同期処理を終了します。

（内部的にＵＮＳＹＮＣ命令（同期終了命令）が実行されます。）

2　保存されているトラッキングデータ（トラックＮｏ，ワークＮｏ，ワーク座標データ等）がすべてクリアされます。

なお、リセット操作には、プログラムリセット、ステップリセット、サイクル・リセットの３つがあります。

コンベア同期中に前節の停止操作が行われた場合は、その後プログラムを再スタートする前に必ず「リセット操作」を実施するようにして下さい。ただしリセット操作を実施する際は必ず下記手順を厳守してください。さもないと、ロボットハンドと同期中コンベア上のワークが干渉し、衝突事故が発生する可能性があります。



MEMO

・停止操作後はリセット操作を行う前にコンベアを停止させてください。また図中「プログラム停止～コンベア停止時間」はできるだけ短くなるシステムとして下さい。

・停止操作が前節「B.サーボＯＦＦ状態停止」の場合は、図中「プログラム停止～コンベア停止時間」がほぼ「０」となるようにしてください。

4.1.4 コンベア停止

同期トリガ信号が ON してコンベア同期を開始した後に、コンストラクトパラメータで指定された間、エンコーダからのパルスのカウント数が 0 の場合は、「001－048：Conveyor Stop」エラーが発生します。また本エラーはレベル 1 のエラーであり、「001－048：Conveyor Stop」エラーが発生してもプログラムは停止せず続行します。

コンベア（エンコーダ）の速度変動は、ご使用のコンベアの平均等速速度（速度一定）に対して、±7.5%以内としてください。さもないと、正しい同期精度が得られないだけではなく、ワークやハンドなどを損傷する恐れがありますので注意が必要です。

コンベア同期機能(V2)

5. 概要編

コンベア同期機能の概要について記載しています。

5.1 機能概要

コンベア同期機能はロボットがコンベア上を流れるワークに追従する機能です。
本機能によりロボットはコンベアを停止させることなく作業が可能となるため、サイクルタイムの短縮につながります。
コンベア同期機能にはワークを検出する方法として「ビジョン方式」「センサー方式」があります。ビジョンコンベア方式はワーク情報をビジョンシステムにより取得します。ビジョンシステムの出力をワーク情報として登録します。センサー方式はワーク情報を赤外線センサー等(ビジョンシステム以外)により取得します。センサーがワークを検出した信号によりパラメータで設定された座標をワーク情報として登録します。ワークを検出する方法により登録できるワーク情報に差があります。

6. セットアップ編

TS5000 コントローラとコンベアエンコーダやビジョンシステムとの接続方法、各種パラメータの設定、ビジョンセンサの諸設定について記載しています。

6.1 コンベアとの接続

TS5000 のコンベア同期機能を使用する場合、以下の信号が必要です。

- インクリメンタル・エンコーダの入力
- ワークを検知した時の信号

6.1.1 コンベアエンコーダの仕様

エンコーダは A、B 相信号で出力回路が RS-422 差動出力(ラインドライバー)のものをご使用ください。
エンコーダの分解能は 0.1～50 μmを目安としてください。目安は弊社のロボットで実績があるものになります。目安以外の分解能を使用する場合はご相談ください。

表 6-1 エンコーダ仕様

A/B 相 最大応答周波数	250 kHz
断線検出	有り

6.1.2 コンベアエンコーダの配線

コンベアエンコーダの配線に関する詳細は「STA1167 インターフェースマニュアル」12.1 インクリメンタル・エンコーダ機器間接続をご参照ください。

6.1.3 エンコーダケーブルについて

エンコーダケーブルについての詳細は「STA1167 インターフェースマニュアル」12.2 CONV コネクタをご参照ください。

6.2 トリガー入力信号の接続

コンベア同期機能では、ワークを検出したときのコンベアのエンコーダ値を記録する必要があります。コンベアのエンコーダ値は TRIG スロットへの入力信号によって記録されます。
トリガー信号 ON 時のコンベアエンコーダ位置をより高精度に検出するため、高速信号入力を用います。
本入力信号の詳細は「STA1167 インターフェースマニュアル」11. TRIG スロット(オプション)をご参照ください。
TS5000 の高速信号入力の仕様を表 6-2 に示します。

表 6-2 高速入力仕様

項目	仕　　様
入力点数	入力 2 点（全 4 点の内コンベア同期では 2 点のみ使用します。）
入力仕様	無電圧接点入力 またはトランジスタ オープンコレクタ入力
入力信号 （図 2.1 参照）	ｃｈ1：DIN33 ｃｈ2：DIN34
ディレイ時間	2.2 μsec（計算値）

6.2.1 回路構成

回路構成は「STA1167 インターフェースマニュアル」11.1 回路構成をご参照ください。

6.2.2 接点／トランジスタの仕様

外部に接続される接点／トランジスタの仕様は、表 6-3 に示す条件を満たすものをご使用ください。

表 6-3 無電圧接点／トランジスタ要求仕様

無電圧接点仕様		トランジスタ仕様	
接点定格	：DC24V 10mA 以上	コレクターエミッタ間電圧	：30V 以上
回路電流	：約 7mA	コレクターエミッタ間電流	：10mA
最小電流	：DC24V 10mA	回路電流	：約 7mA
接続インピーダンス	：100Ω以下	コレクターエミッタ間漏れ電流	：100μA

6.2.3 コンベアトリガー入力信号ケーブル

コンベアトリガー入力信号ケーブルに関する詳細は「STA1167 インターフェースマニュアル」11.2 TRIG コネクタの製作をご参照ください。

6.3 ビジョンシステムの設定

6.3.1 キャリブレーション

本章でのキャリブレーションはロボットの座標系とビジョンシステムの座標系を対応づけることを指します。キャリブレーションを実施する際の目印として付録 1 をお使いください。

<ビジョンシステムによるキャリブレーション>

お使いのビジョンシステムによってキャリブレーション方法が異なりますので，ビジョンシステムの取扱説明書に従ってください。キャリブレーションする際の補助機能として「ビジョンセンサ設定補助画面」があります。ご活用ください。

<TSAssist によるキャリブレーション>

TSAssist でコントローラによるキャリブレーションを行うことができます。

図 6-1 は TSAssist で表示されるソリューション画面です。

本画面にある”ビジョンキャリブレーション”をクリックします。設定確認のダイアログが表示されるので、[接続]をクリックしてのビジョンキャリブレーション画面に遷移します。

> *MEMO*
>
> *・コンベア同期機能設定を使用するためには、USB キーが必要です。「USB キーパッケージ版」をご購入ください。*

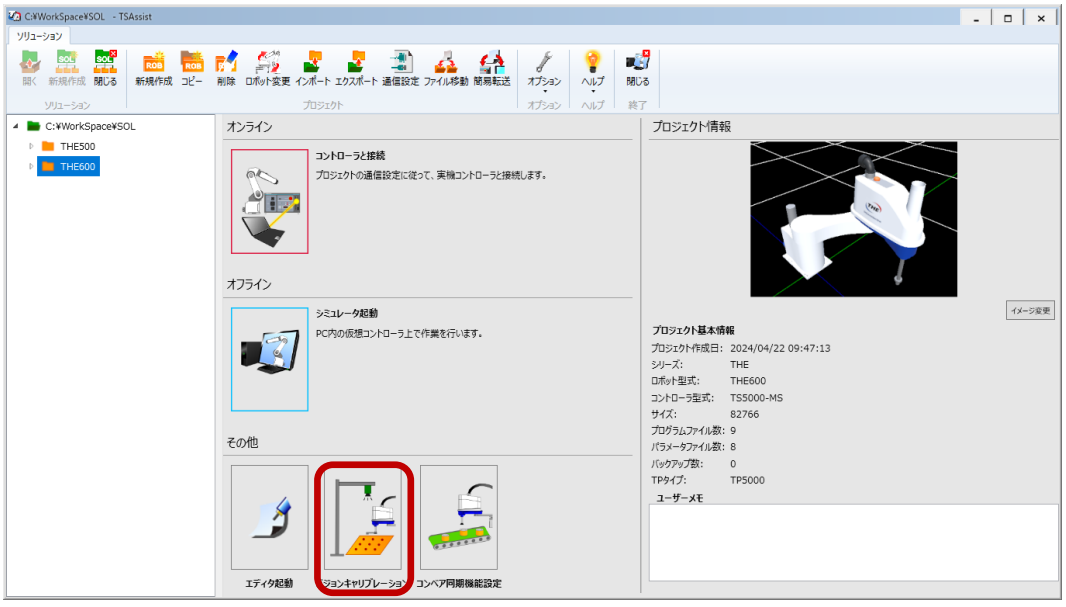


図 6-1 ソリューション画面

ウィザード形式になっていますので、画面の説明に従って設定を行ってください。

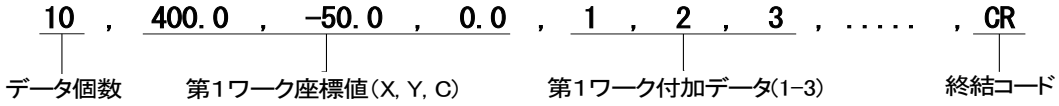
6.3.2 送信データフォーマット

データは固定フォーマットで、下記のような内容となります。
データフォーマット　：ASCII コード
区切り文字（デリミタ）：「カンマ区切り」
終結コード　：「CR」（エンドコード）　※エンドコードは「CR」のみ有効

一回のキャプチャ毎に
最大１０個まで

ﾃﾞｰﾀ型	名称	説明	
整数型	Num	データ個数	
実数型	x	第1ワーク X座標データ	ワーク座標データ（X, Y, C ）
実数型	y	第1ワーク Y座標データ	
実数型	c	第1ワーク C座標データ	
整数型	Opt1	第1ワーク 付加データ1	ワーク付加データ（品種データ等）
整数型	Opt2	第1ワーク 付加データ2	
整数型	Opt3	第1ワーク 付加データ3	
:	:	:	
実数型	x	第10ワーク X座標データ	
実数型	y	第10ワーク Y座標データ	
実数型	c	第10ワーク C座標データ	
整数型	Opt1	第10ワーク 付加データ1	
整数型	Opt2	第10ワーク 付加データ2	
整数型	Opt3	第10ワーク 付加データ3	
Char	"CR"	CR(エンドコード)	

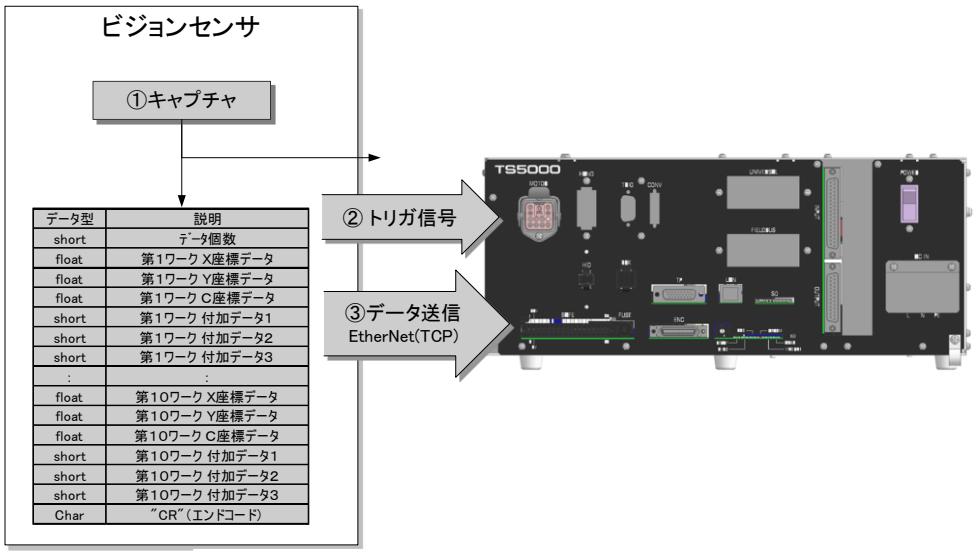
＜フォーマット例＞



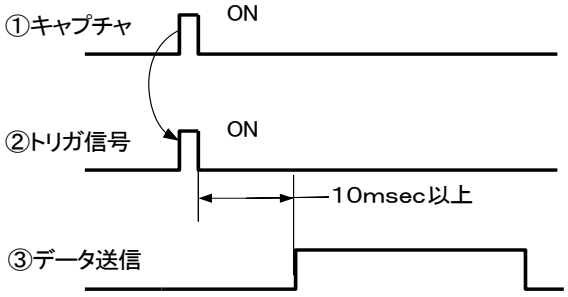
＜ワーク送信個数＞
一回の撮像で送信できるワーク個数は「第 1 ワーク」～「第 10 ワーク」までの 10 個です。ワーク１０個以上のデータが送信されると，“001-178:VCV Comm data format error”というエラーが発生し，送信されたデータは自動的にキャンセルされます。（本エラーが発生してもロボットプログラムは停止しません。）

6.3.3 トリガー信号＆データ送信プロセス

下記のプロセスでトリガー信号出力、ロボットコントローラに対するデータ送信を行うようにビジョンセンサを設定してください。



データ型	説明
short	ﾃﾞｰﾀ個数
float	第1ワーク X座標データ
float	第1ワーク Y座標データ
float	第1ワーク C座標データ
short	第1ワーク 付加データ1
short	第1ワーク 付加データ2
short	第1ワーク 付加データ3
:	:
float	第10ワーク X座標データ
float	第10ワーク Y座標データ
float	第10ワーク C座標データ
short	第10ワーク 付加データ1
short	第10ワーク 付加データ2
short	第10ワーク 付加データ3
Char	"CR"（エンドコード）



ビジョンセンサがキャプチャ（撮像）します。
外部機器(ビジョンセンサなど)がロボットコントローラにトリガー信号を出力します。
（ビジョンセンサが座標データを取得したタイミングでトリガー信号が出力される事が理想的です。）
イーサネット経由で座標データをコントローラへ送信します。（トリガー信号を送信してから **10msec 以上後にデータを送信してください。**）

コンベア同期中にイーサネットの通信ポート(IP7, または IP8)がクローズした場合、「004-052","VCV Comm port closed 」エラーが発生します。

＜ワークデータのソートについて＞
図 6-2 はビジョンシステムがコントローラへ送信したワークの順番です。通常ロボットは図 6-2 の順番でワークにアプローチします。

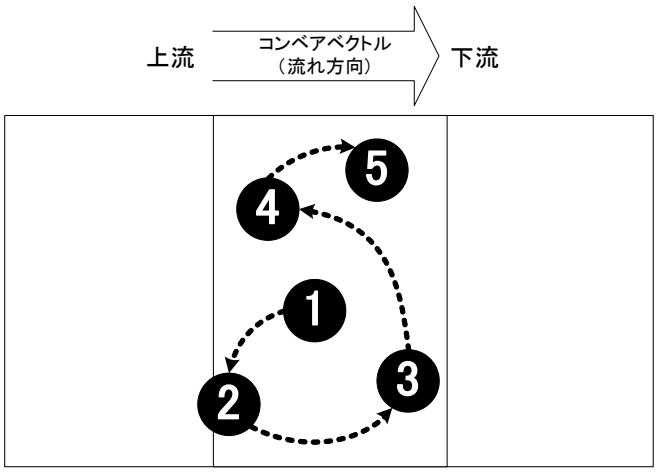


図 6-2 ビジョンシステムが送信したワークの順番

ワークをコンベア下流方向から順番にアプローチしたい場合は、CONVEYOR.PAR [C017]を有効に設定してください。有効にした場合、図 6-3 のようにアプローチするワークの順番を入れ替えられます。パラメータに関する詳細な説明は「STA11166 パラメータマニュアル」を参照してください。

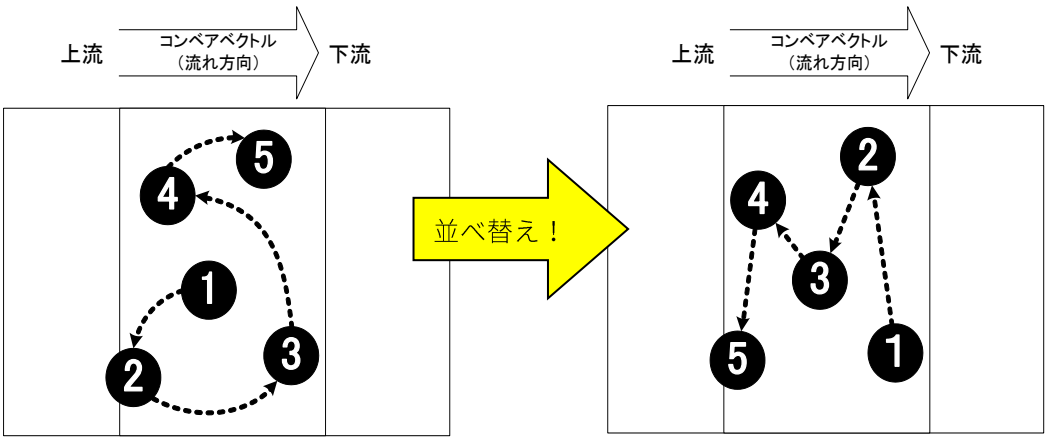


図 6-3 データソート機能有効時の順番

6.4 パラメータ設定

6.4.1 コンベア入力設定

コンベア同期機能を使用するために「コンベア同期機能バージョン」と「トリガー信号」「エンコーダパルス」の入力元を設定します。

<TP5000>

図 6-4 は TP5000 で表示される設定メニュー画面です。図 6-4 の番号の説明は表 6-4 に記載しています。パラメータ設定ボタン(図 6-4 ①)のをタップし，パラメータ設定画面へ遷移します。パラメータ設定画面で「CONVEYOR.PAR」をタップし，表 6-5 に該当する項目をお客様のシステムに合わせて設定してください。[C006]の設定を変更した場合はコントローラを再起動してください。コントローラの再起動によりパラメータが反映されます。また，[C016]の設定値については「STA1166 パラメータマニュアル」を参照ください。

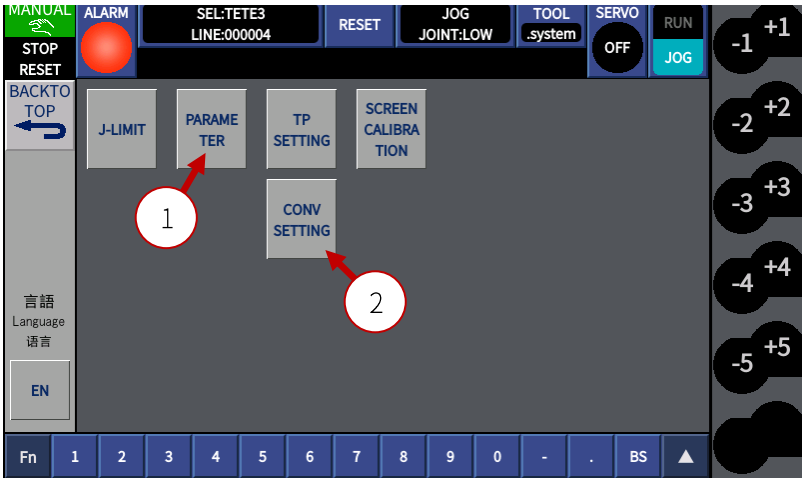


図 6-4 設定メニュー画面

表 6-4 図 6-4 の説明

No.	名称	機能
①	パラメータ設定ボタン	下記パラメータファイルを設定する画面へ遷移します。 USER.PAR, ETHERNET.PAR, AREA.PAR, PLC.PAR, EXTRNSEL.PAR, CONVEYOR.PAR，VISION.PAR
②	コンベア設定ボタン	コンベア設定画面へ遷移します。 ※ 下記条件が満たない場合はボタンが表示されません。 ・コントローラのバージョンが「X8KCS-***」以降 ・[C006]が「TS5000 Version(= 1)」

表 6-5 CONVEYOR.PAR の設定項目

No.	パラメータキー	設定値
C006	CONV-SYNC-VERSION	TS5000 Version(= 1)
C016	CONV-TRIG-ID	トリガー信号に使用する入力元を選択します。
C016	CONV-PULSE-ID	エンコーダパルスに使用する入力元を選択します。

<TSAssist>

TSAssist では、”コンベア同期機能設定”内で設定します。

”コンベア同期機能設定”の詳細については、6.4.2 コンベア設定を参照してください。

図 6-5 は TSAssist で初期設定（コンベア入力設定）画面です。本画面で「トリガー信号」「エンコーダパルス」の入力元及び使用するコンベアのチャンネルの設定をします。図 6-5 の番号の説明は

表 6-6 に記載しています。

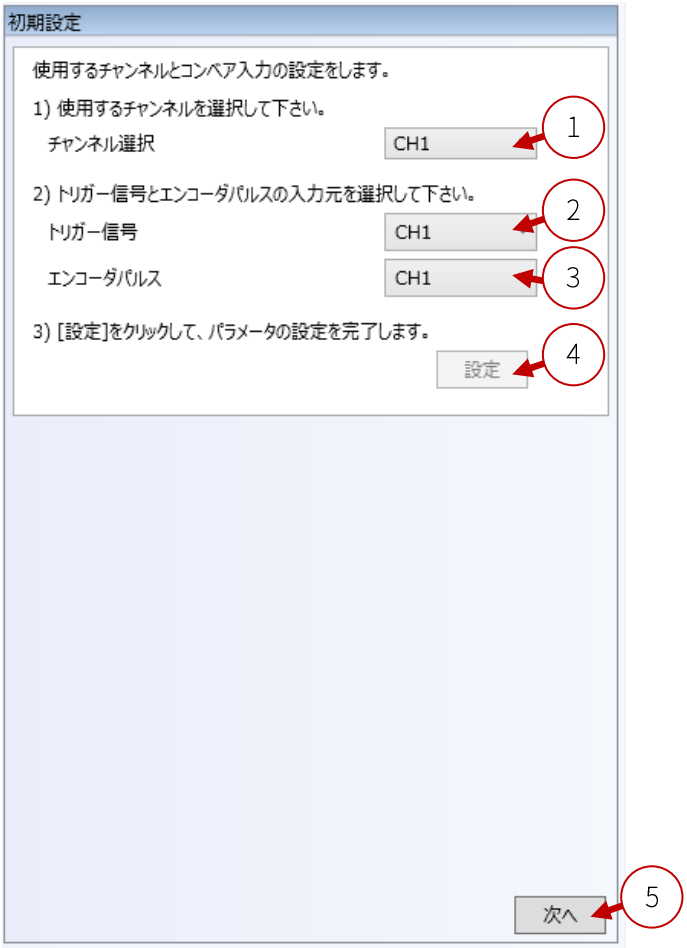


図 6-5 初期設定画面

表 6-6 図 6-6 説明

No.	名称	機能
①	コンベアチャンネル選択	使用するコンベアチャンネルを選択します。
②	トリガー信号入力元選択	トリガー信号に使用する入力元を選択します。
③	エンコーダパルス入力元選択	エンコーダパルスに使用する入力元を選択します。
④	設定ボタン	No.①~③の情報をパラメータに設定します。
⑤	次へボタン	“コンベア形態設定”に画面に遷移します。

6.4.2 コンベア設定

<TP5000>

図 6-6 は TP5000 で表示されるコンベア設定画面です。図 6-6 の番号の説明は表 6-7 に記載しています。
本画面を表示する場合は図 6-4 ②をタップしてください。
コンベア同期機能を初めて設定する場合は図 6-6 の STEP 順に設定してください。前の STEP の設定ができていない場合，正常に動作しなくなります。設定後は STEP の順番に関係なく修正可能です。
図 6-6 の other は順番に関係なく設定可能です。

図 6-6 コンベア設定画面

表 6-7 図 6-6 説明

No.	名称	機能
①	コンベアチャンネル切り替えボタン	設定するコンベアのチャンネルを切り替えます。
②	コンベア形態設定ボタン	コンベア形態設定画面へ遷移します。
③	コンベア境界位置設定ボタン	コンベア境界位置設定画面へ遷移します。
④	ビジョンセンサ設定補助画面ボタン	ビジョンセンサ設定補助画面に遷移します。
⑤	センサコンベア設定画面ボタン	センサコンベア設定画面に遷移します。
⑥	トリガーパルス出力設定ボタン	トリガーパルス出力設定画面へ遷移します。

<TSAssist>

図 6-7 は TSAssist で表示されるソリューション画面です。
本画面にある”コンベア同期機能設定”をクリックします。設定確認のダイアログが表示されるので、[接続]をクリックして図 6-8 のコンベア同期機能設定画面に遷移します。

> *MEMO*
> *・コンベア同期機能設定を使用するためには、USB キーが必要です。「USB キーパッケージ版」をご購入ください。*

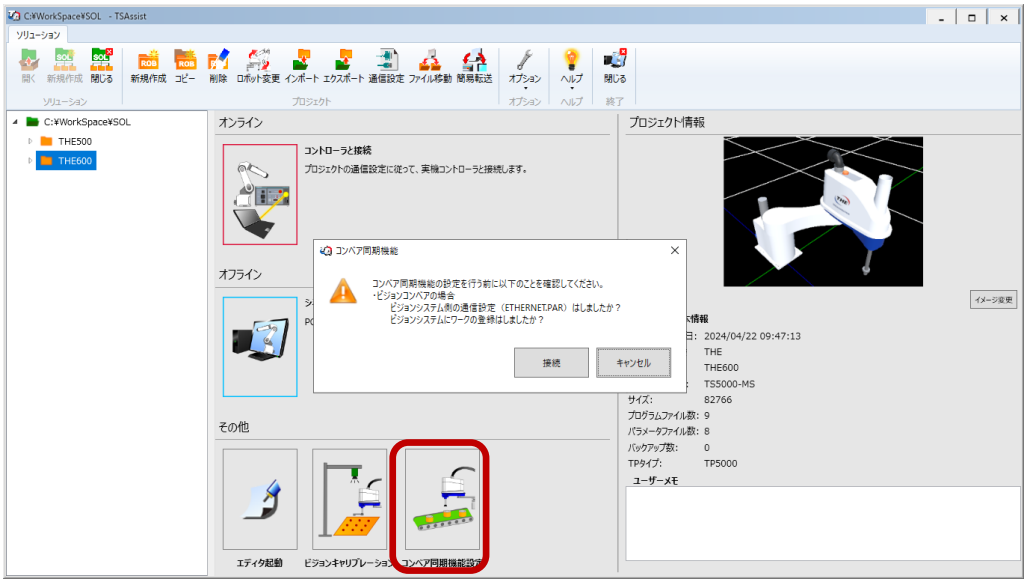


図 6-7 ソリューション画面

設定画面は、TSAssist 画面の右側に表示されます。
表 6-7 は図 6-8 の機能をまとめた表です。本機能に関するものだけまとめています。
コンベア同期機能を初めて設定する場合は、図 6-7 のリボンメニューの左から順に設定してください。
(ウィザード形式になっているため、完了後[次へ]をクリックすると、次の設定画面に遷移します。)
前の設定ができていない場合，正常に動作しなくなります。設定後は STEP の順番に関係なく修正可能です。
”トリガー出力設定”は順番に関係なく設定可能です。

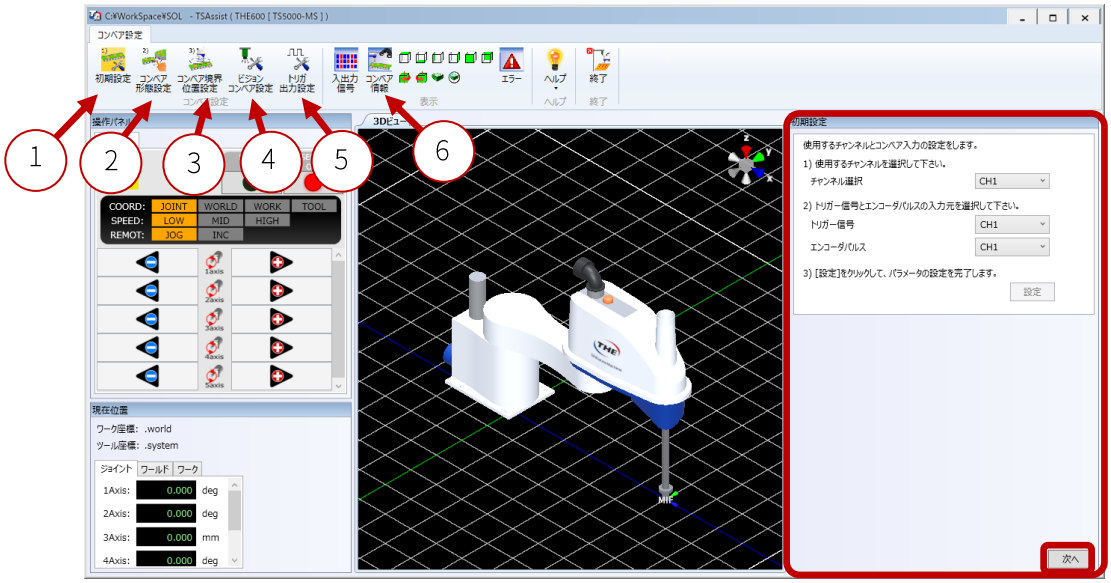


図 6-8 コンベア同期機能設定画面

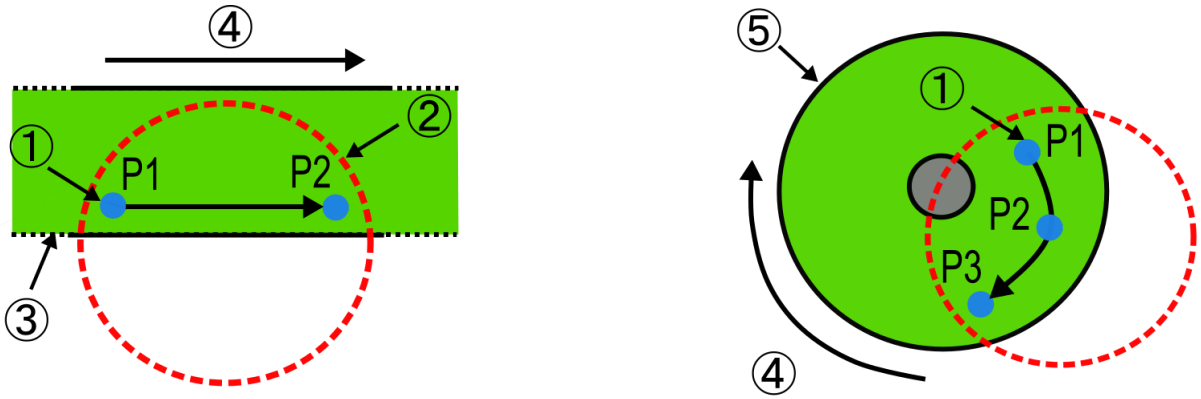
表 6-8 図 6-8 説明

No.	名称	機能
①	初期設定ボタン	コンベアのチャンネルとトリガー信号を切り替え画面に遷移します。
②	コンベア形態設定ボタン	コンベア形態設定画面に遷移します。
③	コンベア境界位置設定ボタン	コンベア境界位置設定画面に遷移します。
④	ビジョンセンサ設定補助画面ボタン	ビジョンセンサ設定補助画面に遷移します。
⑤	トリガーパルス出力設定ボタン	トリガーパルス出力設定画面に遷移します。
⑥	コンベア情報モニタ	コンベア情報モニタが表示されます。

6.4.3 コンベア形態設定

コンベア形態設定ではどのようなコンベアを使用するのか設定します。本機能で対応できるコンベアの形状として「直線コンベア」「円弧コンベア」の 2 種類があります。形状の違いにより設定項目に差があります。

図 6-9 はコンベア形態設定で設定する位置を示した図です。図 6-9(a)は直線コンベア、図 6-9(b)は円弧コンベアです。図 6-9 の番号は表 6-9 に内容を記載しています。コンベア形態設定では直線コンベアで 2 点、円弧子ベアで 3 点を教示します。図 6-9 の P1 はコンベアの上流における任意の位置です。図 6-9 の P2、P3 はコンベアで動かした P1 の位置になります。教示する際、P1～P 3 はロボットの稼働範囲の限界で教示することをおすすめします。教示位置を離すことによりコンベアに追従する正確さ(Accuracy)が上がります。



(a) (b)

図 6-9 コンベア形態設定項目

表 6-9 図 6-9 説明

No.	内容
①	教示位置(P1~P3)
②	ロボットの稼働範囲
③	直線コンベア
④	コンベア移動・回転方向
⑤	円弧コンベア

<TP5000>

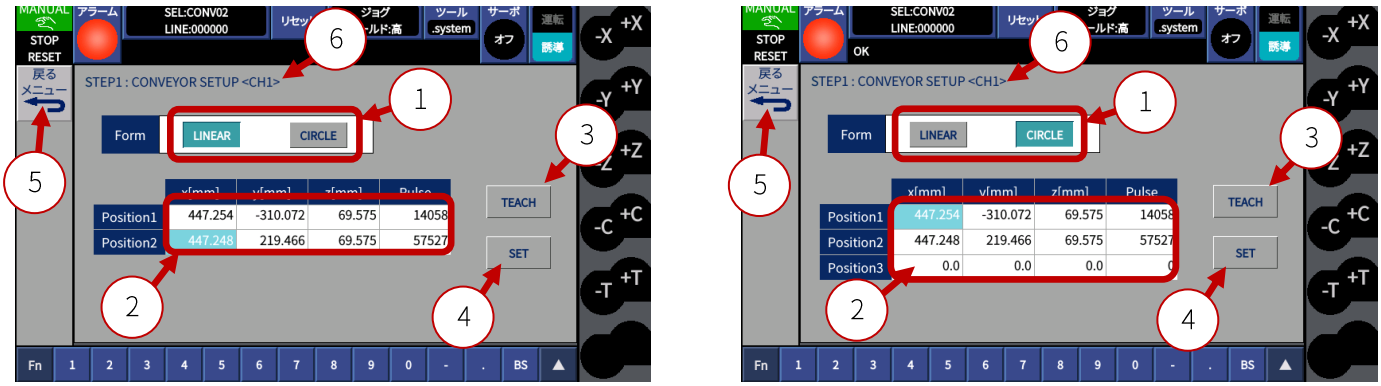
図 6-10 は TP5000 で表示されるコンベア形態設定画面です。図 6-10(a)は直線コンベア、図 6-10(b)は円弧コンベアを設定する画面です。図 6-10 の番号の説明は表 6-10 に記載しています。

コンベア形態設定は下記の手順で行います。

(1) FORM の「直線コンベア(LINEAR)」「円弧コンベア(CIRCLE)」を選択する
(2) ロボットの可動範囲内に目印を設置する
(3) 目印の位置(Position1 = 図 6-9 P1)を教示する
(4) 目印をコンベアによって移動させる
(5) (4)で移動した目印の位置(Position2 = 図 6-9 P2)を教示する
※ 直線コンベアの場合は(7)へ

(6)　(4)(5)を繰り返して目印の位置(Position3 = 図 6-9 P3)を教示する

(7)　設定ボタン(図 6-10 ④)をタップして設定する



(a)　(b)

図 6-10 コンベア形態設定画面

表 6-10 図 6-10 説明

No.	名称	機能
①	形態設定ボタン	使用するコンベアが直線コンベアか円弧コンベアか選択します。
②	教示位置	図 6-9 の P1～P3 の座標が表示されます。 数値はキーボード入力により直接変更することができます。 ※Pulse はキーボード入力できません。
③	教示ボタン	ロボットの現在位置とコンベアのパルス値を取得します。 取得した情報が選択された行に表示されます。
④	設定ボタン	②の情報をパラメータに設定します。
⑤	戻るボタン	コンベア設定画面に戻ります。
⑥	コンベアチャンネル	設定しているチャンネル番号を表示します。 コンベアチャンネル：1→CH1、2→CH2

<TSAssist>

図 6-11 は TSAssist で表示されるコンベア形態設定画面です。図 6-11 (a)は直線コンベア、図 6-11(b)は円弧コンベアを設定する画面です。表 6-11 は図 6-11 の機能をまとめた表です。

コンベア形態設定は下記の手順で行います。

(1) コンベア形態のドロップダウンリストで「直線コンベア」または「円弧コンベア」を選択する

(2) ロボットの可動範囲内に目印を設置する

(3) 教示先のセル P1 を選択して、目印の位置(P1 = 図 6-9P1)を教示する
※値が変わるとセルの背景色が赤色になります。

(4) 目印をコンベアによって移動させる

(5) 教示先のセル P2 を選択して(4)で移動した目印の位置(P2 = 図 6-9 P2)を教示する
※直線コンベアの場合は(7)へ

(6) (4)(5)を繰り返し、教示先のセル P3 を選択して目印の位置(P3 = 図 6-9 P3)を教示する

(7) 設定ボタン(図 6-11 No.④)をクリックして設定する

MEMO

・P1～P3 の値（座標値、パルス値）に差がない場合、[設定]をクリックしても設定されません。

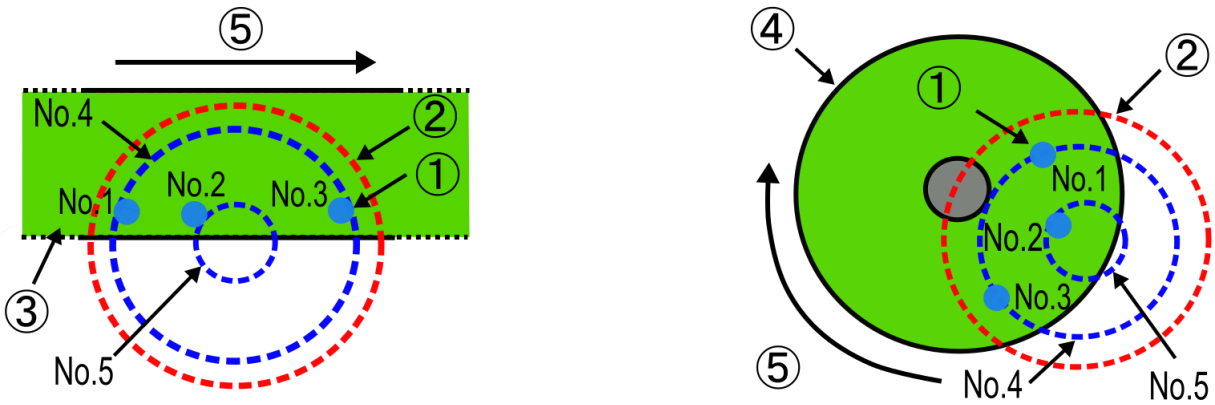
図 6-11 コンベア形態設定画面

表 6-11 図 6-11 画面表示機能一覧

No.	名称	機能
①	コンベア形態	ドロップダウンリストで使用するコンベアが直線コンベアか円弧コンベアか選択します。
②	教示位置	図 6-9 の P1～P３の座標が表示されます。 数値はキーボード入力により直接変更することができます。 ※Pulse はキーボード入力できません。
③	教示ボタン	ロボットの現在位置とコンベアのパルス値を取得します。 取得した情報が選択された行に表示されます。
④	設定ボタン	No.②の情報をパラメータに設定します。
⑤	戻るボタン	初期設定画面に戻ります。
⑥	次へボタン	コンベア境界位置設定画面に遷移します。
⑦	コンベアチャンネル	設定しているチャンネル番号を表示します。

6.4.4 コンベア境界位置設定

コンベア境界位置設定ではロボットがアプローチする範囲を設定します。
図 6-12 はコンベア境界位置設定で設定する位置を示した図です。図 6-12 (a) は直線コンベア、図 6-12 (b) は円弧コンベアです。図 6-12 の番号の説明は
表 6-12 に記載しています。コンベア境界位置設定では直線コンベアと円弧コンベアで教示する位置に差はありません。
表 6-13 はロボットに教示する設定項目の内容です。表 6-13 の No.は図 6-12 の No.に対応しています。
表 6-13 の No.1～No.3 は必須の設定項目ですが，No.4～No.5 は任意の設定項目になります。No.4、No.5 はロボットが動作する際に衝突する危険がある場合に設定します。ロボットは No.4、No.5 で設定した範囲内のワークに対してアプローチします。



(a) (b)

図 6-12 コンベア境界位置設定項目

表 6-12 図 6-12 説明

No.	内容
①	教示位置(No.1～5)
②	ロボットの稼働範囲
③	直線コンベア
④	円弧コンベア
⑤	コンベア移動・回転方向

表 6-13 コンベア境界位置設定項目

No.	項目	内容
1	UPSTREAM	コンベア上流側の動作有効範囲
2	DOWNSTREAM	コンベア同期機能で取得するワーク位置の限界
3	TRACK LIMIT	コンベア下流側の動作有効範囲
4	OUTER RADIUS	ロボットがワークを取りに行く外側の限界
5	INNER RADIUS	ロボットがワークを取りに行く内側の限界

<TP5000>

図 6-13 は TP5000 で表示されるコンベア境界位置設定画面です。図 6-13 の番号の説明は表 6-14 に記載しています。

コンベア境界位置設定は下記の手順で行います。

(1) UPSTREAM (表 6-13 No.1)を設定する。

(2) DOWNSTREAM(表 6-13 No.2)を設定する

(3) TRACK LIMIT(表 6-13 No.3)を設定する

※ OUTER RADIUS(表 6-13 No.4)、INNER RADIUS(表 6-13 No.5)を設定しない場合は(6)へ

(4) OUTER RADIUS を設定する

(5) INNER RADIU を設定する

(6) 設定ボタン(図 6-13 ③)をタップして設定する

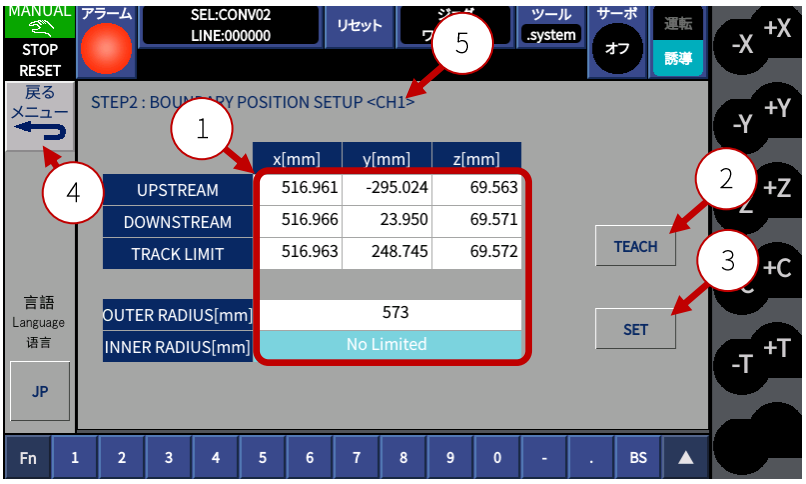


図 6-13 コンベア境界位置設定画面

表 6-14 図 6-13 説明

No.	名称	機能
①	教示位置	表 6-13 の No.1～No.5 は座標もしくは半径が表示されます。 数値はキーボード入力により直接変更することができます。 「OUTER RADIUS」「INNER RADIUS」の数値が 0 の場合、 「No Limited」と表示されます。
②	教示ボタン	ロボットの現在位置もしくは半径(※)を取得します。 取得した情報が選択された行に表示されます。 ※1 ロボット原点から TCP までの距離(x 軸，y 軸成分のみ)
③	設定ボタン	No.1 の情報をパラメータに設定します。
④	戻るボタン	コンベア設定画面に戻ります。
⑤	コンベアチャンネル	設定しているチャンネル番号を表示します。 コンベアチャンネル：1→CH1、2→CH2

<TSAssist>

図 6-14 は TSAssist で表示されるコンベア境界位置設定画面です。図 6-14 の番号の説明は表 6-14 に記載しています。

コンベア境界位置設定は下記の手順で行います。

(1) ロボットの TCP を UPSTREAM(図 6-12 No.1)に移動し、UPSTREAM のセルを選択して教示する

(2) ロボットの TCP を DOWNSTREAM(図 6-12 No.2)に移動し、DOWNSTREAM のセルを選択して教示する

(3) ロボットの TCP を TRACK LIMIT(図 6-12 No.3)に移動し、TRACK LIMIT のセルを選択して教示する
※OUTER RADIUS(図 6-12 No.4)、INNER RADIUS(図 6-12 No.5)を設定しない場合は(6)へ

(4) ロボットの TCP を OUTER RADIUS に移動し、OUTER RADIUS のセルを選択して教示する

(5) ロボットの TCP を INNER RADIUS に移動し、INNER RADIUS のセルを選択して教示する

(6) 設定ボタン(図 6-14 ⑥)をクリックして設定する

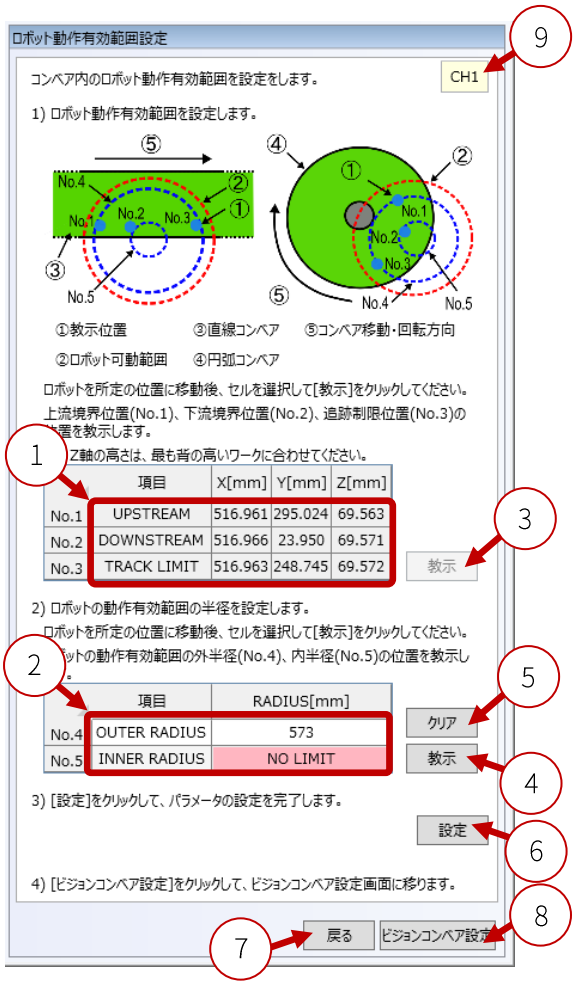


図 6-14 コンベア境界位置設定画面

表 6-15 図 6-14 説明

No.	名称	機能
①	教示位置(No.1～No.3)	図 6-12 の No.1～No.3 の座標が表示されます。 数値はキーボード入力により直接変更することができます。
②	教示位置(No.4～No.5)	図 6-12 の No.4～No.5 の半径が表示されます。 数値はキーボード入力により直接変更することはできません。 「OUTER RADIUS」「INNER RADIUS」の数値が 0 の場合、 「NO LIMIT」と表示されます。
③	教示ボタン(No.1～No.3)	ロボットの現在位置を取得します。 取得した情報が選択された行に表示されます。
④	教示ボタン(No.4～No.5)	ロボットの原点から TCP までの距離を取得します。 取得した情報が選択された行に表示されます。
⑤	クリアボタン	「OUTER RADIUS」「INNER RADIUS」の情報を削除して NO LIMIT に戻します。
⑥	設定ボタン	教示位置(No.1～No.5)の情報をパラメータに設定します。
⑦	戻るボタン	コンベア形態設定画面に戻ります。
⑧	ビジョンコンベア設定	ビジョンコンベア設定画面に遷移します。
⑨	コンベアチャンネル	設定しているチャンネル番号を表示します。

6.4.5 ビジョンセンサ設定補助画面

ビジョンセンサ設定補助画面はビジョンシステムのキャリブレーションを補助するための画面です。「6.3.1 キャリブレーション」を実施する際に使用します。
図 6-15 は本画面で表示される座標について説明図です。図 6-15 の番号についての説明は表 6-16 に記載しています。本画面では ①がコンベアによって移動した座標(図 6-15 ②)を表示します。

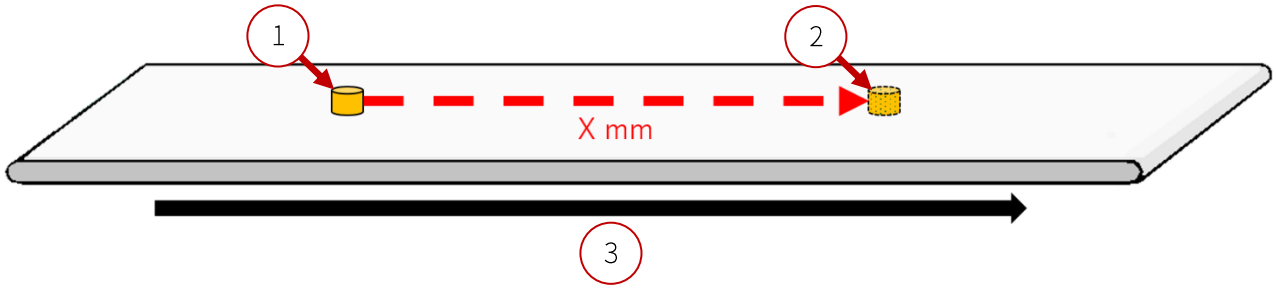


図 6-15 ビジョンセンサ設定補助画面で表示される座標

表 6-16 の説明

No.	内容
①	ロボットに教示した目印
②	コンベアによって X mm 移動した目印
③	コンベアの回転方向

図 6-17 はビジョンセンサ使用時の構成図です。図 6-17 の番号の説明は表 6-17 に記載しています。
「6.3.1 キャリブレーション」を実施する際にコンベアが正転(上流から下流へ流れる方向)、逆転(下流から上流へ流れる方向)に回転できる場合と正転のみ回転できる場合で手順が異なります。
手順にある目印のサンプルとして付録 1 を用意しました。お客様に不都合がなければご使用ください。

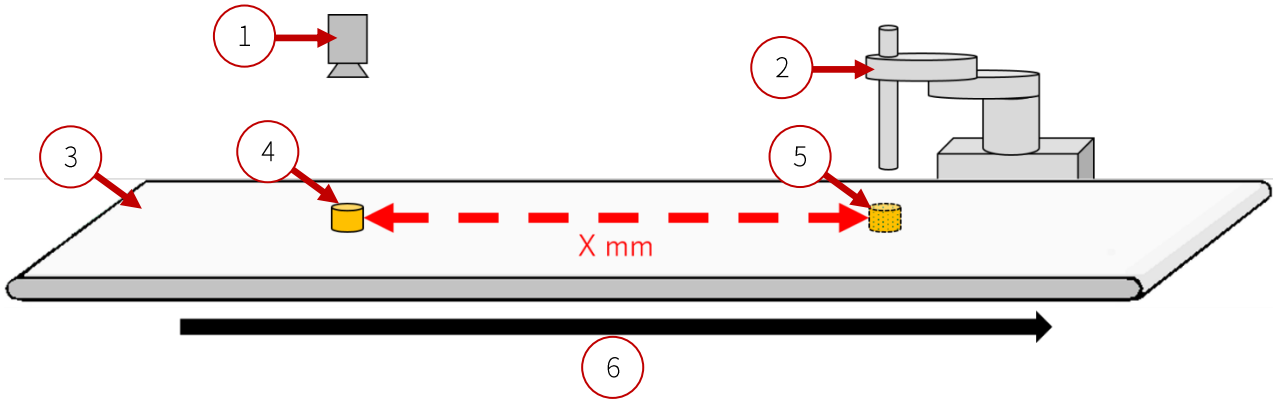


図 6-16 ビジョンセンサ使用時構成図

表 6-17 図 6-16 の説明

No.	内容

①	カメラ
②	ロボット
③	コンベア
④	カメラ撮像範囲の目印
⑤	ロボット動作範囲内の目印
⑥	コンベア回転方向

<TP5000>

図 6-17 は TP5000 で表示されているビジョンセンサ設定補助画面です。図 6-17 の番号の説明は表 6-18 に記載しています。表 6-18 ②～④はコンベアが正転、逆転の両方向に回転できる場合は使用しません。画面の座標更新は一定周期で行われます。このため，キャリブレーション時はコンベアを停止させて画面の更新が完了していることを確認してください。

・コンベアが正転のみの場合

(1) 積算パルス固定用チェックボックス(図 6-17 ②)にチェックを入れる
(2) 目印をカメラ撮像範囲(図 6-16 ④)に設置する
(3) ビジョンシステム上で目印のカメラ座標を記録する
(4) 積算パルス取得ボタン(図 6-17 ④)をタップし，現在の積算パルスを図 6-17 ③に表示させる
(5) 目印をロボット動作範囲内(図 6-16 ⑤)へコンベアで移動させる
(6) ロボットの手先(TCP)を目印に合わせて教示ボタン(図 6-17 ⑤)をタップする
※ 教示点数はビジョンシステムの取扱説明書に従ってください(本機能では最大 9 点まで可能)
(7) TP5000 に表示されている座標と(3)の座標でキャリブレーションを実施する
※ キャリブレーション方法はお使いのビジョンシステムの取扱説明書をご確認ください。

・コンベアが正転，逆転できる場合

(1) 積算パルス固定用チェックボックス(図 6-17 ②)にチェックが入っていないことを確認する

(2) ロボット動作範囲内(図 6-16 ⑤)に目印を設置する

(3) ロボットの手先(TCP)を目印に合わせて教示ボタン(図 6-17 ⑤)をタップする

※ 教示点数はビジョンシステムの取扱説明書に従ってください(本機能では最大９点まで可能)

(4) 目印をカメラ撮像範囲(図 6-16 ④)へコンベアで移動させる

(5) TP5000 に表示されている座標とカメラ座標のキャリブレーションを実施する

※ キャリブレーション方法はお使いのビジョンシステムの取扱説明書をご確認ください。

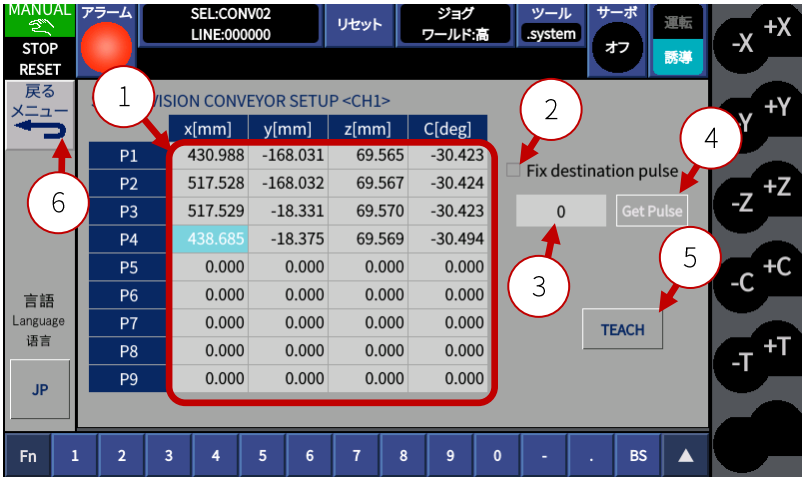


図 6-17 ビジョンセンサ設定補助画面

表 6-18 図 6-17 説明

No.	名称	機能
①	教示位置	図 6-15 ②の座標を表示します。
②	積算パルス固定用 チェックボックス	コンベア積算パルス固定の有効/無効を設定するチェックボックスです。 チェックがされている場合に有効になります。
③	積算パルス固定時の値	④で取得した情報を表示します。 キーボードによる入力はできません。
④	積算パルス取得ボタン	ボタンをタップした時のコンベア積算パルスを取得します。取得した情報は③に表示します。このボタンは②が有効の場合のみ機能します。
⑤	教示ボタン	ロボットの現在位置を取得します。 取得した情報が①の選択された行に表示されます。
⑥	戻るボタン	コンベア設定画面に戻ります。

<TSAssist>

図 6-18 は TSAssist で表示されているビジョンセンサ設定補助画面です。図 6-18 の番号の説明は表 6-19 に記載しています。表 6-19 ②～④は先にロボット座標系を設定する場合は使用しません。

・コンベアが正転のみの場合

(1) 積算パルス固定用チェックボックス（図 6-18 ②）にチェックを入れる
(2) 目印をカメラ撮像範囲(図 6-16 ④)に設置する
(3) ビジョンシステム上で目印のカメラ座標を記録する
(4) 積算パルス取得ボタン（図 6-18 ④）をクリックし、現在の積算パルスを図 6-18 ③に表示させる
(5) 目印をロボット動作範囲内（図 6-16 ⑤）へコンベアで移動させる
(6) ロボットの手先(TCP)を目印に合わせて教示ボタン（図 6-18 ⑤）をクリックする
※教示点数はビジョンシステムの取扱説明書に従ってください(本機能では最大９点まで可能)
(7) TSAssist に表示された座標と(3)の座標でキャリブレーションを実施する
※ [CSV ファイルに出力]で表示された座標を CSV ファイルに出力することができます。
※ キャリブレーション方法はお使いのビジョンシステムの取扱説明書をご確認ください。

・コンベアが正転，逆転できる場合

(1) 積算パルス固定用チェックボックス（図 6-18 ②）にチェックが入っていないことを確認する
(2) ロボット動作範囲内の目印（図 6-16 ⑤）を設置する
(3) ロボットの手先(TCP)を目印に合わせて教示ボタン（図 6-18 ⑤）をクリックする
※ 教示点数はビジョンシステムの取扱説明書に従ってください(本機能では最大９点まで可能)
(4) 目印をカメラ撮像範囲（図 6-16 ④）へコンベアで移動させる
(5) TSAssist に表示された座標とカメラ座標のキャリブレーションを実施する
※ [CSV ファイルに出力]で表示された座標を CSV ファイルに出力することができます。
※ キャリブレーション方法はお使いのビジョンシステムの取扱説明書をご確認ください。

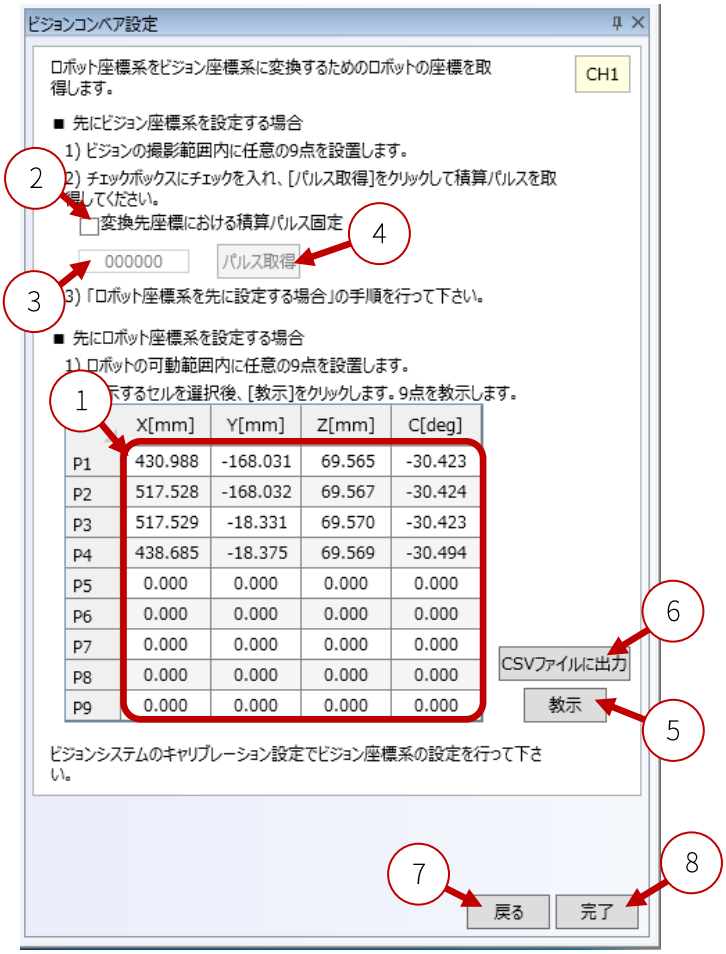


図 6-18 ビジョンセンサ設定補助画面

表 6-19 図 6-18 説明

No.	名称	機能
①	教示位置	図 6-16 ②の座標を表示します。
②	積算パルス固定用 チェックボックス	コンベア積算パルス固定の有効/無効を設定するチェックボックスです。 チェックがされている場合に有効になります。
③	積算パルス固定時の値	④で取得した情報を表示します。 キーボードによる入力はできません。
④	積算パルス取得ボタン	ボタンをタップした時のコンベア積算パルスを取得します。取得した情報は③に表示します。このボタンは②が有効の場合のみ機能します。
⑤	教示ボタン	ロボットの現在位置を取得します。 取得した情報が①の選択された行に表示されます。
⑥	CSV ファイルに出力 ボタン	① の座標値が CSV ファイルで出力されます。
⑦	戻るボタン	コンベア設定画面に戻ります。
⑧	完了ボタン	ソリューション画面に戻ります。

6.5 センサコンベア設定画面

コンベア同期機能のワーク検出をビジョンシステム以外で実行する際に使用します。

図 6-19 はセンサ(赤外線センサ)を活用したコンベア同期機能のイメージです。図 6-19 の番号の説明は表 6-20 に記載しています。

本設定では[C015]のパラメータを設定します。[C015]はセンサがワークを検出した際(トリガー入力信号：ON)にコントローラがワークの追従を開始する座標です。

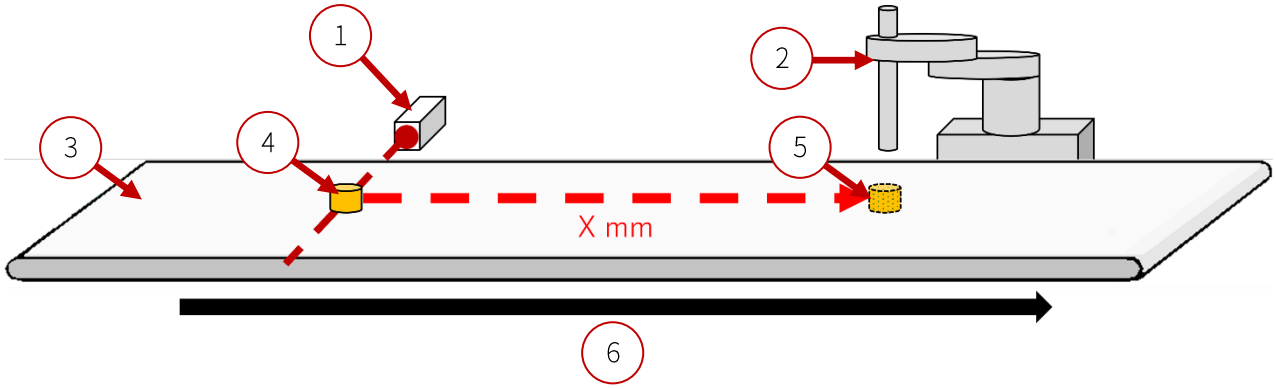


図 6-19 ビジョンセンサ使用時構成図

表 6-20 図 6-19 の説明

No.	内容
①	センサ(赤外線センサ等)
②	ロボット
③	コンベア
④	センサがワークを検知する位置
⑤	ロボットの動作範囲へ移動したワーク
⑥	コンベア回転方向

<TP5000>

図 6-20 は TP5000 で表示されるセンサコンベア設定画面です。図 6-20 の番号の説明は表 6-21 に記載しています。

センサコンベア設定は下記の手順で行います。

(1) ワークをコンベアによって移動させ、センサを反応させる(図 6-19④)

(2) ワークをコンベアによってロボットが動作できる範囲へ移動させる(図 6-19⑤)

(3) ロボットの手先(TCP)をワークに合わせて、教示ボタンをタップする

(4) 設定ボタンをタップする

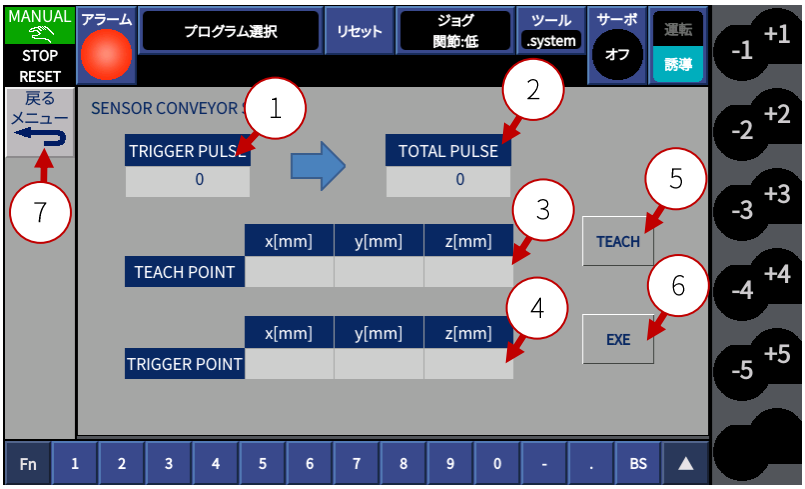


図 6-20 ビジョンセンサ設定画面

表 6-21 図 6-20 説明

No.	名称	機能
①	トリガーパルス	ワークがセンサに反応したときの積算パルス値を表示します。
②	積算パルス	現在の積算パルス値を表示します。
③	教示位置	教示ボタンで教示した位置を表示します。
④	トリガー位置	トリガが反応する位置を表示します。
⑤	教示ボタン	現在の位置を取得します。
⑥	設定ボタン	「TRIGGER PULSE」「TOTAL PULSE」「TEACH POINT」から「TRUGGER POINT」算出 [C015]への登録 コンベア情報のリセット
⑦	戻るボタン	コンベア設定画面に戻ります。

6.5.1 トリガーパルスの出力設定

トリガーパルスの出力設定ではビジョンシステムに入力するトリガー信号(撮像信号)のパルスを設定します。設定できる項目は[C014]のパラメータキー「PULOUT-NO」「PULOUT-INTERVAL」「PULOUT-WIDTH」です。パラメータの詳細は「STA1166 パラメータマニュアル」を参照ください。ビジョンシステムに入力するパルスはお使いのビジョンシステムの仕様に合わせてください。

<TP5000>

図 6-21 は TP5000 で表示されるトリガーパルス出力設定画面です。図 6-21 の番号の説明は表 6-22 に記載しています。

トリガーパルスの出力設定は下記の手順で行います。

(1) トリガーパルスを出力する DOUT 番号を入力する

(2) ビジョンシステムで撮像する間隔(=コンベアの移動量)を入力する

(3) トリガーパルスを ON で出力する時間を入力する

(4) 設定ボタン(図 6-21 ②)をタップして設定する

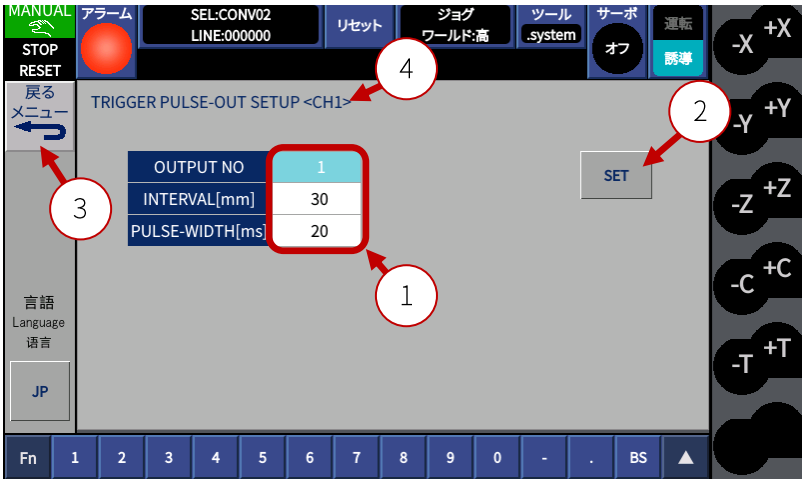


図 6-21 トリガーパルス出力設定画面

表 6-22 図 6-21 説明

No.	名称	機能
①	パラメータ値	[C014]の下記パラメータが表示されます。 図 6-21 表記 / パラメータキー OUTPUT NO / PULOUT-NO INTERVAL / PULOUT-INTERVAL PULSE-WIDTH / PULOUT-WIDTH 数値はキーボード入力により直接変更することができます。
②	設定ボタン	①の情報をパラメータに設定します。
③	戻るボタン	コンベア設定画面に戻ります。
④	コンベアチャンネル	設定しているチャンネル番号を表示します。 コンベアチャンネル：1→CH1、2→CH2

<TSAssist>

図 6-22 は TP5000 で表示されるトリガーパルス出力設定画面です。図 6-22 の番号の説明は表 6-22 に記載しています。

トリガーパルスの出力設定は下記の手順で行います。

(1) チャンネル選択(図 6-22 ①)で使用するチャンネルを選択する

(2) DOUT 番号(図 6-22 ②)にトリガーパルスを出力する DOUT 番号を入力する

(3) 撮像間隔(図 6-22 ③)にビジョンシステムで撮像する間隔(=コンベアの移動量)を入力する

(4) パルス幅(図 6-22 ④)にトリガーパルスを ON で出力する時間を入力する

(5) 設定ボタン(図 6-22 ⑤)をクリックして設定する

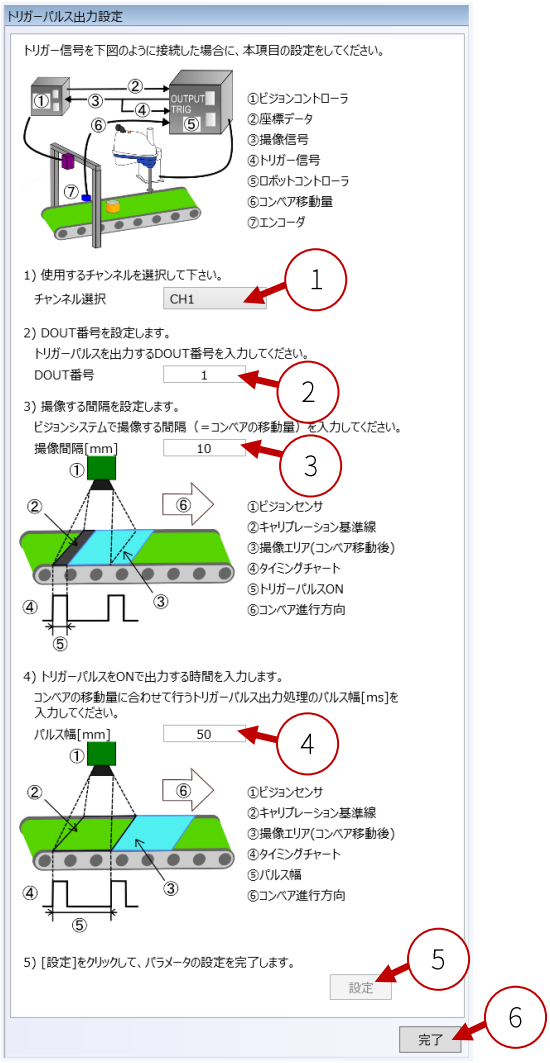


図 6-22 トリガーパルス出力設定画面

表 6-23 図 6-22 説明

No.	名称	機能
①	チャンネル選択	使用するコンベアチャンネルを選択します。
②	DOUT 番号	[C014] PULOUT-NO の値が表示されます。 数値はキーボード入力により直接変更することができます。
③	撮像間隔	[C014] PULOUT-INTERVAL の値が表示されます。 数値はキーボード入力により直接変更することができます。
④	パルス幅	[C014] PULOUT-WIDTH の値が表示されます。 数値はキーボード入力により直接変更することができます。
⑤	設定ボタン	②~④の情報をパラメータに設定します。
⑥	完了ボタン	ソリューション画面に戻ります。

7. 運転編

コンベア同期機能で使用するユーティリティ機能とロボットプログラムについて説明します。

7.1 コンベア同期情報表示画面

コンベアに関する情報を表示します。

<TP5000>

図 7-1 は TP5000 の TOP 画面です。図 7-1 の説明は表 7-1 に記載しています。

コンベア同期情報表示画面へはユーティリティメニューボタンタップ(図 7-1 ①)後，コンベア情報表示ボタン(図 7-1 ②)をタップします。

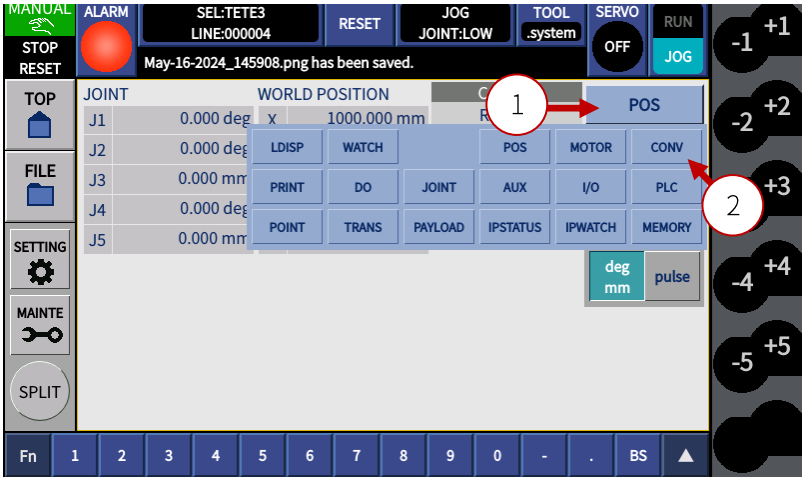


図 7-1 TOP 画面

表 7-1 図 6 1 の説明

No.	名称	機能
①	ユーティリティメニューボタン	ユーティリティーメニューを表示します。
②	コンベア情報表示ボタン	コンベア情報表示画面(CONV_INFO)を表示します。

<TSAssist>

図 7-3 は TSAssist でコンベア情報画面を表示したときの画面です。図 7-3 の番号の説明は表 7-3 に記載しています。

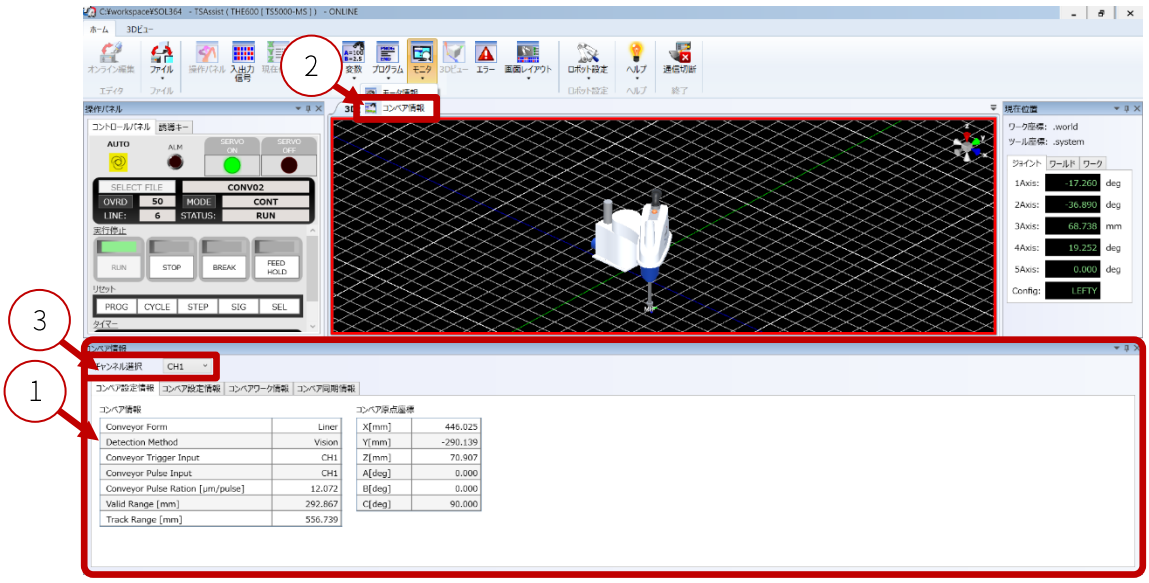


図 7-2 コンベア情報画面

表 7-2 図 7-3 説明

No.	名称	機能
①	コンベア情報表示	モニタ可能なコンベアの情報を表示します。
②	コンベア情報ボタン	アイコンをクリックすると、No.1 のコンベア情報表示画面が表示されます。
③	チャンネル選択	表示するコンベアチャンネルを選択します。

7.1.1 コンベア情報表示画面(CONV_INFO)

本画面は設定されたコンベアの情報を確認する画面です。

<TP5000>

図 7-3 は TP5000 で表示されるコンベア情報表示画面です。図 7-3 の番号の説明は表 7-3 に記載しています。図 7-3 No.2、3、4 は「コンベア情報表示画面(CONV_INFO)」「コンベア入力情報表示画面(CONV_MONI)」「ワーク情報表示画面(WORK_INFO)」「コンベア同期情報表示画面(SYNC_INFO)」で共通です。

表 7-4 は図 7-3 の表示内容です。

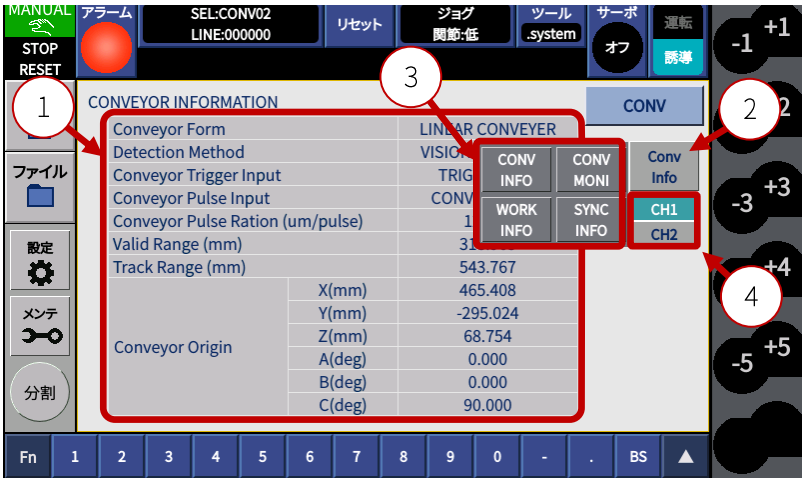


図 7-3 コンベア情報表示画面

表 7-3 図 7-3 説明

No.	名称	機能
①	設定情報	設定されたコンベアの情報を表示します。
②	表示内容選択ボタン	No.4 を表示します。
③	チャンネル切替ボタン	表示するコンベアチャンネルを切り替えます。
④	表示内容切替ボタン	下記の画面へ遷移します。 CONV_INFO：コンベア情報表示画面 CONV_MONI：コンベア入力情報表示画面 WORK_INFO：ワーク情報表示画面 SYNC__INFO：コンベア同期情報表示画面

表 7-4 図 7-3 表示内容

項目	表示内容
Conbeyor Form	コンベアの形態情報
Detection Method	ワーク検出方法
Conveyor TRIGger Input	トリガー信号の入力元
Conveyor Pluse Input	エンコーダパルスの入力元
Conveyor Pulse Ration	コンベア１パルス当たりの移動量
Valod Range	上流境界位置～下流境界位置間の距離
Track Range	上流境界位置～追跡制限位置間の距離
Conveyor Origin	コンベアの原点座標

<TSAssist>

図 7-4 は TSAssist で表示されるコンベア設定情報表示画面です。

表 7-5 は図 7-4 の表示内容です。

図 7-4 コンベア設定情報表示画面

表 7-5 図 7-4 表示内容

項目	表示内容
Conbeyor Form	コンベアの形態情報
Detection Method	ワーク検出方法
Conveyor TRIGger Input	トリガー信号の入力元
Conveyor Pluse Input	エンコーダパルスの入力元
Conveyor Pulse Ration	コンベア１パルス当たりの移動量
Valod Range	上流境界位置～下流境界位置間の距離
Track Range	上流境界位置～追跡制限位置間の距離
コンベア原点座標 (Conveyor Origin)	コンベアの原点座標

7.1.2 コンベア入力情報表示画面(CONV_MONI)

本画面は「コンベアの動作状態」「ワーク情報」を確認する画面です

<TP5000>

図 7-5 は TP5000 で表示されるコンベア入力情報表示画面です。図 7-5 の番号の説明は表 7-6 に記載しています。

表 7-7 は図 7-5 の表示内容です。

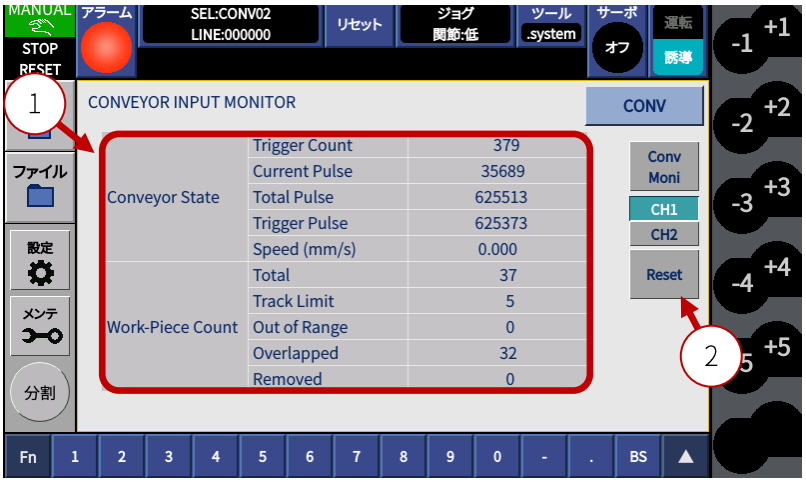


図 7-5 コンベア入力情報表示画面

表 7-6 図 7-5 説明

No.	名称	機能
①	コンベア入力情報	コンベアの入力情報を表示します。
②	情報リセットボタン	下記情報をリセットします。 「TRIGger Count」「Total Pulse」「TRIGger Pulse」 「Work-Piece Count」「通信回数」 サーボ ON の状態はボタンが機能しないようになります。

表 7-7 図 7-5 表示内容

項目	表示内容
TRIGger Count	トリガーON の検出回数
Current Pulse	コンベアエンコーダパルスの現在の値
Total Pulse	コンベアエンコーダパルスの積算値
TRIGger Pulse	最後にトリガーON を検出した際のコンベアエンコーダパルスの積算値
Speed	コンベアの速度
Toatal	登録されたワーク総数
Track Limit	追跡制限位置に到達したワーク数
Out of Range	登録時にロボットの動作半径外と判断されたワーク数
Overlapped	重複登録と判定されたワーク数

Removed	CWORKREM 命令により削除されたワーク数

<TSAssist>

図 7-6 は TSAssist で表示されるコンベア入力情報表示画面です。図 7-6 の番号の説明は表 7-14 に記載しています。

表 7-15 は図 7-6 の表示内容です。

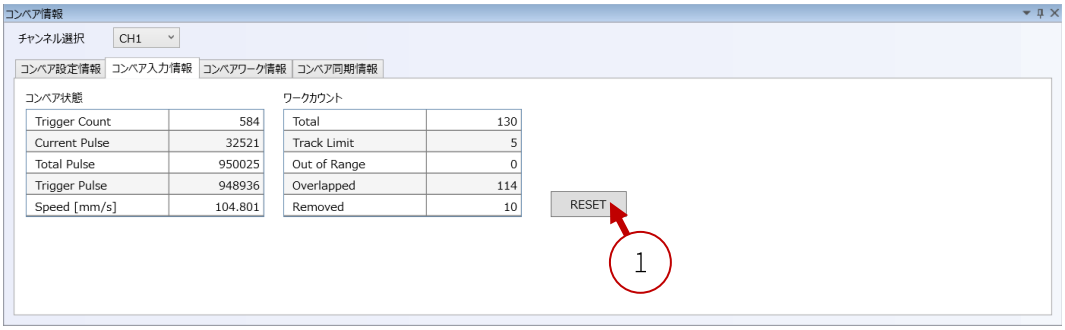


図 7-6 コンベア入力情報表示画面

表 7-8 図 7-6 説明

No.	名称	機能
①	情報リセットボタン	下記情報をリセットします。 「TRIGger Count」「Total Pulse」「TRIGger Pulse」 「Work Piece Count」「WORK_INFO Com Count」 サーボ ON の状態はボタンが機能しないようになります。

表 7-9 図 7-6 表示内容

項目	表示内容
TRIGger Count	トリガーON の検出回数
Current Pulse	コンベアエンコーダパルスの現在の値
Total Pulse	コンベアエンコーダパルスの積算値
TRIGger Pulse	最後にトリガーON を検出した際のコンベアエンコーダパルスの積算値
Speed	コンベアの速度
Toatal	登録されたワーク総数
Track Limit	追跡制限位置に到達したワーク数
Out of Range	登録時にロボットの動作半径外と判断されたワーク数
Overlapped	重複登録と判定されたワーク数
Removed	CWORKREM 命令により削除されたワーク数

7.1.3 ワーク情報表示画面(WORK_INFO)

本画面はコントローラが記録しているワーク情報を確認する画面です。

<TP5000>

図 7-7 はTP5000で表示されるワーク情報表示画面です。図 7-7 の番号の説明は表 7-10 に記載しています。表 7-11 は図 7-7 の表示内容です。

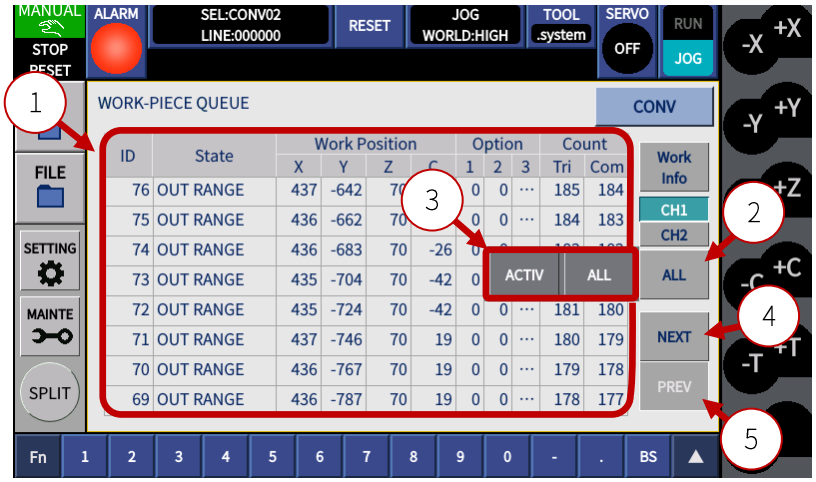


図 7-7 ワーク情報表示画面

表 7-10 図 7-7 説明

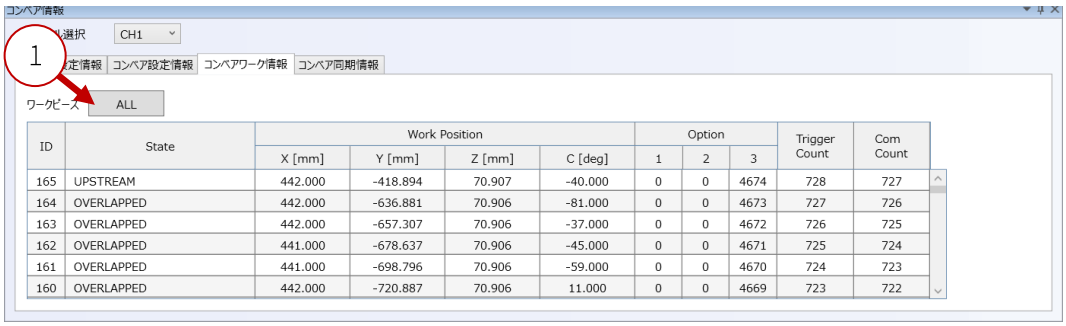
No.	名称	機能
①	ワーク情報	コントローラが記録しているワーク情報を表示します。
②	ワーク情報選択ボタン	③を表示します。
③	ワーク情報切替ボタン	表示するワーク情報を切り替えます。 ACTIV：ワークの状態が「UPSTREAM」「AVAILABLE」「DOWNSTREAM」の情報を表示します。 ALL：ワークの状態に関係なくすべての情報を表示します。
④	NEXT ボタン	次のページへ遷移します。
⑤	PREV ボタン	前のページへ遷移します。

表 7-11 図 7-7 表示内容

項目	表示内容
ID	ワークの ID
State	ワークの状態。以下のいずれかが表示される。 UPSTREAM：上流側に位置している。 AVAILABLE：上流境界～下流境界の間に位置している。 DOWNSTREAM：下流境界～追跡制限の間に位置している。 TRACK LIM：追跡制限を超えた場所に位置している。 OUT RANGE：登録時にロボットの動作範囲を通過しない位置だった。 OVERLAPPED：重複登録と判定された。 REMOVED：CWORKREM 命令により削除された。
Work Posirion(X/Y/Z/C)	ワークのワールド座標上の位置 状態が UPSTREAM、AVAILABLE、DOWNSTREAM のものは現在の値、 それ以外のものはその状態に遷移した時点の値が表示される。
Option(1/2/3)	オプション設定値
Count(Tri)	ワーク登録時のトリガーの検出回数
Count(Com)	ワーク登録時のビジョン通信の受信回数

<TSAssist>

図 7-8 は TSAssist 表示されるワーク情報表示画面です。図 7-8 の番号の説明は表 7-12 に記載しています。
表 7-13 は図 7-8 の表示内容です。



ID	State	Work Position				Option			Trigger Count	Com Count
		X [mm]	Y [mm]	Z [mm]	C [deg]	1	2	3		
165	UPSTREAM	442.000	-418.894	70.907	-40.000	0	0	4674	728	727
164	OVERLAPPED	442.000	-636.881	70.906	-81.000	0	0	4673	727	726
163	OVERLAPPED	442.000	-657.307	70.906	-37.000	0	0	4672	726	725
162	OVERLAPPED	441.000	-678.637	70.906	-45.000	0	0	4671	725	724
161	OVERLAPPED	441.000	-698.796	70.906	-59.000	0	0	4670	724	723
160	OVERLAPPED	442.000	-720.887	70.906	11.000	0	0	4669	723	722

図 7-8 ワーク情報表示画面

表 7-12 図 7-8 説明

No.	名称	機能	
①	ワーク情報切替ボタン	表示するワーク情報を切り替えます。	
		ACTIV	ワークの状態が「UPSTREAM」「AVAILABLE」「DOWNSTREAM」の情報を表示します。
		ALL	ワークの状態に関係なくすべての情報を表示します。

表 7-13 図 7-8 表示内容

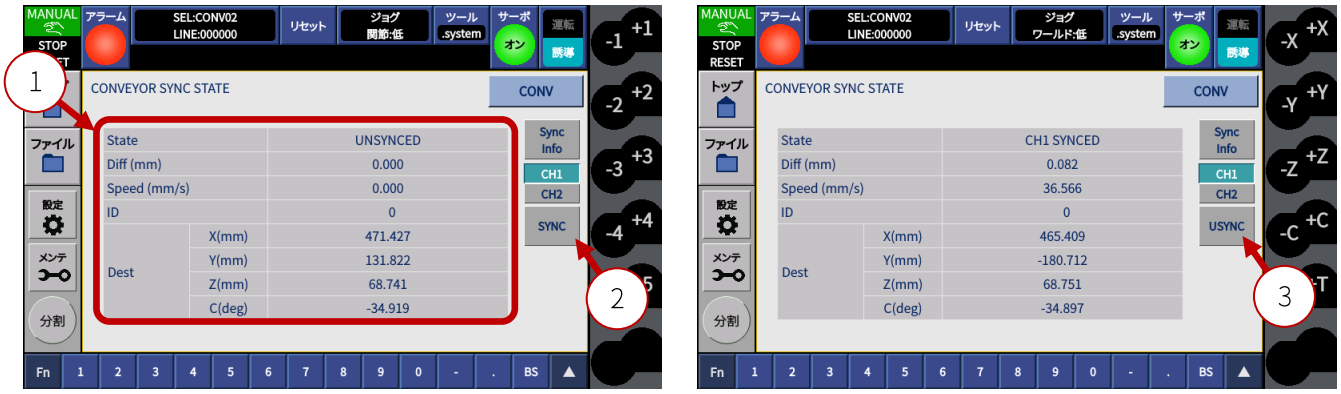
項目	表示内容
ID	ワークの ID
State	ワークの状態。以下のいずれかが表示される。 UPSTREAM：上流側に位置している。 AVAILABLE：上流境界～下流境界の間に位置している。 DOWNSTREAM：下流境界～追跡制限の間に位置している。 TRACK LIM：追跡制限を超えた場所に位置している。 OUT RANGE：登録時にロボットの動作範囲を通過しない位置だった。 OVERLAPPED：重複登録と判定された。 REMOVED：CWORKREM 命令により削除された。
Work Posirion(X/Y/Z/C)	ワークのワールド座標上の位置 状態が UPSTREAM、AVAILABLE、DOWNSTREAM のものは現在の値、それ以外のものはその状態に遷移した時点の値が表示される。
Option(1/2/3)	オプション設定値
TRIGger Count	ワーク登録時のトリガーの検出回数
Com Count	ワーク登録時のビジョン通信の受信回数

7.1.4 コンベア同期情報表示画面(SYNC_INFO)

本画面はコンベアとの同期情報を確認する画面です。

<TP5000>

図 7-9 は TP5000 で表示されるコンベア同期情報表示画面です。図 7-9(a)はロボットが非同期状態のときの画面，図 7-9(b)は同期状態の画面です。図 7-9 の番号の説明は表 7-14 に記載しています。
表 7-15 図 7-9 の表示内容です。



(a) (b)

図 7-9 コンベア同期情報表示画面

表 7-14 図 7-9 説明

No.	名称	機能
①	同期情報	ロボットの同期状態を表示します。
②	同期ボタン	ロボットがコンベアの動作に同期します。 このボタンは以下の条件に一致している場合にのみ機能します。 マスターモード：MANUAL サーボ状態：サーボ ON プログラム実行状態：STOP
③	非同期ボタン	コンベアに同期しているロボットの同期状態を解除します。

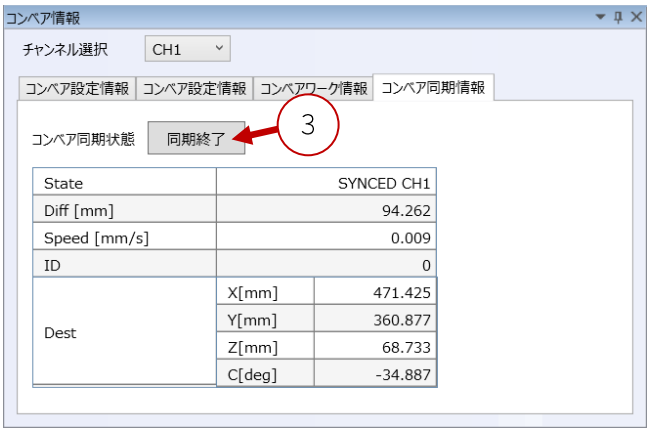
表 7-15 図 7-9 表示内容

項目	表示内容
State	対象のチャンネルと同期状態を示します。 UNSYNCED：非同期状態です。 SYNCING：同期のために移動中です。 SYNCED：同期状態です。
Diff	同期目標位置と同期追跡移動量の誤差
Speed	同期追跡移動速度
ID	最後に CWORKPOS で位置情報を取得したワーク ID
Dest(X/Y/Z/C)	同期目標位置

<TSAssist>

図 7-10 は TSAssist で表示されるコンベア同期情報表示画面です。図 7-10 (a)はロボットが非同期状態のときの画面，図 7-10 (b)は同期状態の画面です。図 7-10 の番号の説明は表 7-16 に記載しています。
表 7-17 図 7-10 の表示内容です。

(a)



(b)

図 7-10 コンベア同期情報表示画面

表 7-16 図 7-10 説明

<table>
<tr><th>No.</th><th>名称</th><th>機能</th></tr>
<tr><td>①</td><td>同期情報</td><td>ロボットの同期状態を表示します。</td></tr>
<tr><td>②</td><td>同期開始ボタン</td><td>ロボットがコンベアの動作に同期します。
このボタンは以下の条件に一致している場合にのみ機能します。
<table><tr><td>マスターモード</td><td>AUTO</td></tr><tr><td>サーボ状態</td><td>サーボ ON</td></tr><tr><td>プログラム実行状態</td><td>STOP</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>③</td><td>同期終了(非同期)ボタン</td><td>コンベアに同期しているロボットを非同期にします。</td></tr>
</table>

表 7-17 図 7-10 表示内容

項目	表示内容
State	対象のチャンネルと同期状態を示します。 UNSYNCED：非同期状態です。 SYNCING：同期のために移動中です。 SYNCED：同期状態です。
Diff	同期目標位置と同期追跡移動量の誤差
Speed	同期追跡移動速度
ID	最後に CWORKPOS で位置情報を取得したワーク ID
Dest(X/Y/Z/C)	同期目標位置

7.2 ロボット言語

7.2.1 命令語

コンベア同期機能を使用するための命令語として表 7-18 がある。

表 7-18 コンベア同期機能に関する命令語一覧

命令語	機能
SYNC	コンベア同期開始
UNSYNC	コンベア同期終了
XIN	断線状態取得
CWORKCNT	有効ワーク数取得
CWORKID	有効ワーク ID 取得
CWORKPOS	ワーク位置取得
CWORKOPT	ワークオプション取得・設定
CWORKOUT	ワーク無効状態判定
CWORKREM	ワーク無効化
CSHIFT	コンベア方向オフセット
RESET CONV	コンベア状態リセット
CUPSTREAM	上流側ワーク有効化
CSYNCMOVE	動作同期モード有効化
CAUTOREM	ワーク自動無効化機能有効化
CNVVELOC[12]	コンベア速度
CNVCOUNT[12]	コンベアエンコーダパルス積算値

SYNC

機　　能

コンベア同期開始

分　　類

オプション機能命令

フォーマット

SYNC(<コンベア番号>)

文　　例

SYNC(1)

解 説 ・ 注 意

コンベア同期を開始します。

サ ン プ ル

```
PROGRAM MAIN
  ID = CWORKID(1)
  SYNC(1)
    MOVEJ CWORKPOS(ID),{50, 0, 0}
    DELAY 0.5
  UNSYNC
  CWORKREM(ID)
  MOVE P1
END
```

コンベアの有効範囲にワークが来るのを待ちます。

同期を開始します。

UNSYNC

機　　能

コンベア同期終了

分　　類

オプション機能命令

フォーマット

UNSYNC

文　　例

UNSYNC

解 説 ・ 注 意

コンベア同期を終了します。

サ ン プ ル

```
PROGRAM MAIN
  ID = CWORKID(1)
  SYNC(1)
    MOVEJ CWORKPOS(ID),{50, 0, 0}
    DELAY 0.5
  UNSYNC
  CWORKREM(ID)
  MOVE P1                                    同期状態を解除します。
END
```

XIN

機　　能

断線状態取得

分　　類

オプション機能命令

フォーマット

XIN(<コンベア番号>)

文　　例

IF XIN(1) THEN DOUT(1)

ON XIN(2) BREAK DO GOTO L1

解 説 ・ 注 意

コンベアエンコーダ線の断線状態を確認します。

サ ン プ ル

```
PROGRAM MAIN
  ID = CWORKID(1)
  ON XIN(1) BREAK DO GOTO L1
  SYNC(1)                                  断線を検出した場合の処理を定義します
    MOVEJ CWORKPOS(ID),{50, 0, 0}
    DELAY 0.5
L1:
  UNSYNC
  IGNORE XIN(1)
  CWORKREM(ID)
  MOVE P1
END
```

CWORKCNT

機　　能

有効ワーク数取得

分　　類

オプション機能命令

フォーマット

CWORKCNT(<コンベア番号>[,<オプション 1>[,<オプション 2>[,<オプション 3>]]])

文　　例

N = CWORKCNT(1)

WAIT CWORKCNT(2, 1, 3, 4) > 0

解 説 ・ 注 意

有効範囲にあるワークの個数を取得します。

オプション 1～3 に 0 以外の値を指定した場合、オプションの値が一致するワークのみを対象とします。

サ ン プ ル

```
PROGRAM MAIN
  WHILE CWORKCNT(1) > 0
    ID = CWORKID(1)
    SYNC(1)
      MOVEJ CWORKPOS(ID), {50, 0, 0}
    UNSYNC
    CWORKREM(ID)
  ENDWHILE
  MOVE P1
END
```

ワークがある限り処理を繰り返します。

CWORKID

機　　能

有効ワーク ID 取得

分　　類

オプション機能命令

フォーマット

CWORKID(<コンベア番号>[,<オプション 1>[,<オプション 2>[,<オプション 3>[,<ワーク番号>]]]])

文　　例

ID = CWORKID(1)

ID = CWORKID(2, 1, 0, 3, 2)

解 説 ・ 注 意

有効範囲にあるワーク ID を取得します。

オプション 1～3 に 0 以外の値を指定した場合、オプションの値が一致するワークのみを対象とします。

ワーク番号を指定した場合、有効なワークのうち、その番号目のワークの ID を取得します。例えば、ワーク番号に 3 を指定した場合には有効なワークのうち 3 番目のワーク ID を取得します。0 以下の値を指定した場合や省略した場合には 1 番目のワーク ID を取得します。

有効なワークが 1 つもない場合には、有効なワークが発生するまで、本命令で待ち状態となります。

サ ン プ ル

```
PROGRAM MAIN
  ID = CWORKID(1, 1)
  SYNC(1)
    MOVEJ CWORKPOS(ID),{50, 0, 0}
    DELAY 0.5
  UNSYNC
  CWORKREM(ID)
  MOVE P1
END
```

オプション 1 が 1 に設定されているワークの ID を取得します。

CWORKPOS

機　　能

ワーク位置取得

分　　類

オプション機能命令

フォーマット

CWORKPOS(<ワーク ID>)

文　　例

P = CWORKPOS(1)

MOVE CWORKPOS(ID)

解 説 ・ 注 意

ワーク ID からそのワークの位置を取得します。

ワークの位置は非コンベア同期状態では現在のワールド座標上での位置、コンベア同期状態ではコンベア同期開始時点での位置を取得します。

サ ン プ ル

```
PROGRAM MAIN
  ID = CWORKID(1)
  SYNC(1)
    MOVEJ CWORKPOS(ID),{50, 0, 0}
    DELAY 0.5
  UNSYNC
  CWORKREM(ID)
  MOVE P1
END
```

ワークの位置情報を取得します。

CWORKOPT

機　　能

ワークオプション取得・設定

分　　類

オプション機能命令

フォーマット

CWORKOPT(<ワーク ID>, <オプション番号>)

文　　例

A = CWORKOPT(ID, 1)

CWORKOPT(ID, 2) = 3

解 説 ・ 注 意

ワークオプションを取得、設定を行います。

オプション番号は 1~3 を指定してください。

サ ン プ ル

```
PROGRAM MAIN
  ID = CWORKID(1)
  SYNC(1)
    IF CWORKOPT(ID, 1) == 1 THEN
      MOVEJ CWORKPOS(ID) {50, 0, 0}
    ENDIF
    DELAY 0.5
  UNSYNC
  CWORKREM(ID)
  MOVE P1
END
```

オプションの値に応じて処理を変更します。

CWORKOUT

機　　能

ワーク無効状態判定

分　　類

オプション機能命令

フォーマット

CWORKOUT(<ワーク ID>)

文　　例

IF CWORKOUT(ID) THEN GOTO L1

ON CWORKOUT(ID) BREAK DO GOTO L2

解 説 ・ 注 意

ワークが無効状態であるかを判定します。

無効状態では 1 をそうでない場合には 0 を返します。

本命令は ON~DO の割込み条件に設定可能です。

ワークは以下の条件で無効状態となります。

・追跡制限境界を超えた場合

・重複登録した場合

・ロボットの動作半径外にある場合

・CWORKREM 命令を実行した場合

・登録後に最大登録個数(256)以上のワークが登録された場合

サ ン プ ル

```
PROGRAM MAIN
  ID = CWORKID(1)
  SYNC(1)
    ON CWORKOUT(ID) BREAK DO GOTO L1
    MOVEJ CWORKPOS(ID),{50, 0, 0}
    DELAY 0.5
L1:
  UNSYNC
  CWORKREM(ID)
  MOVE P1
END
```

ワークが追跡範囲外へ移動した場合は処理を中断します。

CWORKREM

機　　能

ワーク無効化

分　　類

オプション機能命令

フォーマット

CWORKREM(<ワーク ID>)

文　　例

CWORKREM(ID)

解 説 ・ 注 意

ワークを無効化します。

サ ン プ ル

```
PROGRAM MAIN
  ID = CWORKID(1)
  SYNC(1)
    MOVEJ CWORKPOS(ID),{50, 0, 0}
    DELAY 0.5
  UNSYNC
  CWORKREM(ID)
  MOVE P1
END
```

処理の終わったワークを削除します。

CSHIFT

機　　能

コンベア方向オフセット

分　　類

オプション機能命令

フォーマット

CSHIFT(<位置型データ>, <コンベア番号>, <オフセット量 1>　[,<オフセット量 2>])

文　　例

P2 = CSHIFT(P1, 1, 100)

解 説 ・ 注 意

コンベアに応じた方向へオフセットした位置を取得します。

オフセット量 1 はコンベアの流れ方向への移動量を指定します。直線コンベアでは[mm]単位で、円弧コンベアでは[deg]単位で指定します。

オフセット量 2 は非流れ方向への移動量を指定します。直線コンベアでは流れ方向の左側への移動量を指定し、円弧コンベアでは半径方向への移動量を指定します。単位はどちらも[mm]で指定します。

サ ン プ ル

```
PROGRAM MAIN
  ID = CWORKID(1)
  SYNC(1)
    MOVEJ CSHIFT(CWORKPOS(ID), 1, 50),{50, 0, 0}
    DELAY 0.5
  UNSYNC
  CWORKREM(ID)
  MOVE P1
END
```

ワークの 50mm 下流側の位置へ移動します。

RESET CONV

機　　能

コンベア状態リセット

分　　類

オプション機能命令

フォーマット

RESET CONV(<コンベア番号>)

文　　例

RESET CONV(1)

解 説 ・ 注 意

コンベア状態をリセットします。登録されているワーク、積算パルス、トリガー検出回数、通信受信回数等の情報がクリアされ初期状態に戻ります。

サ ン プ ル

```
PROGRAM MAIN
  RESET CONV(1)                          コンベア状態をリセットします
  ID = CWORKID(1)
  SYNC(1)
    MOVEJ CWORKPOS(ID),{50, 0, 0}
    DELAY 0.5
  UNSYNC
  CWORKREM(ID)
  MOVE P1
END
```

CUPSTREAM

機　　能

上流側ワーク有効化

分　　類

システムスイッチ

フォーマット

ENABLE CUPSTREAM

DISABLE CUPSTREAM

文　　例

ENABLE CUPSTREAM

DISABLE CUPSTREAM

解 説 ・ 注 意

CWORKCNT、CWORKID 命令において上流側にあるワークを有効な対象とします。

デフォルトは DISABLE 状態です。

サ ン プ ル

```
PROGRAM MAIN
  ENABLE CUPSTREAM
  ID = CWORKID(1)
  SYNC(1)
    MOVEJ CWORKPOS(ID) {50, 0, 0}
    DELAY 0.5
  UNSYNC
  CWORKREM(ID)
  MOVE P1
END
```

上流側のワークを有効にします。

ワークが登録された時点で ID を取得します。

上流境界位置でワークが来るのを待ちます。

CSYNCMOVE

機　　能

動作同期モード有効化

分　　類

システムスイッチ

フォーマット

ENABLE CSYNCMOVE

DISABLE CSYNCMOVE

文　　例

ENABLE CSYNCMOVE

DISABLE CSYNCMOVE

解 説 ・ 注 意

本システムスイッチが ENABLE 状態の場合、SYNC 命令実行後、動作命令の開始を待って同期動作を開始するようにします。デフォルトは ENABLE 状態です。

サ ン プ ル

```
PROGRAM MAIN
  DISABLE CSYNCMOVE
  SYNC(1)
    TIMER = 3.0
    WAIT TIMER == 0.0
  UNSYNC
  MOVE P1
END
```

動作同期モードを無効にします

3 秒間同期を行います。

CAUTOREM

機　　能

ワーク自動無効化機能有効化

分　　類

システムスイッチ

フォーマット

ENABLE CAUTOREM

DISABLE CAUTOREM

文　　例

ENABLE CAUTOREM

DISABLE CAUTOREM

解 説 ・ 注 意

本システムスイッチが ENABLE 状態の場合、UNSYNC 命令実行時に最後に CWORKID で取得した ID のワークを無効化（CWORKREM 処理）します。デフォルトは DISABLE 状態です。

サ ン プ ル

```
PROGRAM MAIN
  ENABLE CAUTOREM
  ID = CWORKID(1)
  SYNC(1)
    MOVEJ CWORKPOS(ID) {50, 0, 0}
    DELAY 0.5
  UNSYNC
  MOVE P1
END
```

ワークの自動削除を有効にします。

UNSYNC 実行時にワークが削除されます。

CNVVELOC1,2

機　　能

コンベア速度

分　　類

システム変数

フォーマット

CNVVELOC1

CNVVELOC2

文　　例

A = CNVVELOC1

PRINT TP, CNVVELOC2, CR

解 説 ・ 注 意

コンベア速度参照用のシステム変数です。参照のみ可能で値の代入はできません。

CNVVELOC1 はチャンネル 1 のコンベア速度、CNVVELOC2 はチャンネル 2 のコンベア速度を参照します。

サ ン プ ル

```
PROGRAM MAIN
  ID = CWORKID(1)
  IF CNVVELOC1 > 100 THEN
    SPEED = 100
  ELSE
    SPEED = 50
  ENDIF
  SYNC(1)
    MOVE CWORKPOS(ID)
    DELAY 0.5
  UNSYNC
  CWORKREM(ID)
  MOVE P1
END
```

コンベア速度に応じて動作速度を設定します。

CNVCOUNT1,2

機　　能

コンベアエンコーダパルス積算値

分　　類

システム変数

フォーマット

CNVCOUNT1

CNVCOUNT2

文　　例

A = CNVCOUNT1

PRINT TP, CNVCOUNT2, CR

解 説 ・ 注 意

コンベアエンコーダのパルスカウント参照用のシステム変数です。参照のみ可能で値の代入はできません。

CNVCOUNT1 はチャンネル 1 のカウント数、CNVVELOC2 はチャンネル 2 のカウント数を参照します。

サ ン プ ル

```
PROGRAM MAIN
  ID = CWORKID(1)
  SYNC(1)
    MOVEJ CWORKPOS(ID),{50, 0, 0}
    COUNT = CNVCOUNT1
    WAIT CNVCOUNT1 - COUNT > 1000
  UNSYNC
  CWORKREM(ID)                          1000 パルス分移動するのを待ちます
  MOVE P1
END
```

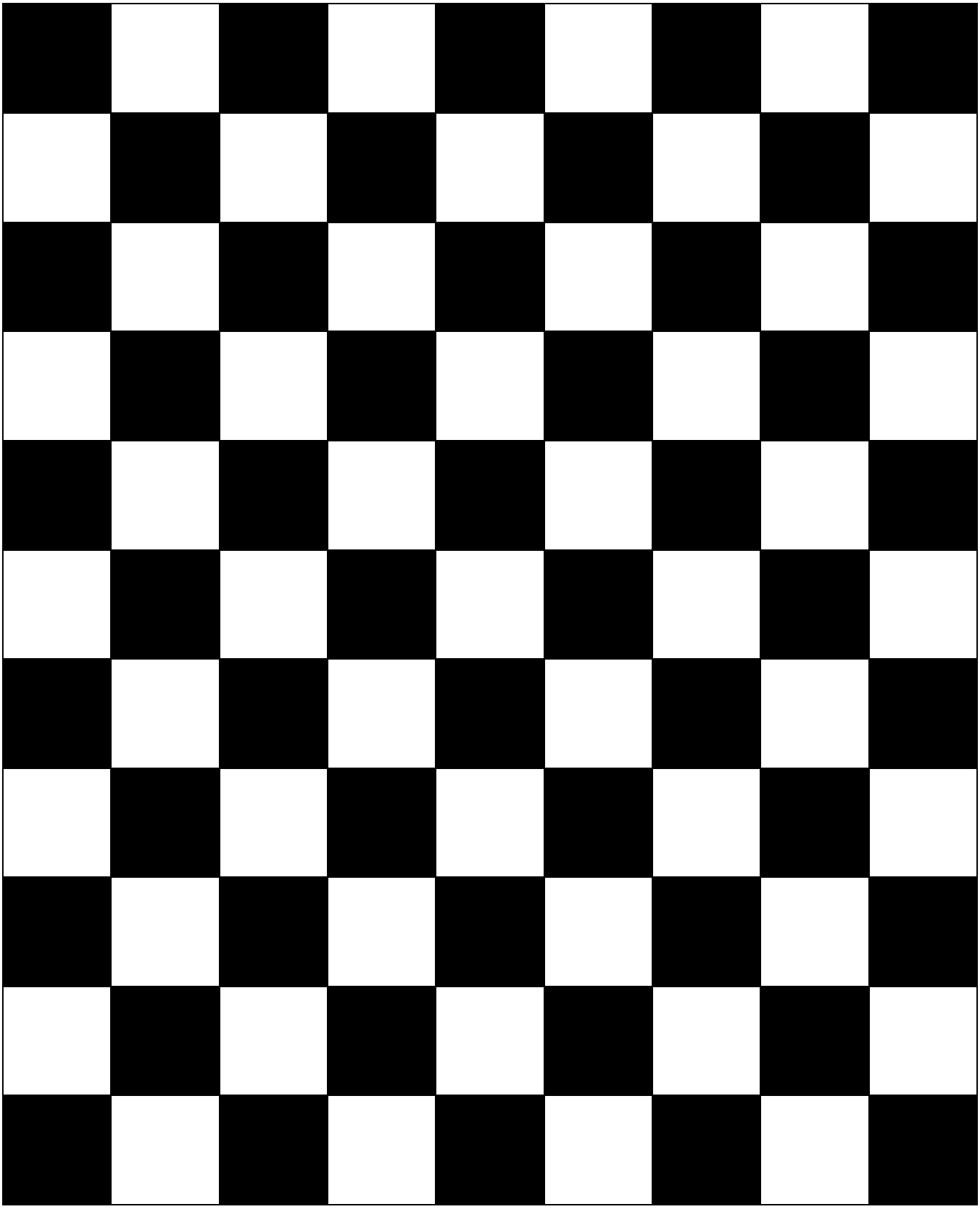
7.2.2 サンプルプログラム

7.2.2.1. 動作確認用サンプルプログラム

下記プログラムはコンベア同期機能の設定に問題がないか確認するための例です。
設定に問題がなければ，ビジョンシステムによって認識したワークに対してロボットが追従します。

ロボットプログラム	命令文解説
PROGRAM MAIN	
PAYLOAD = {0,0}	
SPEED = 20	
MOVE P1	初期位置(P1)へ移動
ID = CWORKID(1)	有効範囲にあるワークの ID を取得
SYNC(1)	コンベア CH1 のコンベアと同期開始
MOVEJ CWORKPOS(ID),{50, 0, 0}	ワーク ID で指定されたワークに対してアプローチする
DELAY 2.5	2.5 s 間アプローチしたワークに追従
UNSYNC	コンベア同期状態解除
CWORKREM(ID)	指定したワーク情報の削除
END	

付録



付録 1 キャリブレーション用シート